ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

16-25/Г-П – ИОС1

Том 5.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

16-25/Г-П – ИОС1

Том 5.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-СТ	Содержание тома	2-6
16-25/Г-П-ИОС1-СП	Состав проекта	7-9
16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ	Текстовая часть	10-26
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -1 (вводные панели 1.П-1 и 1.П-2)	27
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -1 панель 1.РП-1	28
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -1 панель 1.РП-2	29
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -1 панель первой категории ПЭСПЗ РП-3	30
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -1 панель первой категории 1.РП-4	31
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -2 (вводные панели 2.П-1 и 2.П-2)	32
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -2 панель 2.РП-1	33
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -2 панель 2.РП-2	34
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П .ЩО-1	35
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П .ЩО-2	36
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-1	37
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-2	38
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-3	39
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-4	40
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	*Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-1*	41

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-СТ

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

ООО ПСК "Азурит"

Копировал:

Формат А4

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-2	42
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-3	43
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-4	44
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-1	45
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-2	46
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-3	47
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-4	48
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-1	49
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-2	50
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-3	51
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения П .ЩАО-1	52
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения П .ЩАО-2	53
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-1	54
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-2	55
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-3	56
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-4	57
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-5	58
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-1	59
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-2	60
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-3	61
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-4	62

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-1	63
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-2	64
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-3	65
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-4	66
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-1	67
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-2	68
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-3	69
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-4	70
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита П .ЩР-1	71
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита П .ЩР-2	72
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-1	73
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-2	74
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-3	75
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-4	76
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-5	77
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-6	78
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-1	79
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-2	80
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-3	81
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-4	82
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-1	83

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-2	84
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-3	85
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-4	86
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-1	87
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-2	88
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-3	89
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема силового щита П .ЩС-1	90
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема силового щита П .ЩС-2	91
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема силового щита П .ЩС-4	92
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.1	93
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.1.1	94
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.2	95
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.2.1	96
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.3	97
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 3.ЩР-ТХ.1	98
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 3.ЩР-ТХ.2	99
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.1	100
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.1.1	101
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4.ЩР-ТХ.2	102
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Схема основной системы уравнивания потенциалов	103
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	Схема принципиальная системы ОЗДС	104

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ИОС1-СТ

Лист

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План подвала. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	105
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 1 этажа. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	106
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 2 этажа. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	107
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 3 этажа. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	108
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 4 этажа. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	109
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План технического этажа. М 1:50. Сети электроснабжения. Размещение электросилового оборудования	110
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План подвала. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	111
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 1 этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	112
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 2 этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	113
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 3 этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	114
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 4 этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	115
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План технического этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	116
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План подвала, М 1:100. Молниезащита	117
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 1 этажа, М 1:100. Молниезащита	118
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 2 этажа, М 1:100. Молниезащита	119
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 3 этажа, М 1:100. Молниезащита	120
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План 4 этажа, М 1:100. Молниезащита	121
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План технического этажа, М 1:100. Молниезащита	122
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	План кровли, М 1:100. Молниезащита	123
16-25/Г-П-ИОС1-СО	Спецификация	124-181

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ИОС1-СТ

Лист

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1 Пояснительная записка			
1.1	16-25/Г-П-ПЗ1	Часть 1. Состав проекта	ООО ПСК «Азурит»
1.2	16-25/Г-П-ПЗ2	Часть 2. Пояснительная записка	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения			
3.1	16-25/Г-П-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	ООО ПСК «Азурит»
3.2	16-25/Г-П-АР.ВОР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ.	ООО ПСК «Азурит»
	16-25/Г-П-ЭЭ	Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения			
4.1	16-25/Г-П-КР	Конструктивные решения.	ООО ПСК «Азурит»
4.2	16-25/Г-П-КР.ВОР	Конструктивные решения. Ведомость объемов работ.	ООО ПСК «Азурит»
4.3	16-25/Г-П-КР.Р	Конструктивные решения. Расчетное обоснование.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений			
Подраздел 1 Система электроснабжения			
5.1.	16-25/Г-П-ИОС1	Часть 1. Система электроснабжения.	ООО ПСК «Азурит»
5.2.	16-25/Г-П-ИОС1.2	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Электрооборудование и электроосвещение ИТП	ООО ПСК «Азурит»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			10-25
Проверил		Маркова			10-25
Н. контр.		Воробьев			10-25
ГИП		Неменов			10-25

16-25/Г-П-СП

СОСТАВ ПРОЕКТА

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

АЗУРИТ

Формат А4

Подраздел 2 Система водоснабжения			
5.2.	16-25/Г-П-ИОС2	Система водоснабжения.	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 3 Система водоотведения.			
5.3.	16-25/Г-П-ИОС3	Часть 1. Система водоотведения.	ООО ПСК «Азурит»
5.3.1	16-25/Г-П-ИОС3.1	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Система водоотведения	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
5.4.	16-25/Г-П-ИОС4	Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	ООО ПСК «Азурит»
5.4.2	16-25/Г-П-ИОС4.2	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Вентиляция.	ООО ПСК «Азурит»
5.4.3	16-25/Г-П-ИОС4.3	Часть 2. Книга 1. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Узел учета тепловой энергии	ООО ПСК «Азурит»
5.4.4	16-25/Г-П-ИОС4.4	Часть 2. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация.	ООО ПСК «Азурит»
5.4.5	16-25/Г-П-ИОС4.5	Часть 2. Книга 3. Индивидуальный тепловой пункт. Узел коммерческого учета тепловой энергии на нужды систем отопления, вентиляции и ГВС.	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 5 Сети связи			
5.5.1	16-25/Г-П-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.2	16-25/Г-П-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.3	16-25/Г-П-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.4	16-25/Г-П-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.5	16-25/Г-П-ИОС5.5	Часть 5. Структурированные кабельные сети.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.6	16-25/Г-П-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.7	16-25/Г-П-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного теленаблюдения.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.8	16-25/Г-П-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля управления доступом.	ООО ПСК «Азурит»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

5.5.9	16-25/Г-П-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.10	16-25/Г-П-ИОС5.10	Часть 10. Система двухсторонней связи.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.11	16-25/Г-П-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.12	16-25/Г-П-ИОС5.12	Часть 12. Автоматизация противопожарной защиты.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.13	16-25/Г-П-ИОС5.13	Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте».	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 6 Технологические решения			
6.1	16-25/Г-П-ТХ1	Общие технологические решения.	ООО ПСК «Азурит»
6.2	16-25/Г-П-ТХ2	Технологические решения. Пищеблок.	ООО ПСК «Азурит»
6.3	16-25/Г-П-ТХ3	Технологические решения. Многосветное пространство с функцией актового зала.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 7 Проект организации строительства			
7	16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды			
8.1	16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет.	ООО ПСК «Азурит»
8.2	16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 9 **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**			
9	16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 10 **Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства**			
10.1	16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.	ООО ПСК «Азурит»
10.2	16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 11 **Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства**			
11.1	16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального	ООО ПСК «Азурит»
11.2	16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ.	ООО ПСК «Азурит»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Раздел 12

Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства

12.1	16-25/Г-П-СМ1	Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.	ООО ПСК «Азурит»
12.2	16-25/Г-П-СМ2	Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы	ООО ПСК «Азурит»

СОДЕРЖАНИЕ

А) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования
Б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
В) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности
Г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии
Д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах
Е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности
Е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику Ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
Ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)
Ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства
Ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)
Ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии
Ж_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ИОС1-ТЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Разработал	Шершова		15.07.26
Н. контр.	Воробьев		15.07.26
ГИП	Неменов		15.07.26

Система электроснабжения. Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	18

ООО ПСК "Азурит"

Формат А4

З) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

И) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства -- для объектов производственного назначения
К) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

М) Описание системы рабочего и аварийного освещения

Н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии О) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
О_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

А) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Электроснабжение объекта предусматривается в соответствии с техническим заданием на разработку Раздела 5 Подраздела 1 «Система электроснабжения» для объекта: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.

Источник электроснабжения проектируемого объекта - существующая распределительная двухтрансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ. Кабельные линии наружного электроснабжения школы согласно ТУ выполняются электроснабжающей организацией.

Б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Схема электроснабжения объекта принята на основании технических условий на присоединение к электрическим сетям и технического задания на проектирование.

В нормальном режиме электроснабжение объекта обеспечивается по 2-ой категории надежности от существующей ТП.

Электроснабжение осуществляется кабельными линиями КЛ-0,4кВ от разных секций шин низковольтного распределительного устройства РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции.

Для приема и распределения электроэнергии предусматривается установка ВРЩ-1 и ВРЩ-2, в электрощитовой на 1-м этаже здания.

Для электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) в ВРЩ-1 используется панель РП-3 (ПЭСПЗ), подключенная от двух разных вводов через устройство автоматического включения резерва (АВР).

Для электроснабжения электроприемников I категории надежности в ВРЩ-1 используется распределительная панель РП-4, подключенная от двух разных вводов через устройство автоматического включения резерва (АВР).

Учет электроэнергии предусматривается электронными многотарифными трехфазными счетчиками учета активно-реактивной электроэнергии на каждом вводе в водных панелях.

В) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности

ВРЩ-1:

Установленная мощность электроприемников – 634,615 кВт.
Расчетная мощность электроприемников – 332,18 кВт.
Полная мощность электроприемников – 345,31 кВА.

ВРЩ-2:

Установленная мощность электроприемников - 428,71 кВт.
Расчетная мощность электроприемников - 221,85 кВт.
Полная мощность электроприемников - 236,01 кВА.

Проектом предусматривается отключение оборудования общеобменной вентиляции, систем кондиционирования воздуха и тепловых завес по сигналу пожарной сигнализации автоматическими выключателями с независимыми расцепителями.

Г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта в основном относятся ко II категории в соответствии с ПУЭ и СП 256.1325800.2016.

К потребителям I-ой категории надежности относится оборудование слаботочных систем, автоматики и диспетчеризации, а также системы противопожарной защиты (СПЗ).
Электроприемники СПЗ включают в себя:
- аварийное освещение;
- пожарную сигнализацию;
- огнезадерживающие клапаны;
- системы дымоудаления и подпора воздуха.

В соответствии с СП 6.13130.2021 п.5.10 фасадная часть панели ПЭСПЗ должна иметь отличительную окраску (красную).
Панель ПЭСПЗ должна быть подключена после аппарата управления и до аппарата защиты ВРЩ-1.

Напряжение источников электроснабжения принято в соответствии со стандартным напряжением, от промышленной сети напряжением ~ 380/220 В, 50Гц, с глузозаземленной нейтралью.

Источники электроснабжения обеспечивают питание потребителей с показателями качества электроэнергии, соответствующими требованиям ГОСТ 32144-2013. Для сохранения работоспособности и обеспечения устойчивой работы электроприемников ПКЭ должны находиться в следующих пределах:
Показатель качества электроэнергии Предельно-допустимое значение Отклонение в сетях 0,38кВ
(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) ±10%±5% Отклонение в сетях 6-10кВ
(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) ±10%±4% Длительность провала напряжения
(п. 4.2.3.1 ГОСТ 32144-2013) 60с_Отклонение частоты (п. 4.2.1 ГОСТ 32144-2013)±0,2Гц
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения при напряжении сети 0,38 кВ
(п.4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013) 12,0%

8%Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения при напряжении сети 6-10 кВ
(п.4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013) -8,0%
5%Коэффициент гармоничной составляющей напряжения при напряжении сети 0,38 кВ
(п.4.2.4 ГОСТ 32144-2013)
n=3 7.5%
n=9 2.25%
Коэффициент гармоничной составляющей напряжения при напряжении сети 6-10 кВ
(п.4.2.4 ГОСТ 32144-2013)
n=3 4,5%
n=9 1,5%
Коэффициент несимметричности напряжений по обратной последовательности (п.4.2.5 ГОСТ 32144-2013) - 4%
Размах изменений напряжения (доза фликера, п.4.2.3 ГОСТ 32144-2013)-1.381%

Д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийных режимах

В рабочем режиме электроприемники I и II категории надежности обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания разных секций РУ-0,4кВ существующей ТП по заданным значениями и параметрам работы электроустановки.

В аварийном режиме при нарушении электроснабжения от одного из источников внешнего электроснабжения, согласно ПУЭ, допустимы перерывы электроснабжения электроприемников II категории на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Электроприемники I категории надежности и электроприемники СПЗ автоматически переключаются на резервный источник электроснабжения устройством АВР без перерыва в электроснабжении.

Е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности

Проектом предусматривается установка комплектных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности (УКРМ) напряжением 0,4кВ для потребителей здания.

Минимальное нормируемое значение коэффициента реактивной мощности составляет tg φ=0,35 (cos φ=0,94). Мощность компенсирующих устройств рассчитывается по формуле:
где tg φ1 - расчетный коэффициент,
tg φ2=0,35 - требуемый коэффициент, и для данных расчетных нагрузок составляет:
ВРЩ-1, Ввод 1 УКРМ1
(УКМ58-0,4-112,5-1,8 У3 (15 ступеней регулирования)) = 100,0 кВАр;
ВРЩ-1, Ввод 2 УКРМ2
(УКМ58-0,4-40-1,8 У3 (5 ступеней регулирования)) = 22,5 кВАр;
ВРЩ-2, Ввод 1 УКРМ3
(УКМ58-0,4-10-1,8 У3 (5 ступеней регулирования)) = 32,4 кВАр;
ВРЩ-2, Ввод 1 УКРМ4
(УКМ58-0,4-10-1,8 У3 (5 ступеней регулирования)) = 20,0 кВАр;
Е_1) Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику
Защита от токов короткого замыкания и перегрузки при напряжении 0,4кВ выполняется микропроцессорными устройствами, электромагнитными и тепловыми расцепителями автоматических выключателей.
Используемые устройства защиты строятся на схеме, включающей в себя программируемый (микро) контроллер. Настройка, калибровка и проверка работоспособности системы выполняются при пусконаладочных работах.
Автоматическое и дистанционное отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре выполняется индивидуально по сигналу «Пожар», подведенному к каждому шкафу управления приточной системой (см. 16-25/Г-П-ИОС4).
Системы вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловых завес по сигналу пожарной сигнализации автоматическими выключателями с независимыми расцепителями установленными в ВРЩ или на вводе в щит. В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «D», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с отключенным в электронном расцепителе функции теплового расцепителя. Согласно СП256.1325800.2016 для предотвращения пожара, вызванного дуговым пробоем неисправной проводки, применяется устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) во всех однофазных групповых сетях не относящихся к системе противопожарной защиты здания.

Ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

В целях экономии электроэнергии в проекте предусмотрено:
- установка силовых распределительных пунктов в центрах электрических нагрузок;
- все электрические линии ~ 380/220В выполняются кабелями с медными жилами, обеспечивающими минимальные потери электроэнергии при ее канализации;
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
- для освещения используются современные светодиодные светильники;
- схема управления освещением предусматривает возможность как полного, так и частичного включения светильников с учетом режимов работы в помещениях.

Ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)

В соответствие с техническим заданием на проектирование для учета электроэнергии предусматриваются электронные счетчики с классом точности 1, которые позволяют работать в системе АСКУЭ. Все счетчики оснащены возможностью подключения по RS-485.

Коммерческий учет предусматривается в ВРЩ на каждом вводе в водных панелях ВП1, ВП2 электронными многотарифными трехфазными счетчиками учета активно-реактивной электроэнергии, подключение через трансформаторы тока типа Т-0,66, класса точности 0,5S.

Ж_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства

ВРЩ-1:

Установленная мощность электроприемников – 634,615 кВт.
Расчетная мощность электроприемников – 332,18 кВт.
Полная мощность электроприемников – 345,31 кВА.

ВРЩ-2:

Установленная мощность электроприемников - 428,71 кВт.
Расчетная мощность электроприемников - 221,85 кВт.
Полная мощность электроприемников - 236,01 кВА.

Ж_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемые показатели удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей действующими НПА не установлены.

Ж_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии

Для учета электроэнергии используются средства измерения, типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений.

В качестве приборов учета предусматриваются электронные многотарифные трехфазные счетчики учета активно-реактивной электроэнергии с классом точности 1.

Ж_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики:

1.Щиты рабочего освещения - 17шт (Уточняется на последующих стадиях проектирования);
2.Щиты аварийного освещения - 17шт (Уточняется на последующих стадиях проектирования);
3.Щиты силовые, распределительные, технологические для подключения силового и технологического оборудования - 36шт
(Уточняется на последующих стадиях проектирования).

З) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Согласно технических условий источник электроснабжения проектируемого объекта - двухтрансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ. Решения по трансформаторной подстанции в объем данного подраздела не входят.

И) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства -- для объектов производственного назначения

В виду отсутствия масляного и ремонтного хозяйства, решения по организации масляного и ремонтного хозяйства данным проектом не предусматриваются.

К) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите В проектируемом объекте используется система заземления TN-C-S.
Питающая сеть от РУ-0,4 кВ РТП до вводов ВРЩ выполняется четырехпроводной, с совмещенным PEN-проводником.

Разделение PEN-проводника на N и PE проводники выполняется на вводе в ВРЩ здания.

Заземление (защитное)
Заземляющее устройство выполняется вторым этапом.

Молниезащита

Проектом предусматривается общее заземление для электроустановки здания и системы молниезащиты здания.

По устройству молниезащиты от прямых ударов молнии здание относится к III категории в соответствии с РД
34.21.122-87 и к III уровню надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.

Уровень защиты зданий от ПУМ принят с надежностью защиты 0,9 и обеспечивается молниеприемной сеткой на кровле здания (сталь оцинкованная круглая ø 8 мм), с шагом ячеек не более 10м х 10м. Крепление молниеприемной сетки на кровле предусматривается с помощью специальных держателей с бетоном.
В случае установки на кровле здания неуказанных в проекте металлических конструкций, они должны быть присоединены к общей системе молниезащиты. Кроме того, в случае установки выступающих неметаллических конструкций они должны оборудоваться стержневыми молниеприемниками высотой не менее 500 мм и соединяться с общим контуром молниезащиты.
В качестве токоотводов используется сталь оцинкованная круглая ø 8 мм.

Токоотводы от молниеприемной сетки проложить к заземляющему устройству ЗУ не реже чем через 15 м по периметру здания. Расстояние между токоотводами выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021. Вертикальные опуски уточнить по месту для исключения попадания из в зону окон и входных зон.

Основная система уравнивания потенциалов

Основная система уравнивания потенциалов состоит из главной заземляющей шины ГЗШ (в пом. электрощитовой), заземляющего устройства ЗУ (общего с системой молниезащиты существующее) и проводников уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:
заземляющее устройство ЗУ;
нулевой защитный PEN-проводник питающей линии;
защитные PE-проводники внутренних сетей;
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;
металлические кабельные конструкции;
заземляемые корпуса инженерного и технологического оборудования;
металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением.

Дополнительная система уравнивания потенциалов

Дополнительная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:
- сантехническое оборудование: раковины, душевые поддоны, ванны и унитазы, если они применяются из проводящих материалов; Система уравнивания потенциалов не предусматривает присоединение:
- сантехнического оборудования: раковины, душевые поддоны, ванны и унитазы, если они применяются из непроводящих материалов;

- труб из непроводящих материалов.
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения марки ВВГнг(А)-LSLTx различных сечений.

Распределительные и групповые сети аварийного освещения, электропиемников систем противопожарной защиты СПЗ выполняются кабелями с медными жилами, огнестойкими, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением марки с низкой токсичностью продуктов горения марки ВВГнг(А)-FRLSLTx различных сечений.

Линии питающие электроприемники СПЗ прокладываются отдельно, в разных лотках, штрабах стен под штукатуркой и в конструкциях перегородок в трубах. По подвалу в разных лотках или трубах открыто.

Групповые кабельные линии прокладываются:

по техническому этажу: открыто в лотках и/или трубах;

по надземной части здания: скрыто в кабельных стояках, лотках за подвесным потолком, в трубах в конструкциях стен, в штрабах.

Места пересечений кабелей со строительными конструкциями, имеющими нормируемые пределы огнестойкости и пожарной опасности, уплотняются средствами огнезащиты: в случае пересечения кабелей проходящих в коробах - огнестойкими плитами, в случае пересечения кабелей проходящих в трубе - огнестойкой пеной.

Вся электропроводка сменяемая. Согласно ПУЭ провода и кабели выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке, с проверкой на допустимую потерю напряжения и на отключение защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в конце линии. Прокладка кабельных линий включая кабельные линиии СПЗ в актовом зале осуществляется в стальных трубах. Электроснабжение холодильников пищеблока осуществляется от обособленных распределительных щитов П.ЩР-2 и 1.ЩР-7 подключенных самостоятельными кабельными линиями от ВРЩ-2. Рукосушители в санузлах подключаются непосредственно вводом питающей кабельной линии в устройство с подключением к клеммнику устройства. В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола, кроме случаев установки розеток в запираемые лючки расположенные в полу. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2 - 1,6 м от пола. В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА.
Светильники, установленные во влажных помещениях, имеют защиту в соответствии с нормативной документацией. Для каждого здания проектом предусматриваются светильники со светодиодными источниками света.
В технических помещениях и в помещениях с ежедневной санитарной обработкой в мокрых и пожароопасных помещениях применяются светильники со степенью защиты не менее IP55.
В местах общего пользования применяются светильники со степенью защиты не менее IP20.

М) Описание системы рабочего и аварийного освещения Проектом предусмотреть:
рабочее освещение;

аварийное освещение (эвакуационное, антипаническое и резервное);
ремонтное освещение в каждом техническом помещении;

Освещение выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330, ГОСТ Р 55842, СП251.1325800.2016, ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017и ГОСТ IEC 60598-2-22.

Рабочее освещение обеспечивает нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) во всех помещениях.

Эвакуационное освещение обеспечивает нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) в течение
1-го часа по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед каждым выходом из здания или сооружения.

Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях. Для ремонтного освещения установлены ящики с разделительными понижающими трансформаторами (ЯТПР) 220В/12В. На ЯТПРах 220В/12В предусмотрены розетки на 12 В для подключения переносных светильников.

Для рабочего электроосвещения, предусматриваются групповые щиты ЩО, навесного исполнения, устанавливаемые в специальных электротехнических нишах. Электротехнические ниши закрываются техническими дверьми снабженные замками, проектные решения по электротехническим нишам с техническими дверьми отражены в разделе АР.

Для аварийного электроосвещения, предусматриваются групповые щиты ЩАО, навесного исполнения, устанавливаемые в специальных электротехнических нишах. Электротехнические ниши закрываются техническими дверьми снабженные замками, проектные решения по электротехническим нишам с техническими дверьми отражены в разделе АР.

Щиты укомплектовываются вводным трехполюсными выключателями нагрузки и однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях, защищающих сети от перегрузок и однофазных коротких замыканий. В каждом групповом щитке кроме щитов аварийного освещения ЩАО относящихся к противопожарной системе здания

устанавливается УЗДП с номинальным рабочим током не меньшим, чем номинальный рабочий ток автоматического выключателя, защищающего групповую линию от сверхтоков и токов короткого замыкания. Также в щитах рабочего и аварийного освещения установлены устройства местного, дистанционного и автоматического управления освещением.

Управление рабочим освещением коридоров, реакреаций, тамбуров, лестниц предназначенных для прохода людей предусматривается автоматически от сигнала устройств управления реле освещенности и реле времени, так же автоматически происходит выключение рабочего освещения в коридорах, реакреациях, тамбурах, лестницах по "звонку" на урок и включение со звонком на перерыв или окончание занятий от оборудования "часофикации здания" - учтено в разделе СС, так-же управление осуществляется дистанционно с поста охраны и имеет приоритет над автоматическим. При выполнении регламентных и ремонтных работ возможно управление рабочим освещение местно, непосредственно со щитов рабочего освещения.

Рабочее освещение в остальных помещениях осуществляется по месту от выключателей. Освещение внутренней территории с кровли здания прожекторами осуществляется автоматически с наступлением сумерек и по времени. Управление рабочим освещением актового зала (без эстрады и стационарного кинооборудования) осуществляется местно выключателями при входе. В спортивном и актовом залах светильники отраженного света с широкой кривой света размещены на потолке, техническое обслуживание осуществляется с вышки-туры. Управление рабочим освещением осуществляется по месту выключателями.

Аварийное освещение коридоров, реакреаций, тамбуров, лестниц предназначенных для прохода людей осуществляется дистанционно с поста охраны. При выполнении регламентных и ремонтных работ возможно управление аварийным освещением местно, непосредственно со щитов аварийного освещения. Аварийное освещение в остальных помещениях осуществляется по
месту от выключателей. К эвакуационным аварийным светикльникам оснащенных БАПами предусматривается четырехпроводная кабельная линия от ближайшей распределительной коробки для контроля наличии фазы. Аварийное освещение входов здания, световых указателей пожарных гидрантов, номерного знака питается и автоматически управляется от панели ПЭСПЗ, управление происходит по времени и по снижению освещенности по заданной прогремме. Аварийным рабочим освещением актового зала (без эстрады и стационарного кинооборудования) осуществляется местно выключателями в месте установки
микшерского пульта (по осям К-3 возле колонны и технологического щита актового зала). Управление аварийным освещением спортивного зала осуществляется по месту выключателями.

Аварийное эвакуационное освещение предусматривается в вестибюлях, коридорах, на лестницах, у входах в здание, на путях эвакуации. Согласно СП 59.13330.2020 п.6.2.32 на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах следует обеспечивать освещенность не менее 100лк. На путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. Аварийно-эвакуационные светильники (указатели "ВЫХОД") учтены в разделе СОУЭ (см. 16-25/Г-П-ИОС5.2)

Антипаническое освещение, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного прохода к путям эвакуации, предусматривается в помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения.

Резервное освещение (для продолжения работ) предусматривается в прививочном кабинете; процедурном кабинете, классах материальной технологией, на постах постоянной охраны, диспетчерских, в гардеробах, в вестибюлях, электрощитовых, насосной, венткамерах. Светильники резервного освещения присоединяются к сети аварийного освещения.

Для присоединения переносных светильников ремонтного освещения на напряжение 12В переменного тока предусматриваются ящики ЯТП-0,25УХЛ4 с безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25-87 напряжением ~220/~12В, ГОСТ 30030-93 - классификация трансформаторов, степень защиты IP54.

ЯТП предусматриваются в помещениях с оборудованием вентиляции, в электрощитовой, в насосной.

Н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии
Аварийное освещение относится к I категории электроснабжения и запитывается через АВР. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации комплектуются блоками аварийного питания БАП, рассчитанными на 1 (один) час работы в аварийном режиме. Аварийное освещение предусматривается постоянного действия. Для контроля работоспособности светильников аварийного освещения предусмотрены устройства контроля типа Teletest подключенных к панели ПЭСПЗ ВРЩ-1.
О) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии
Для средств автоматизации, охранно-пожарной сигнализации и аварийных светильников в качестве независимого источника питания используются источники бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями.
О_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы

Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД-1 или ВВОД-2 в аварийном режиме+режим "ПОЖАР":

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	$K_м$	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оборудование медблока		3,0	0,5	-	0,92	1,5	1,65	-
2	Оборудование СС		25,95	1,0	-	0,92	25,95	28,2	-
3	Электросушители		36,0	0.15	0,95	0,98	5,13	5,23	-
4	Розетки бытовые		67,8	0.1	-	0,92	6,78	7,4	-
5	Обогрев ливнестоков 1 этажа		1,5	1,0	-	0,92	1,5	1,5	-
6	Дренажные,канализационные насосы, затворы		7,7	0,75	0,95	0,65	5,48	8,43	-
7	Вентиляторы общеобменной вентиляции		14,3	0,64	0,95	0,7	8,69	12,42	-
8	Вентсистемы общеобменной вентиляции		19,2	0,64	0,95	0,8	11,67	14,59	-
9	Электроконвектор		1,0	0,9	0,95	0,98	0,85	0,88	-
10	Тепловые насосы		12,2	0,85	0,95	0,91	9,85	10,83	-
11	Система ОЗДС		0,22	1,0	-	0,92	0,22	0,22	-
12	Аварийное освещение		21,9	1,0	-	0,94	21,9	23,8	-
13	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс, рабочее место ученика, 3D принтер, 3D сканер, оборудование лабораторий)		301,8	0,4	-	0,7	120,72	172,44	-
14	Питание клапанов системы СПЗ		2,7	1,0	-	0,92	2,7	2,93	-
15	Слаботочное оборудование и средства автоматики		10,045	1,0	-	0,92	10,045	10,92	-
16	Дымоудаление и подпор воздуха		49,5	1,0	-	0.85	49,5	58,24	-
17	Рабочее освещение		70,0	0,7894	0,95	0.94	53,02	56,4	-
18	Освещение наружной территории с кровли		1,6	1,0	-	0,96	1,6	1,7	-
19	Кондиционирование		34,03	0.65	0,95	0,85	21,01	24,72	-
20	Слаботочное обор. и средства автоматики		36,0	1,0	-	0,92	36,0	39,13	-
21	Медицинские холодильники		1,2	1,0	-	0,92	1,2	1,3	-
22									
	Итоговые данные:		664,845			0,81	323,9	399,91	608
23	Итоговые данные с УКРМ:		664,845			0,94	323,9	344,57	524
24	Итоговые данные, режим «ПОЖАР»:		634,615			0,92	322,18	345,31	525

Расчет электрических нагрузок ВРЩ-2; ввод-1 или ввод-2 в аварийном режиме:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	$K_с$	$K_м$	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильное оборудование пищеблока		11,73	0,68	0,95	0,85	7,58	8,92	
2	Тепловое оборудование пищеблока		115,8		0,95	0,98			
3	Механическое оборудование пищеблока		3,0	0.45	0,95	0,92	1,28	1,7	
4	Остальное мелкое оборудование пищеблока		6,2	0.45	0,95	0,92	2,65	2,88	
5	Обогрев ливнестоков кровли		1,0	1,00	0,95	0,98	0,96	0,98	
6	Технологическое оборудование актового зала (щиты ЩР-АВ и ЩР-М)		48,75	0,5	0,95	0,9	23,15	25,72	
7	Учебное тепловое оборудование (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь)		14,4	0,5	0,95	0,98	6,84	6,98	
8	ВРУ-0,4 кВ ИТП		23,4	0,5	0,95	0,85	11,11	13,07	
9	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика, 3D принтер, 3D сканер, оборудование лабораторий)		110,06	0,4	-	0,74	44 ,02	59,49	
10	Учебное механическое оборудование школы (швейные машинки, станки)		14,57	0,4	0,95	0,65	5,54	8,51	
11	Розетки для подключения уборочного оборудования пищеблока		2,0	0,5	0,95	0,92	0,95	1.03	
12	Посудомоечные машины		31,3	1,0	0,95	0,95	29,73	31,3	
13	Бытовые розетки пищеблока		5,0	0,2	0,95	0,92	0,57	0,62	
14	Накопительные и проточные водонагреватели		41,5	0,6	0,95	0,98	23,66	24,14	
15	Итоговые данные		428,71			0,88	221,85	250,45	381,0
16	Итоговые данные с УКРМ		428,71			0,94	221,85	236,01	359,0

Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)

Проектом предусматривается охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). Система выполнена на основе базового комплекта
"ОХРА-Д-333", предназначенного для защиты от грызунов эпидемиологически значимых зданий и сооружений любого назначения.
Охранно-защитная дератизационная система предназначена для защиты от проникновения грызунов в жилые, производственные, складские
помещения, здания и сооружений любого назначения; изгнание грызунов из мест их традиционного обитания.
ОЗДС обеспечивает защиту здания от заселения грызунами (крысами, мышами) путём блокирования подходов к их кормовой базе, локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей миграции. Необходимо обеспечить защиту здания от заселения грызунами (крысами и мышами) путем блокирования подхода к их кормовой базе, локализации мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей их миграции, т.е. установить ОЗДС на базе электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333».
Реализация принципа действия обеспечивается электризацией охраняемых объектов - их токопроводящих элементов или специально устраиваемых препятствий (барьеров электризуемых) из токопроводящих материалов на путях возможного проникновения грызунов.
Барьеры электризуемые (БЭ) размещаются таким образом, что при попытке проникнуть на защищаемый объект грызуны, обнюхивающие трассу движения, неизбежно приближаются к электризуемым элементам. На удалении 15…20 мм между электризуемым элементом и грызуном возникает высоковольтный стриммерный разряд, пробивающий его кожные покровы. Последствия этого пробоя и тока, протекающего через тело грызуна, вырабатывают у него рефлекторную связь между попыткой проникновения на защищаемый объект и болевым воздействием, что вызывает у грызунов устойчивую рефлекторную реакцию отказа от попыток проникновения на защищаемую территорию. Причём это воздействие безопасно для жизни грызунов. Данное воздействие является безопасным и для человека.
Электробезопасность ОЗДС обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока;
- ограничением длительности воздействия импульса;
- перерывом электризации БЭ на время не менее 0,1 с, достаточное для самостоятельного ухода биологического объекта (человека,
животного) за пределы воздействия.
- Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ), устанавливаемого, как правило, в помещении электрощитовой.

На пульт диспетчера ОДС сигнал о состоянии ОЗДС "включено/выключено" передаётся по самостоятельной линии (см. раздел проекта АД).
В состав ОЗДС входят:
- блоки преобразователя импульсов (БПИ), устанавливаемые в помещении электрощитовой;

- блоки высоковольтных усилителей (БВУ), устанавливаемые в подвале;

- барьерные элементы электризуемые (БЭ);
- линии питания от БПИ до БВУ (импульсами низкого напряжения);
- линии питания от БВУ до БЭ и между БЭ (импульсами высокого напряжения);
- линии связи БПИ с ОДС, см. раздел проекта АД. Указания по монтажу

Блоки преобразователей импульсных устанавливаются в помещении ВРЩ в подвале. Блоки высоковольтных усилителей устанавливаются в помещениях на высоте не более 1,8 м и не менее 1,5 м от пола. Ориентация БВУ при монтаже принимается вертикально вверх высоковольтным проводом. Блоки БВУ при монтаже на объекте предусматривается максимально приблизить к БЭ. Линии питания БПИ (220в, 50Гц) прокладывается в жестких гладких ПВХ трубах. Линии питания от БПИ до БВУ прокладываются в пластмассовых трубах по стенам и потолкам. Линии питания от БВУ до БЭ и между БЭ прокладываются по стенам в гофрированных ПВХ трубах. При монтаже системы необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, паспортами и техническими описаниями на данное оборудование. Работы по монтажу и наладке системы ОЗДС осуществляют специализированные организации, имеющие соответствующее разрешение.

Все технологические отверстия стеновых панелей и наружных стен техподполья дооборудуются металлическими сетками, перегородками, заслонками и т.п. с отверстиями не более 1,0 см в одном из сечений. Не допускается применение ОЗДС в объектах, в техподпольях которых проложены газопроводы или трубопроводы для транспортировки веществ, которые при аварии могут образовывать взрывоопасную смесь в помещениях.

Требования к электропитанию.

Электроснабжение элементов ОЗДС осуществляется по III категории надёжности по ПУЭ в соответствии с техническими решениями. Корпус БПИ заземляется путём металлического соединения с защитным проводником электрической сети в соответствии с ПУЭ (р.1-7). Питание БПИ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц через розетку (с защитным контактом).

Дистанционный контроль работы ОЗДС.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ). Индикация коммутационного положения ОЗДС (вкл./выкл.), а также его аварийного отключения (исчезновение напряжения питающей сети, перегорание предохранителя и т.п.) осуществляется на лицевой панели БПИ. Подключение к ОДС микрорайона осуществляется от "сухого контакта" блока преобразователя импульсного (БПИ).

Требования по безопасности эксплуатации ОЗДС.

Электробезопасность ОЗДС для обслуживающего персонала и грызунов обеспечивается:
- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока (Iмакс < 60мА);
- ограничением длительности воздействия (Тв=0,2с +10%);
- перерывом электризации БЭ на время не менее 1,0 с, достаточное для самостоятельного ухода за пределы воздействия.

Аппаратура ОЗДС должна быть снабжена соответствующими надписями, а БЭ должны иметь яркую предупреждающую окраску. До начала монтажа ОЗДС следует произвести предмонтажное обследование объекта согласно требованиям, с целью выявления допущенных при строительстве отклонений, которые могут отрицательно сказаться на эффективности работы ОЗДС. Результаты предмонтажного

обследования объекта оформляются актом с внесением, по согласованию с заказчиком, необходимых уточнений в проектно-сметную документацию. Конструкцией БПИ и БВИ предусмотрены выключатели, предназначенные для снятия напряжения с них при проведении профилактических или ремонтных работ, что является одной из мер по обеспечению безопасности людей при эксплуатации оборудования ОЗДС.

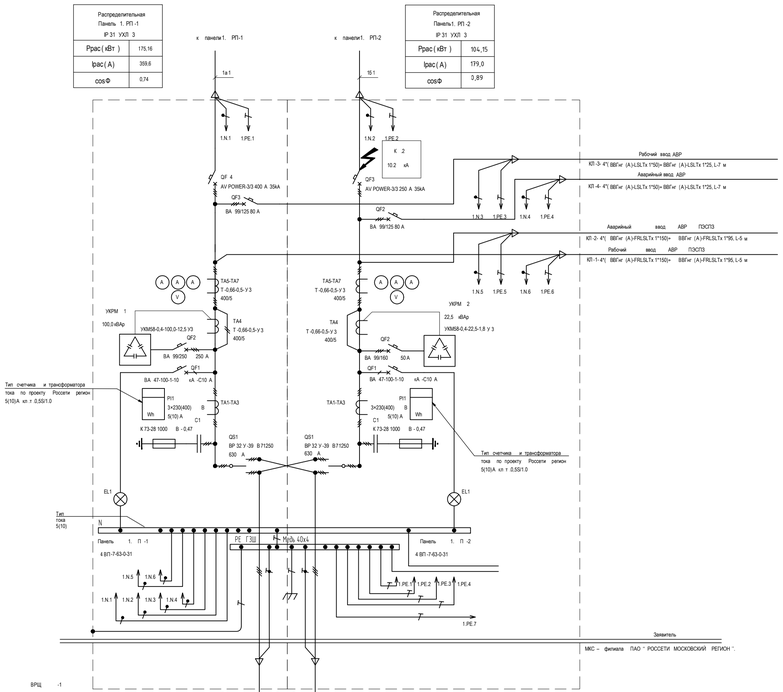


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД-1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Руст, кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ А	Iрасч, А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры , МФУ , интерактивные устройства)		301,8	0,4	0,7	120,72	172,44	
2	Оборудование мебелью		3,0	0,5	0,92	1,5	1,65	
3	Розетки уборочные		32,0	0,2	0,98	6,4	6,53	
4	Электросушители		36,0	0,15	0,98	5,4	5,5	
5	Розетки бытовые		67,8	0,2	0,92	13,56	14,8	
6	Обогрев лифтовнной 1 этажа		1,5	1,00	0,98	1,50	1,5	
7	Дренажные насосы 3 х 380 В , канализационные эстакады.		3,3	0,75	0,65	5,78	8,89	
8	Электрический конвектор		1,0	0,9	0,98	0,9	0,92	
9	Вентиляторы общеобменной вентиляции(П11.1, П1.9, П1.2.1, П1.2.2)		19,2	1,0	0,8	19,2	24,0	
10	Системы ОЗДС		0,22	1,00	0,92	0,2	0,2	
11	Собственное оборудование и средства автоматики		10,045	1,0	0,92	10,045	10,92	
12	Медицинское кондиционер		1,2	1,0	0,92	1,2	1,3	
13	Итоговые данные	-	481,445	-	0,75	186,405	248,65	378,0
14	Итоговые данные с УКРМ	-	481,445		0,94	186,405	198,3	301,6
15	Итоговые данные режим " ПОЖАР "	-	462,265		0,74	167,205	224,65	341,7

Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД-2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Руст, кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ А	Iрасч, А
1	Дымоудаление и подпор воздуха (ВД1.1, ВД1.2, ВД1.3,ПД1.1, ПД1.2, ПД1.3)		49,5	1,0	0,85	49,5	58,24	
2	Рабочее освещение		70,7	0,7894	0,94	55,81	59,37	
3	Освещение наружной территории с кровли здания		1,6	1,0	0,96	1,6	1,7	
4	Кондиционирование		34,03	0,8	0,85	27,22	32,03	
5	Вентиляторы общеобменной вентиляции		14,3	0,64	0,70	9,15	13,07	
6	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,91	10,37	11,4	
7	Аварийное освещение		21,9	1,0	0,94	21,9	23,8	
8	Питание клапанов системы СПЗ		2,7	1,0	0,92	2,7	2,93	
9	Оборудование СС		25,95	1,0	0,92	25,95	28,2	
10	Итоговые данные :	-	183,38	-	0,9	154,7	172,5	262,4
11	Итоговые данные с УКРМ	-	183,38		0,94	154,7	164,57	250,0
12	Итоговые данные режим " ПОЖАР "	-	172,35		0,9	157,46	174,24	265,0

Таблица 3. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД2 наиболее нагруженный период с включенным кондиционированием

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Руст, кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ А	Iрасч, А
1	Рабочее освещение		70,7	0,7894	0,94	55,81	59,37	
2	Освещение наружной территории с кровли здания		1,6	1,0	0,96	1,6	1,7	
3	Кондиционирование		34,03	0,8	0,85	27,22	32,03	
4	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,91	10,37	11,4	
5	Вентиляторы общеобменной вентиляции		14,3	0,64	0,70	9,15	13,07	
6	Аварийное освещение		21,9	1,0	0,94	21,9	23,8	
7	Питание клапанов системы СПЗ		2,7	1,0	0,92	2,7	2,93	
8	Оборудование СС		25,95	1,0	0,92	25,95	28,2	
9								
10	Итоговые данные		171,18		0,89	144,33	161,1	245,0

Таблица 4. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД2 наиболее нагруженный период в режиме пожар и включенными АВР-1 и АВР-2 на 2 ввод:

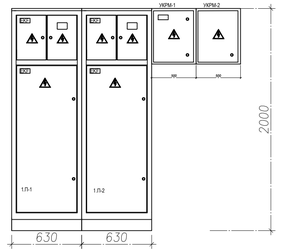
№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Руст , кВт	К с	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ А	Iрасч, А
1	Дымоудаление и подпор воздуха (ВД1.1, ВД1.2, ВД1.3,ПД1.1, ПД1.2, ПД1.3)		49,5	1,0	0,85	49,5	58,24	
2	Рабочее освещение		70,7	0,7894	0,94	55,81	59,33	
3	Освещение наружной территории с кровли здания		1,6	1,0	0,96	1,6	1,7	
4	Кондиционирование		34,03	0,8	0,85	-	-	
5	Вентиляторы общеобменной вентиляции		14,3	0,64	0,70	-	-	
6	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,91	-	-	
7	Аварийное освещение		21,9	1,0	0,94	21,9	23,8	
8	Питание клапанов системы СПЗ		2,7	1,0	0,92	2,7	2,93	
9	Оборудование СС		25,95	1,0	0,92	25,95	28,2	
10	Системы ОЗДС		0,22	1,00	0,92	0,2	0,2	
11	Собственное оборудование и средства автоматики		10,045	1,0	0,92	10,045	10,92	
12	Медицинское кондиционер		1,2	1,0	0,92	1,2	1,3	
13	Итоговые данные		183,595		0,89	168,705	186,46	283,6

Таблица 5. Расчет электрических нагрузок ВРЩ1; ВВОД1 или ВВОД2 в аварийном режиме+режим" ПОЖАР"

№ п.	Наименование электроприемников	Кол. во	Руст, кВт	Кс	Км	cosΦ	Ррасч кВт	Sрасч кВ А	Iрасч А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ , интерактивные устройства)		301,8	0,4	-	0,7	120,72	172,44	
2	Оборудование мебелью		3,0	0,5	-	0,92	1,5	1,65	
3	Розетки уборочные		32,0	0,2	-	0,92	6,4	6,53	
4	Электросушители		36,0	0,75	0,95	0,98	5,13	5,23	
5	Розетки бытовые		67,8	0,1	-	0,92	6,78	7,4	
6	Обогрев лифтовнной 1 этажа		1,5	1,00	-	0,98	1,50	1,5	
7	Дренажные насосы 3 х 380 В , канализационные эстакады.		3,3	0,75	0,95	0,65	5,48	8,43	
8	Электрический конвектор		1,0	0,9	0,95	0,98	8,55	8,72	
9	Вентиляторы общеобменной вентиляции (П11.1, П1.9, П1.2.1, П1.2.2)		19,2	0,64	0,95	0,8	11,67	14,59	
10	Системы ОЗДС		0,22	1,00	-	0,92	0,2	0,2	
11	Собственное оборудование и средства автоматики		10,045	1,0	-	0,92	10,045	10,92	
12	Медицинское кондиционер		1,2	1,0	-	0,92	1,2	1,3	
13	Рабочее освещение		70,7	0,7894	0,95	0,94	53,02	56,4	
14	Освещение наружной территории с кровли здания		1,6	1,0	-	0,96	1,6	1,7	
15	Кондиционирование		34,03	0,65	0,95	0,85	21,01	24,72	
16	Вентиляторы общеобменной вентиляции		14,3	0,64	0,95	0,70	8,69	12,42	
17	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,95	0,91	9,85	10,83	
18	Аварийное освещение		21,9	1,0	-	0,94	21,9	23,8	
19	Питание клапанов системы СПЗ		2,7	1,0	-	0,92	2,7	2,93	
20	Дымоудаление и подпор воздуха (ВД1.1, ВД1.2, ВД1.3,ПД1.1, ПД1.2, ПД1.3)		49,5	1,0	-	0,85	49,5	58,24	
21	Оборудование СС		25,95	1,0	-	0,92	25,95	28,2	
22	Итоговые данные	-	664,845			0,81	323,9	399,91	608,0
23	Итоговые данные с УКРМ	-	664,845			0,94	323,9	344,57	524,0
24	Итоговые данные режим " ПОЖАР "	-	634,675			0,93	322,18	345,31	525,0

Компенсация подключ Ввод 1 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ =0,75
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 1: УКРМ (кВАр) = P р х (tg(φ 1)-tg(φ 2))
где tg(φ 1) - расчетный коэффициент
tg(φ 2) - требуемый коэффициент
УКРМ (кВАр) = 186,405 х(0,882-0,35) = 99,167 кВАр
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 100,0 кВАр

Компенсация подключ Ввод 2 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0,9
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2: УКРМ (кВАр) = P р х (tg(φ 1)-tg(φ 2))
где tg(φ 1) - расчетный коэффициент
tg(φ 2) - требуемый коэффициент
УКРМ (кВАр) = 154,7 х(0,484-0,35) =20,73 кВАр
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 22,5 кВАр



Введите параметры трансформатора

Трансформатор	Точка КЗ	Название ТП	Мощность	Напряжение	Напряжение КЗ	Сопротивление	Ток КЗ
	Точка 1	ТП-10/0,4	630 кВА	6 кВ/0,4кВ	5,5 %	0,014 Ом	16,53 кА

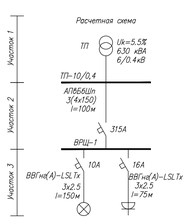
Введите данные точек КЗ по трассе. Добавьте необходимое количество точек кнопками

Трасса	Точка КЗ	Название точки	Номинал автомата	Кабель: Материал	Марка	Кол-во	Сечение	Длина	Сопротивление	Ток КЗ	Добавить/ Удалить
	Точка 2	ВРЩ-1	315 А	Cu Al	АПвБбШп	2	4 х 150	100 м	0,009 Ом	16,28 кА	+ -

Введите данные о самой загруженной и самой протяженной группе

Потребитель	Точка КЗ	Название группы	Номинал автомата	Тип потребителя	Кабель: Материал	Марка	Кол-во	Сечение	Длина	Сопротивление	Ток КЗ
Wmax	Точка 3	1.М-0.2.24	50 А	Линия	Cu Al	ВВГнг(А)-LS	1	3 х 2,5	150 м	0,000 Ом	0,22 kA
Lmax	Точка 3'	1.М-0.2.6	16 А	Роз. 16	Cu Al	ВВГнг(А)-LS	1	3 х 2,5	75 м	0,930 Ом	0,43 kA

Защита кабельных линий
Параметры , необходимые для расчетов:
1. Трансформатор трансформаторной подстанции ТП - 100-0,4 кВ 630 кВА(предполагаем);
- Номинальная мощность -S н = 630 кВА ;
- Напряжение высокостьное - U в = 10 кВ ;
- Напряжение низкостьное - U н = 0,4 кВ ;
- Напряжение короткого замыкания - U к = 5,5%.
2. Кабельная трасса от ТП - 100-4 кВ до ВРЩ -1 предполагаем выполнена кабелем АПвБбШп -1 (2х4 х150).
Длина кабеля L = 0,1 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд =0,087 Ом/ км .
3. Наиболее протяженная группа освещения 1. М-2.24 выполнена кабелем ВВГнг (А)-LSLTx 3 х 2,5.
Длина кабеля L = 0,15 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд =6,800 Ом/ км .
4. Наиболее протяженная розеточная группа выполнена кабелем ВВГнг (А)-LSLTx 3 х 2,5.
Длина кабеля L = 0,075 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд =6,800 Ом/ км .
Расчет токов КЗ произведен в именованных единицах .



						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Система электроснабжения
Разраб.		Шершова			15.07.26	
Н. Контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 (вводные панели 1П-1 и 1П-2)
ГИП		Неменов			15.07.26	

Стадия	Лист	Листов
П	1	

АЗУРИТ

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

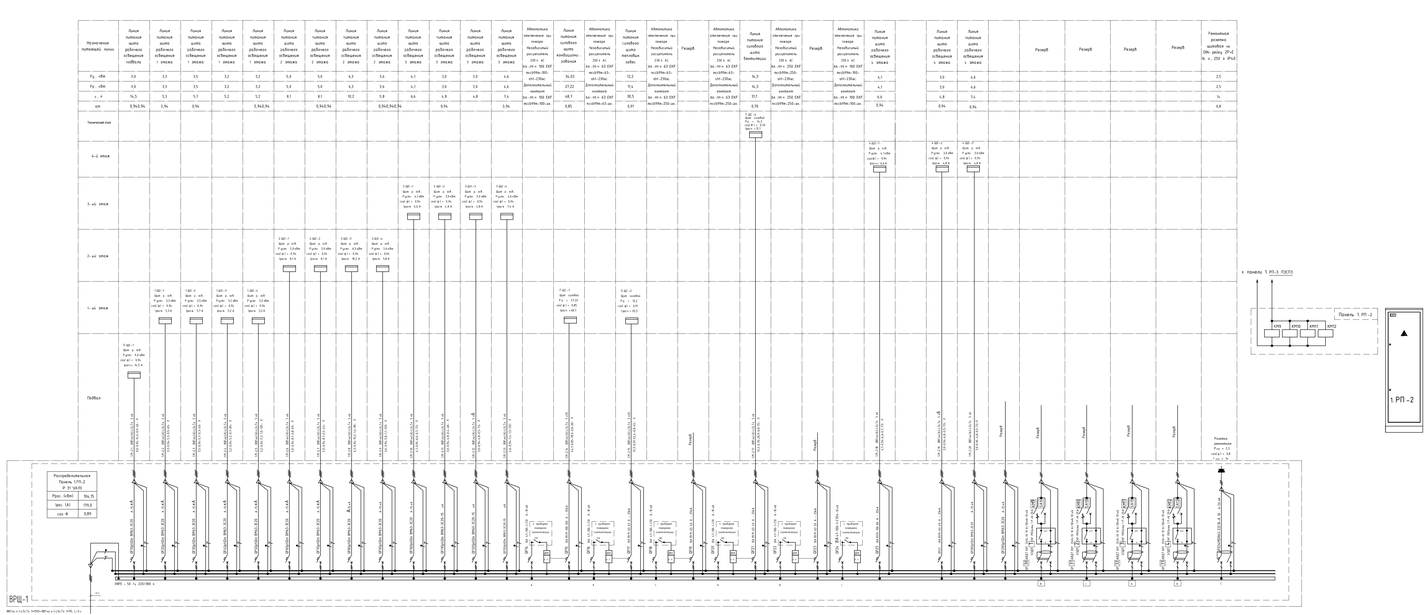
Формат А3х3

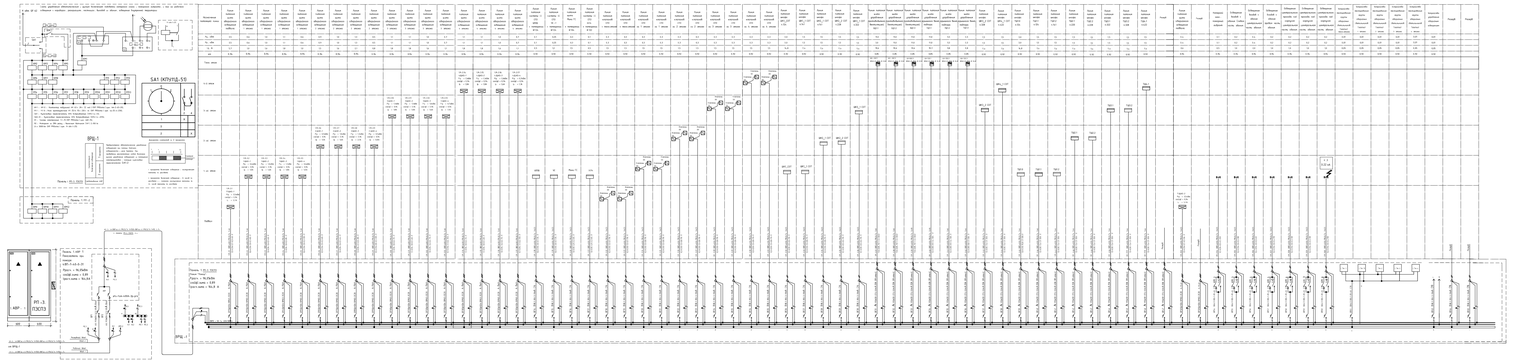
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ЩРЦ

№ п.п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Рабочая мощность, кВт	Кс	cosφ	Расчетная мощность, кВт	Ток, А	Ток, А
1	Технологическое оборудование зоны 1 компьютер, принтер, универсальные розетки 1		10,8	0,6	0,7	6,5	10,1	
2	Оборудование тамбура		2,2	0,3	0,92	1,1	1,61	
3	Розетки рабочие		0,72	0,2	0,95	0,4	0,57	
4	Электрокотел		36,0	0,15	0,98	5,4	8,21	
5	Розетки бытовые		0,72	0,2	0,95	0,28	0,4	
6	Общий освещение 1 этажа		7,2	0,85	0,95	5,8	8,8	
7	Дежурное освещение 1 этажа и аварийное освещение лестницы		1,1	0,75	0,85	0,78	0,88	
8	Электрический конвектор		1,5	0,5	0,98	0,5	0,76	
9	Приточно-вытяжная вентиляция П1-П4, В1,2, В4,5		16,5	1,0	0,9	16,2	24,6	
10	Сплит-блок		2,21	0,65	0,91	2,1	3,2	
11	Итого по Щит :		1,15,22	-	0,74	111,16	216,22	329,0

Таблица 2. Выбрать линий независимых кабельных линий

| № п.п. | Обозначение отключающего аппарата на плане | Обозначение группы | Наименование назначение обслуживаемых помещений, зданий, линий | Длина кабельного или чертежа, м | Фаза | Сечение жил, мм² | Количество жил и проч. | Сечение жил при +5 °С (при), мм | Марка кабеля, провода | Ку | Ку | Ка | Ка | Ка


Распределительная панель ЩО-2
Р 31 кВт
Ррас. (кВт) 66,15
Iрас. (А) 119,5
cos ф 0,95
ВРЦ-1
ВРУ1
ВРУ2
ВРУ3
ВРУ4
ВРУ5
ВРУ6
ВРУ7
ВРУ8
ВРУ9
ВРУ10
ВРУ11
ВРУ12
ВРУ13
ВРУ14
ВРУ15
ВРУ16
ВРУ17
ВРУ18
ВРУ19
ВРУ20
ВРУ21
ВРУ22
ВРУ23
ВРУ24
ВРУ25
ВРУ26
ВРУ27
ВРУ28
ВРУ29
ВРУ30
ВРУ31
ВРУ32
ВРУ33
ВРУ34
ВРУ35
ВРУ36
ВРУ37
ВРУ38
ВРУ39
ВРУ40



Примечания
1. Щиты управления ЩУ-ПД11, ЩУ-ПД12, ЩУ-ПД13, ЩУ-ПД11, ЩУ-ПД12, ЩУ-ПД13 поставляются в составе оборудования комплектно ученым 8 разделе - ОВ.
2. Блоки контрольные БКМ2 поставляются в составе оборудования комплектно ученым 8 разделе - СС.
3. Блоки контрольные БКПВ 1918М1 ученым 8 разделе - СС.
4. Слаботочные шлагбаумы типа ШС-1 ученым 8 разделе - СС.
5. Слаботочные шлагбаумы типа АПС ученым 8 разделе - СС.
6. Слаботочные шлагбаумы типа СОУЗ ученым 8 разделе - СС.

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок на панель ЩО-5 ПЭОЛ

№ п.	Наименование электроприемников	$K_{уст}$, кВт	K_c	$P_{расч}$, кВт	$cos\varphi$	$tg\varphi$	$I_{ф}$, кА	$I_{пик}$, кА	$K_{ИТ}$	Примечание
1	Аварийное освещение	21,9	1,0	21,9	1,96	0,426	9,33	23,8		от панели 1 категории ПЭОЛ
2	Пожарная клапанов системы СПЗ	2,7	1,0	2,7	0,92	0,426	1,15	2,93		от панели 1 категории ПЭОЛ
3	Оборудование СС	25,95	1,0	25,95	0,92	0,426	11,05	28,2		от панели 1 категории ПЭОЛ
4	Дымоудаление и подпор воздуха ВД11, ВД12, ВД13 ПД11, ПД12, ПД13	49,5	1,0	49,5	0,85	0,62	24,69	58,24		от панели 1 категории ПЭОЛ
5	Итоговые данные рабочий режим	44,55		44,55	0,93		21,53	54,33	83,5	
6	Итоговые данные режим пожар	94,95	1,00	94,95	0,89	0,48	52,22	113,19	172,3	

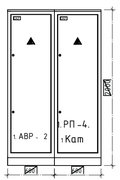
Примечания
1. Щиты управления ВД11, ВД12, ВД13,ПД11, ПД12, ПД13 поставляются в составе оборудования комплектно, ученым 8 разделе ОВ.

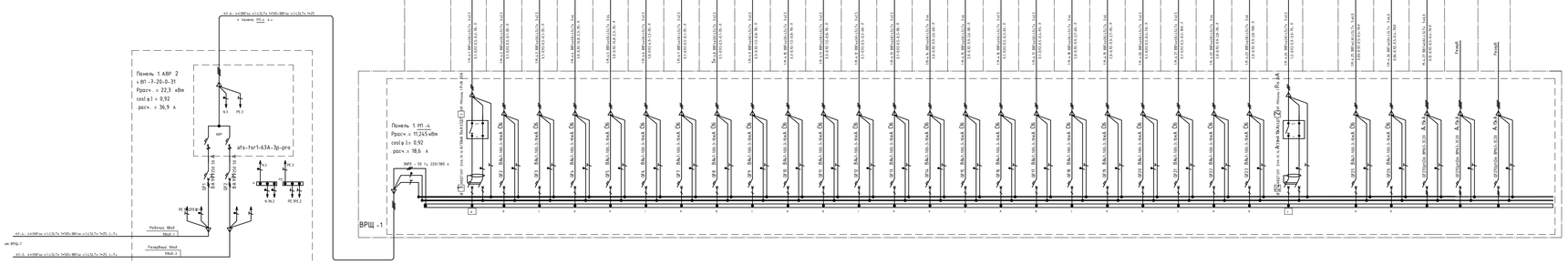
							16-25ГГ-ПИОС1-ПЧ	
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу г. Москва, 3-ий пр. Соколиной Горы д.14,1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.			Шарыбо		11.01.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	4	
Н. Контр.			Воробьев		11.01.26	Принципиальная трехлинейная схема ВРЦ-1 панель первой категории ГОСТЭ ППУ	АЗУРИТ		
ГИП			Немешов		11.01.26				

Копировал | Формат А3х5

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок на панель 1 РП-4.

№ п.	Наименование электроприемников	$P_{уст}$, кВт	K_c	$P_{расч}$, кВт	cos φ	tg φ	Qр, кВар	$I_{расч}$, кВ А	$I_{расч}$, А	Примечание
1	Снабженное оборудование и сработка обогреватели	10,243	1,0	10,243	0,92	0,426	4,371	10,92		от панели 1 РП -4, 1 категория
2	Медицинск кислородных	1,2	1,0	1,2	0,92	0,426	0,5	1,3		от панели 1 РП -4, 1 категория
3	Итоговые данные (обычн) режим	11,243		11,243	0,92	0,426	4,771	12,22	18,6	





Назначение питающего пункта	Линия питания шкафа обогревателя приточных систем	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 122	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 124	Линия питания Щита ОСЗД 12 ц.х. на 3 зверя	Линия питания щита АВК1 ПОМ.122	Линия питания щита АВК2 ПОМ.122	Линия питания щита ИВЭЗПР ПОМ.122	Линия питания щита ВР 24 2х40 ПОМ.122	Линия питания обогревателя бытовой цельнобор	Линия питания обогревателя бытовой цельнобор	Линия питания обогревателя бытовой цельнобор	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 220	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 322	Линия питания Тейпера "Викторией" п.122	Линия питания шкафа ПДС п.122	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 410	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 411	Линия питания шкафа 86П-50 п.102	Линия питания шкафа ТШ ЛВС ИС.ПЛ п.122	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 411	Линия питания шкафа обогревателя переключения ВЭРР -1 м с пом 422	Линия питания шкафа МШ БЛ-ИС.ПЛ п.122	Линия питания шкафа ИБП для АРМ п.122	Линия питания розеток небюджетных и мобильников с пом 135, 136,		Линия питания шкафа UG1 п.122	Линия питания шкафа UG2 п.122	Линия питания шкафа UG5 п.122	Резерв	Резерв
Ру , кВт	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	0,365	0,04	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2	1,2		0,06	0,06	0,12		
Ру , кВт	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	0,365	0,04	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2	1,2		0,06	0,06	0,12		
Iр, А	0,5	0,5	0,5	0,5	5,9	5,9	0,8	0,2	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,49	0,74	0,5	0,5	0,74	7,4	0,5	0,5	4,9	6,8	5,9		0,3	0,3	0,6		
км	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,8	0,92		0,92	0,92	0,92		
Техн. этаж									с обогревом приточных боев систем	с обогревом приточных боев систем	с обогревом приточных боев систем																			
4-ый этаж																ВЭРР -1М обогревом переключения	ВЭРР -1М обогревом переключения			ВЭРР -1М обогревом переключения	ВЭРР -1М обогревом переключения								
3-ий этаж													ВЭРР -1М обогревом переключения																
2-ий этаж												ВЭРР -1М обогревом переключения																	
1-ый этаж	Оборудование тип: нагрев $P_{уст}$ = 3,1 cos(φ) = 0,92 I ном = 1,5	ВЭРР -1М обогревом переключения	ВЭРР -1М обогревом переключения	Щит ОСЗД 12 ц.х.	щит АВК1	щит АВК2	щит ИВЭЗПР	ВР 24 2х40						"Викторией"	ПДС			шкаф 86П-50	шкаф ТШ ЛВС ИС.ПЛ			МШ БЛ-ИС.ПЛ	ИБП для АРМ	Электрически е - калибрыкно $P_{уст}$ = 3,12 cos(φ) = 0,94 I ном = 5,0	К 3 3,44 кА	UG1	UG2	UG5		
Подвал																														

Панель 1 РП -4, Ррасч.= 11,243 кВт, cos(φ)= 0,92, расч. = 18,6 А, ВРЩ -1, ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 40А/4ф 80А/1ф), ВРЩ-1 (ном. ток-ть 63А/4ф 80А/1ф), Резерв, Резерв

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шершова			15.07.26
Н. Контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 панель первой категории 1.РП-4

АЗУРИТ

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3х3

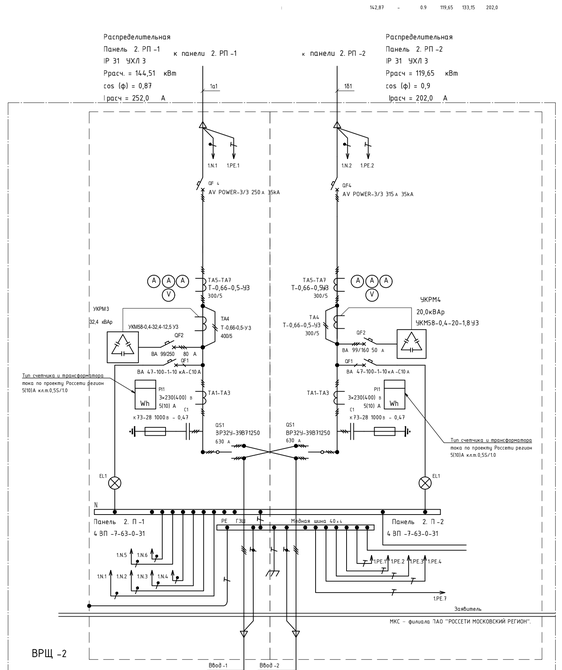


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРЩ -2, Ввод -1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А	Примечание
1	Холодильное оборудование пищеблока		11,73	1,0	0,85	11,73	13,8		ПЩР-2
2	Тепловое оборудование пищеблока		115,8	0,625	0,98	72,38	73,85		1 ЩР -5
3	Механическое оборудование пищеблока		3,0	0,65	0,92	1,95	2,12		1 ЩР -5
4	Остальное немое ТХ оборудование пищеблока		6,2	0,75	0,92	4,65	5,05		1 ЩР -5
5	Бытовые розетки		5,0	0,35	0,92	1,75	1,9		ПЩР-2, 1 ЩР -5
6	Оборуд. лифтовой кровли		0,5	1,00	0,98	0,50	0,5		2 ЛП -1
7	Технологическое оборудование школы (рабочая мастер. уровней, 3D принтер, 3D сканер,оборудование лаборатории)		74,51	0,4	0,74	34,29	46,42		2 ЩР-ТХ 2, 2 ЩР-ТХ 3, 4 ЩР-ТХ 1, 4 ЩР-ТХ 2.
8	Технологическое оборудование (станки)		12,4	0,4	0,85	4,96	5,83		
9	Уборочные розетки		2,0	0,35	0,92	0,3	0,36		ПЩР-2, 1 ЩР -5
10	ВРЩ-0,4 кВ ИТП		23,4		0,85	11,6	13,7		
11	Итоговые данные :		254,34	-	0,87	144,53	165,33	252,0	

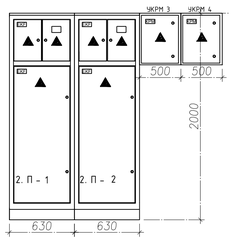
Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРЩ -2, Ввод -2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А	Примечание
1	Посудомоечная машина		31,3	0,9	0,95	28,17	29,66		1 ЩР -6,2 ЩР - ТХ 1
2	Технологическое оборудование школы (рабочая мастер. уровней, 3D принтер, 3D сканер,оборудование лаборатории)		74,51	0,4	0,74	34,29	46,42		1 ЩР -6
3	Технологическое оборудование (станки)		12,4	0,4	0,85	4,96	5,83		
4	Технологическое оборудование пищеблока		34,0		0,9	24,3	27,44		2 РП -2
5	Оборуд. лифтовой кровли		0,5	1,00	0,98	0,50	0,5		2 РП -2
6	Учебное механическое оборудование (швейн.)		2,11	0,4	0,65	0,87	1,33		2 ЩР-ТХ 1, 3 ЩР-ТХ 1
7	Технологическое оборудование пищеблока (эл. щит ЩР-Т		14,75		0,85	10,1	11,8		2 РП -2
8	Учебное мебельное оборудование (Верстак, рулевой шкаф , (Ручные)		14,4	0,9	0,98	12,96	13,22		2 ЩР-ТХ 3, 3 ЩР-ТХ 1
9	Технологическое оборудование школы (рабочая мастер. уровней, оборудование лаборатории и пр.)		35,55	0,4	0,73	13,45	23,39		2 ЩР-ТХ 1, 3 ЩР-ТХ 1
10	Итоговые данные :		134,37	-	0,9	119,65	133,15	202,0	

Таблица 3. Расчет электрических нагрузок ВРЩ -2, Ввод -1 шт; Ввод -2 в аварийном режиме

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Р уст. кВт	К с	К м	cos φ	Р расч. кВт	S расч. кВ А	I расч. А
1	Холодильное оборудование пищеблока		11,73	0,68	0,95	0,85	7,58	8,92	
2	Тепловое оборудование пищеблока		115,8	0,58	0,95	0,98	63,81	65,11	
3	Механическое оборудование пищеблока		3,0	0,45	0,95	0,92	1,28	1,3	
4	Остальное немое ТХ оборудование пищеблока		6,2	0,45	0,95	0,92	2,65	2,88	
5	Оборуд. лифтовой кровли		1,0	1,00	0,95	0,98	0,96	0,98	
6	Технологическое оборудование школы кроме эле ЩР-АВ,ЩР-М		48,75	0,5	0,95	0,9	23,15	25,72	
7	Учебное паровое оборудование (Варочная панель , Духовой шкаф , (Вытяжка)		14,4	0,5	0,95	0,98	6,84	6,98	
8	ВРЩ-0,4 кВ ИТП		23,4	0,5	0,95	0,85	11,11	13,07	
9	Технологическое оборудование школы (рабочая мастер. уровней, 3D принтер, 3D сканер,оборудование лаборатории)		110,06	0,4	-	0,74	44,02	59,49	
10	Учебное механическое оборудование : (швейные машинки, (Утюги)		14,57	0,4	0,95	0,65	5,54	8,51	
11	Розетки для подключения уборочного оборудования пищеблока		2,0	0,5	0,95	0,92	0,95	1,03	
12	Посудомоечная машина		31,3	1,0	0,95	0,95	29,73	31,3	
13	Бытовые розетки пищеблока		5,0	0,2	1,95	0,92	0,57	0,62	
14	Накопительные и проточные водонагреватели		4,15	0,6	0,95	0,98	23,66	24,14	
15	Итоговые данные		428,71			0,88	221,85	250,45	381,0
16	Итоговые данные с УКРМ		428,71			0,94	221,85	236,01	359,0

Компенсация подмежи Ввод 1 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ =0,87
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2: УКРМ (кВАр) = Рр х (tg(ф1)-tg(ф2))
где tg(ф1) - расчетный коэффициент
tg(ф2) - нормативный коэффициент
УКРМ (кВАр) = 144,51 х(0,563-0,35) = 31,358кВар
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 32,4 кВар



Компенсация подмежи Ввод 2 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ =0,9
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2: УКРМ (кВАр) = Рр х (tg(ф1)-tg(ф2))
где tg(ф1) - расчетный коэффициент
tg(ф2) - нормативный коэффициент
УКРМ (кВАр) = 119,65 х(0,484-0,35) = 16,033кВар
Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 20кВар

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Н. Контр.		Воробьев			15.07.26		
ГИП		Неменов			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ -2 (вводные панели 2.П-1 и 2.П-2)	АЗУРИТ

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3х3

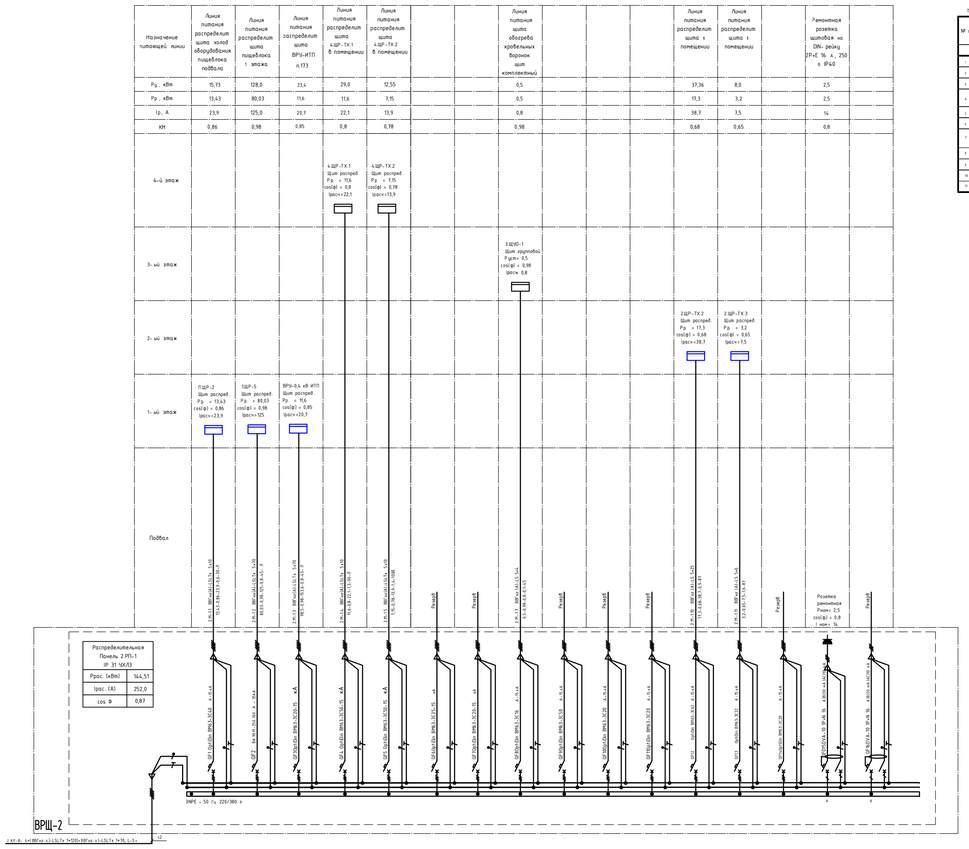


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок з панель 2. РП -1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Qрасч кВ·А	Iрасч А	Примечание
1	Холодильное оборудование пашейника		11,93	1,0	0,85	11,93	13,8		ПЩР-2
2	Тепловое оборудование пашейника		115,8	0,425	0,98	112,38	13,85		1ЩР-5
3	Механическое оборудование пашейника		3,0	0,65	0,92	1,95	2,72		1ЩР-5
4	Остальное низкое ТХ оборудование пашейника		6,2	0,75	0,92	4,65	5,05		1ЩР-5
5	Вытяжные розетки		5,9	0,35	0,92	1,75	1,9		ПЩР-2; 1ЩР-5
6	Обогрев кабельной трассы		8,5	1,00	0,98	0,50	0,5		2. РП -1
7	Технологическое оборудование школы (столовая, пищеблок, кабинет ОБЖ, лаборатории)		34,51	0,6	0,74	34,29	46,42		2. ЩР -ТХ.2; 2. ЩР -ТХ. 3; 4.ЩР-ТХ.1; 4. ЩР-ТХ.2;
8	Технологическое оборудование (плиты)		12,4	0,6	0,85	4,96	7,63		
9	Уборочные розетки		2,0	0,35	0,92	0,7	0,76		ПЩР-2; 1ЩР-5
10	ВРЗ-0,4 кВ ИТП		23,4		0,85	11,6	13,7		
11	Итого по		254,53		0,83	344,51	413,33	252,0	

Согласовано
Взам.инв. N
Подпись и дата
Инв.N подл.

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
Н. Контр.		Воробьев			15.07.26		
ГИП		Неменов			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-2 панель 2.РП-1	АЗУРИТ

Копировал

Формат А3х3

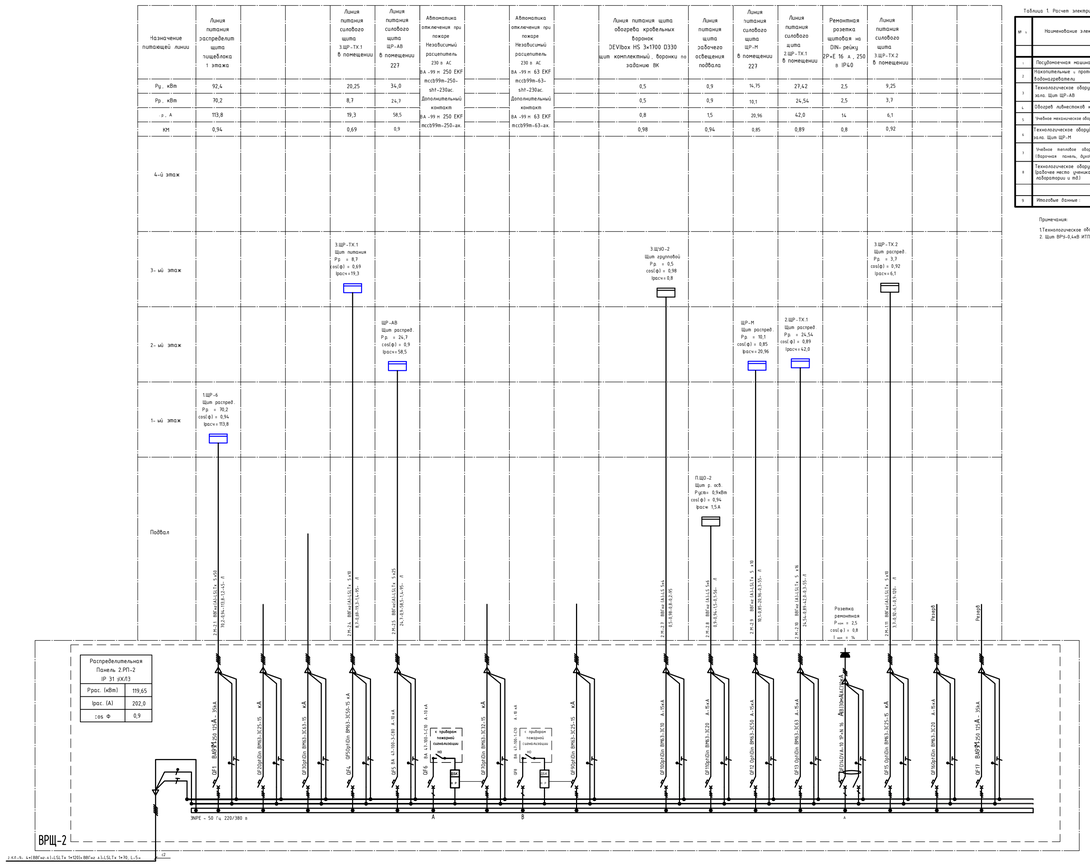


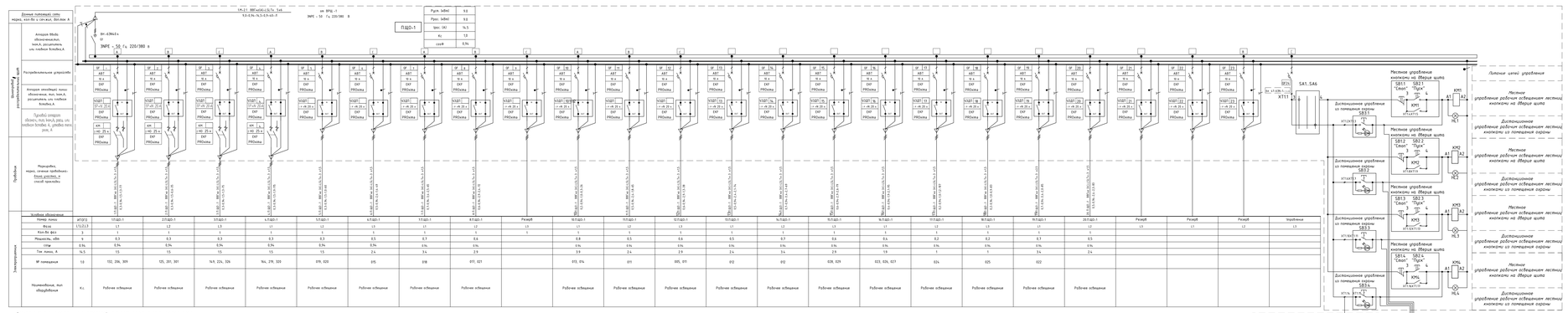
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок с панели 2.РП-2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол. эл.	Р уст. кВт	η	cos(φ)	Р расч. кВт	Iрасч. кВ т	расч. А	Примечания
	Погрузочная машина		31,3	0,9	0,95	28,17	29,66		1 ЩР-4,2 ЩР - ТХ 1
2.	Насосная установка с приточным вентиляционным		4,5,5	0,6	0,98	24,9	25,41		1 ЩР-6
3.	Технологическое оборудование силовое эле. Щит ЩР-АВ		34,8		0,9	24,3	27,44		2 РП-2
4.	Обогрев лубевитовой крыши		0,5	1,00	0,98	0,50	0,5		2 РП-2
5.	Иное механическое оборудование (вытяж)		2,37	0,4	0,65	0,87	1,33		2 ЩР-ТХ 1, 3 ЩР-ТХ 1
6.	Технологическое оборудование силовое эле. Щит ЩР-М		16,75		0,85	10,1	11,8		2 РП-2
7.	Иное силовое оборудование (Вороночн панель, приёмо шкаф , СВЧ-печь)		14,4	0,9	0,98	12,96	13,22		2 ЩР-ТХ 1, 3 ЩР-ТХ 1
8.	Технологическое оборудование силов. (рабочее место ученика, оборудование лаборатории и пр.)		35,55	0,4	0,73	17,45	23,78		2 ЩР-ТХ 1, 3 ЩР-ТХ 1
9.	Итоговые данные		134,17		0,9	119,65	133,15	202,0	

Примечания

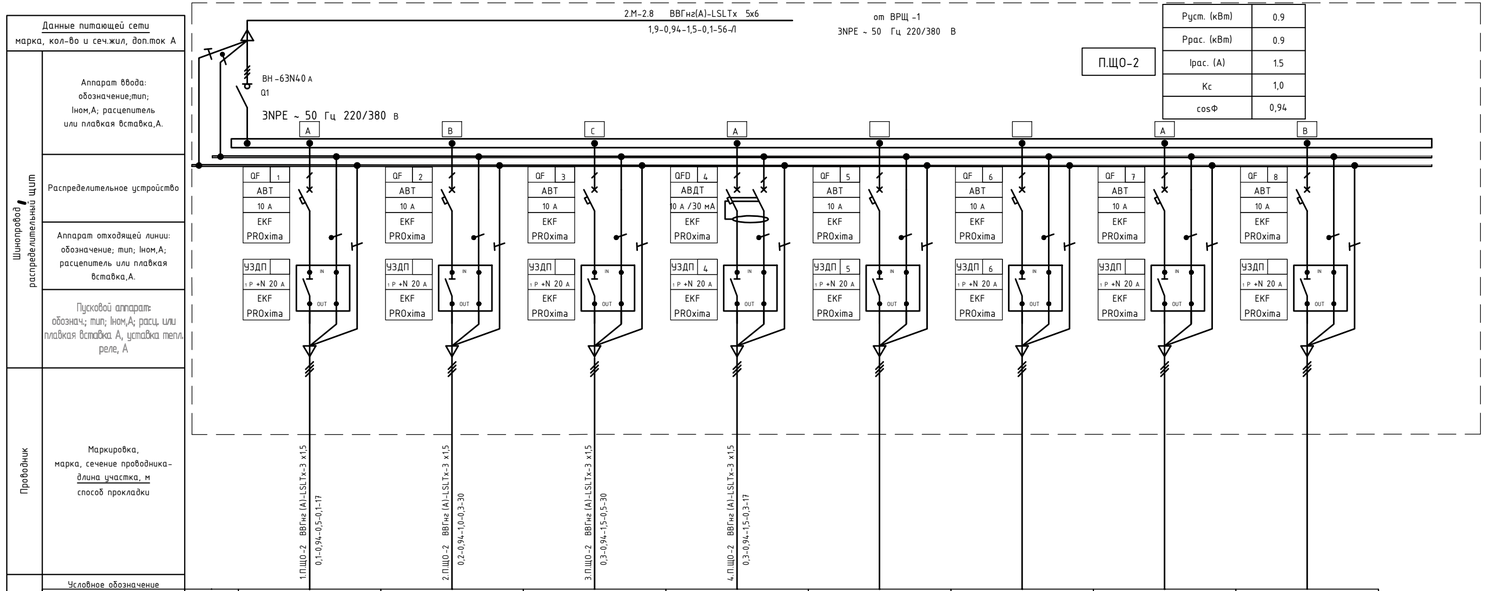
1.Технологическое оборудование силового эле. Щит ЩР-М И ЩР-АВ учтены в разделе 12-25/Г-П-ТХ3-ТЭ1.
2. Щит ВРЩ-2,4кВ АТП учтен в разделе 12-СТ-ПФР/26-01-ЭОМ.

| | | | | | | | | |



Возможна замена контрацционных аппаратов на аналоговые с сохранением технических характеристик

| | | |



Номер линии	ИТОГО	1.П.ЩО-2	2.П.ЩО-2	3.П.ЩО-2	4.П.ЩО-2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Кол-во фаз	3	1	1	1	1				
Мощность, кВт	0.9	0,1	0,2	0,3	0,3				
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94	0,94				
Ток линии, А	1.5	0.5	1	1.5	1.5				
№ помещения	1.0	007, 119	009, 010	004, 006	001, 002, 003, 008				
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение				

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

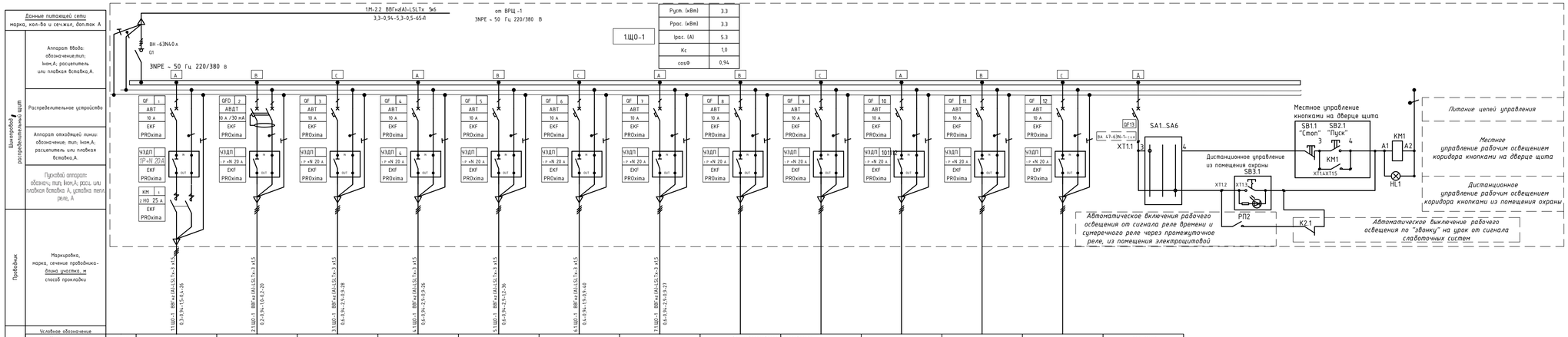
Стадия	Лист	Листов
П	10	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения П.ЩО-2

АЗУРИТ

Копировал

Формат А4х3



Электроприемник															
Номер линии	ИТОГО	1.1ЩО-1	2.1ЩО-1	3.1ЩО-1	4.1ЩО-1	5.1ЩО-1	6.1ЩО-1	7.1ЩО-1	РезервРезервРезервРезерв						Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1							L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1							
Мощность, кВт	3.3	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6							
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94							
Ток линии, А	5.3	1.5	1	2.9	2.9	2.9	1.9	2.9							
№ помещения	1.0	142	134, 135, 139	133, 136, 137,138	131	130	141, 142	140							
Наименование, тип оборудования	Кс	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение							

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу:г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14,1 этап

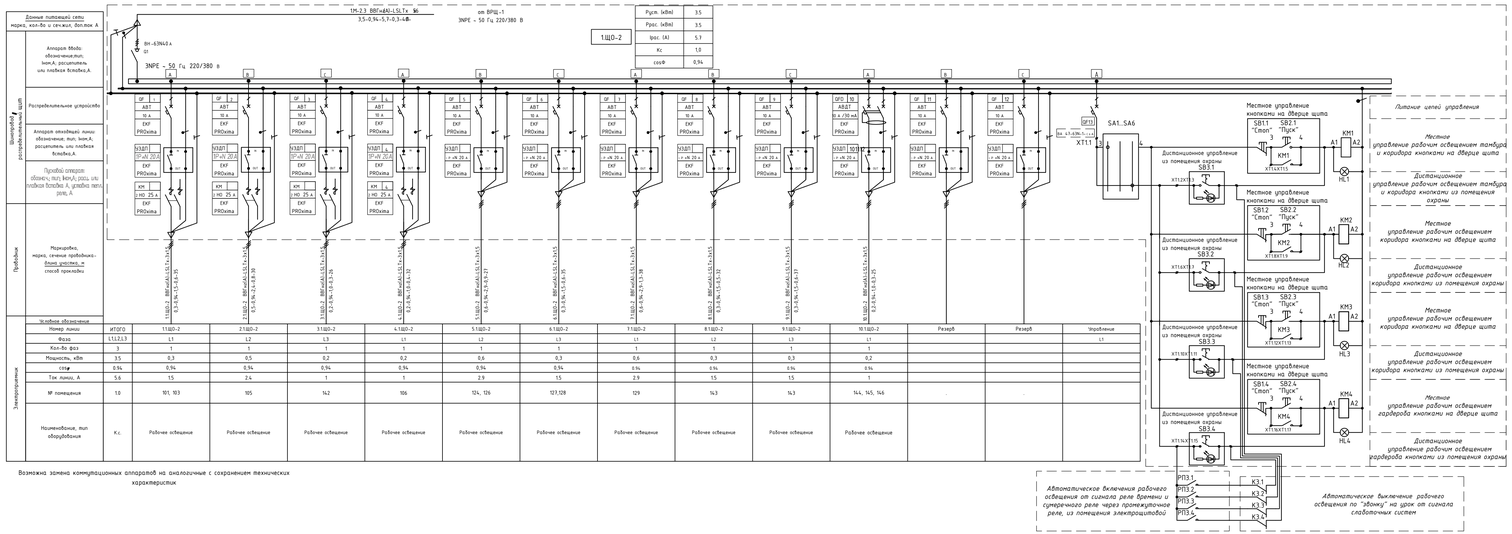
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-1

АЗУРИТ

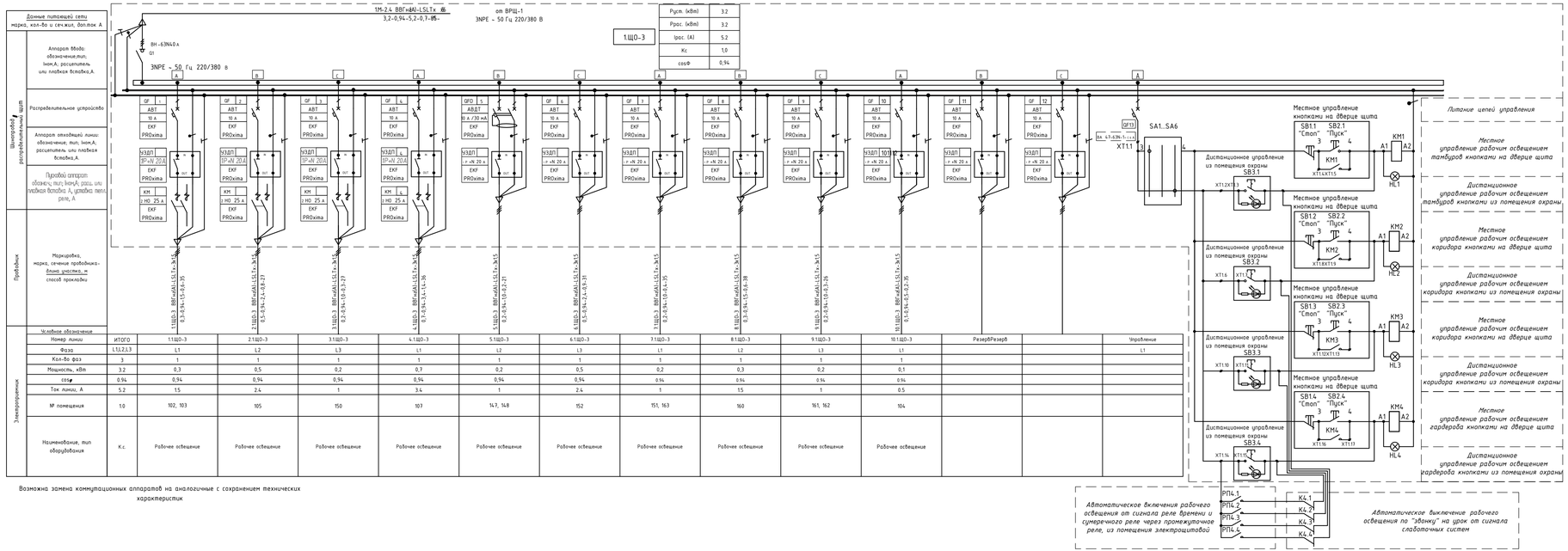
Формат А4х4



Номер линии	1ЩО-2	2ЩО-2	3ЩО-2	4ЩО-2	5ЩО-2	6ЩО-2	7ЩО-2	8ЩО-2	9ЩО-2	10ЩО-2	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1			L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Мощность, кВт	3,5	0,3	0,5	0,2	0,2	0,6	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2			
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
Ток линии, А	5,6	1,5	2,4	1	1	2,9	1,5	2,9	1,5	1,5	1			
№ помещения	1.0	101, 103	105	142	106	124, 126	127,128	129	143	143	144, 145, 146			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение			

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

| | | |



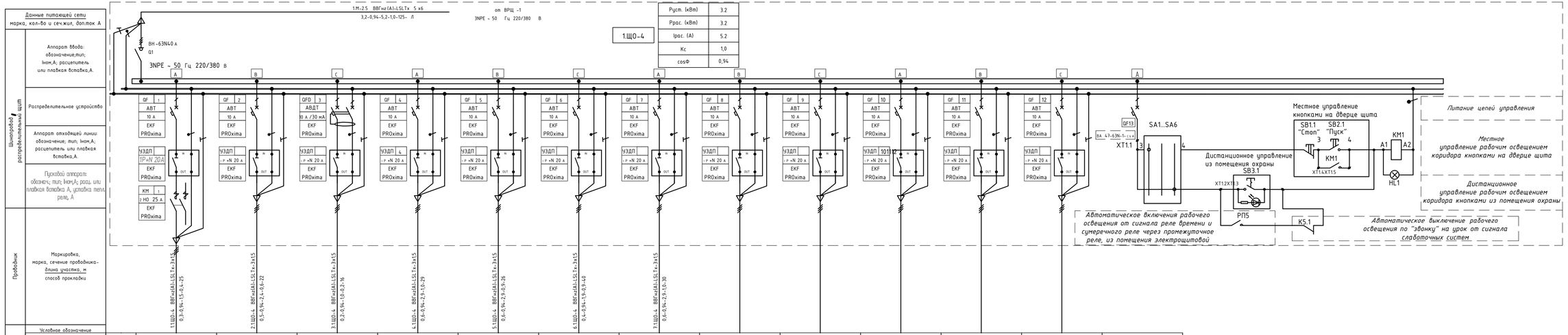
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Номер линии	ИТОГО	1.1ЩО-3	2.1ЩО-3	3.1ЩО-3	4.1ЩО-3	5.1ЩО-3	6.1ЩО-3	7.1ЩО-3	8.1ЩО-3	9.1ЩО-3	10.1ЩО-3	Резерв	Резерв		Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1				L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Мощность, кВт	3,2	0,3	0,5	0,2	0,7	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1				
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				
Ток линии, А	5,2	1,5	2,4	1	3,4	1	2,4	1	1,5	1	0,5				
№ помещения	1.0	102, 103	105	150	107	147, 148	152	151, 163	160	161, 162	104				
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение				

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 13; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-3	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



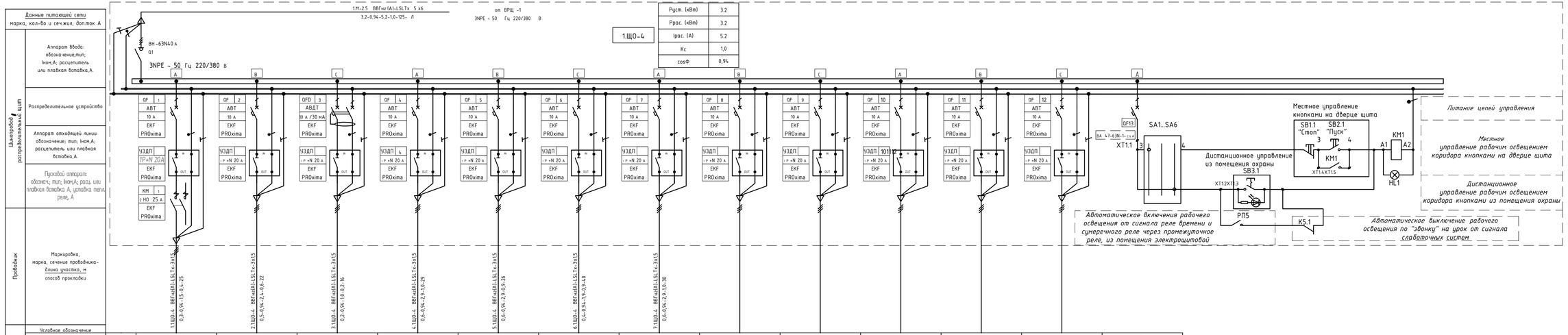
Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил, доп.ток А	Условное обозначение	Итого	1.ЩО-4	2.ЩО-4	3.ЩО-4	4.ЩО-4	5.ЩО-4	6.ЩО-4	7.ЩО-4	Резерв	Резерв	Резерв	РезервРезерв		Управление
Шкаф(щит) распределительный щит	Номер линии														
	Аппарат ввода: обозначение,тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.														
	Распределительное устройство														
	Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.														
	Пусковой аппарат: обознач.; тип; Iном.А; расц. или плавкая вставка А, уставка тепл. реле, А														
Проводник	Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки														
Электроприемник	Фаза		L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1						L1
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1						
	Мощность, кВт	3,2	0,3	0,5	0,2	0,6	0,6	0,4	0,6						
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94						
	Ток линии, А	5,2	1,5	2,4	1	2,9	2,9	1,9	2,9						
	№ помещения	1,0	157, 165	155, 156	154	153	158	165	159						
	Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	14	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



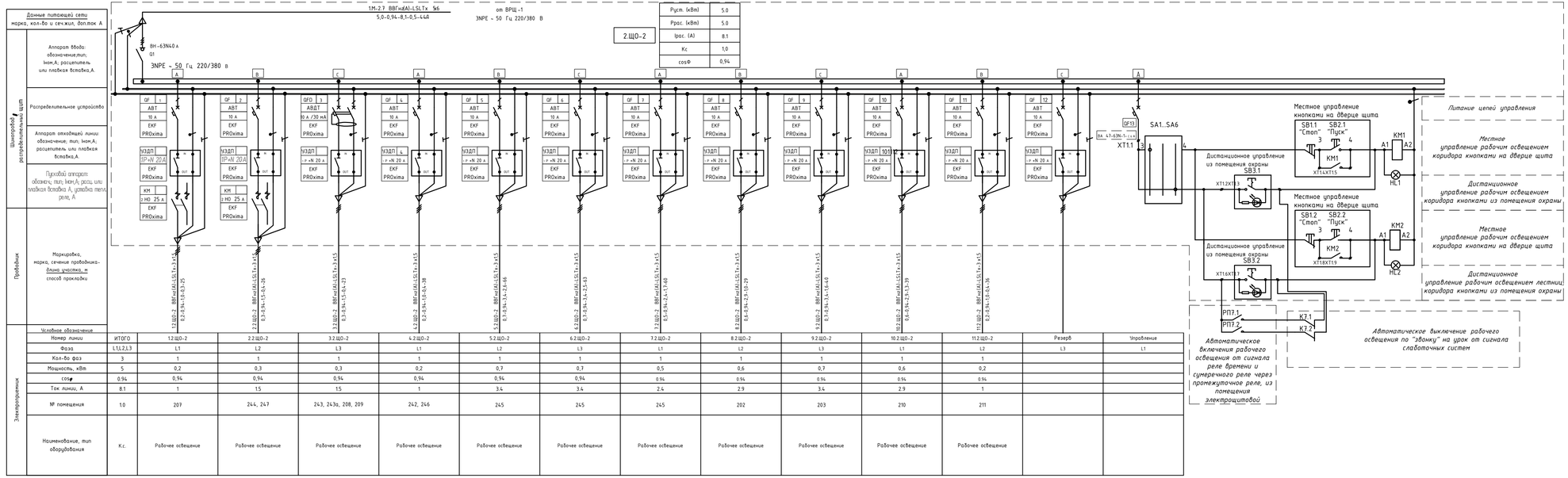
Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил, доп.ток А	Условное обозначение	Итого	1.ЩО-4	2.ЩО-4	3.ЩО-4	4.ЩО-4	5.ЩО-4	6.ЩО-4	7.ЩО-4	Резерв	Резерв	Резерв	РезервРезерв		Управление
Шкаф(щит) распределительный щит	Номер линии														
	Аппарат ввода: обозначение,тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.														
	Распределительное устройство														
	Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.														
	Пусковой аппарат: обознач.; тип; Iном.А; расц. или плавкая вставка А, уставка тепл. реле, А														
Проводник	Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки														
Электроприемник	Фаза		L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1						L1
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1						
	Мощность, кВт	3,2	0,3	0,5	0,2	0,6	0,6	0,4	0,6						
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94						
	Ток линии, А	5,2	1,5	2,4	1	2,9	2,9	1,9	2,9						
	№ помещения	1,0	157, 165	155, 156	154	153	158	165	159						
	Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	14	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 1.ЩО-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.2 ЩО-2	2.2 ЩО-2	3.2 ЩО-2	4.2 ЩО-2	5.2 ЩО-2	6.2 ЩО-2	7.2 ЩО-2	8.2 ЩО-2	9.2 ЩО-2	10.2 ЩО-2	11.2 ЩО-2	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Мощность, кВт	5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,2		
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
Ток линии, А	8,1	1	1,5	1,5	1	3,4	3,4	2,4	2,9	3,4	2,9	1		
№ помещения	1,0	207	244, 247	243, 243а, 208, 209	242, 246	245	245	245	202	203	210	211		
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

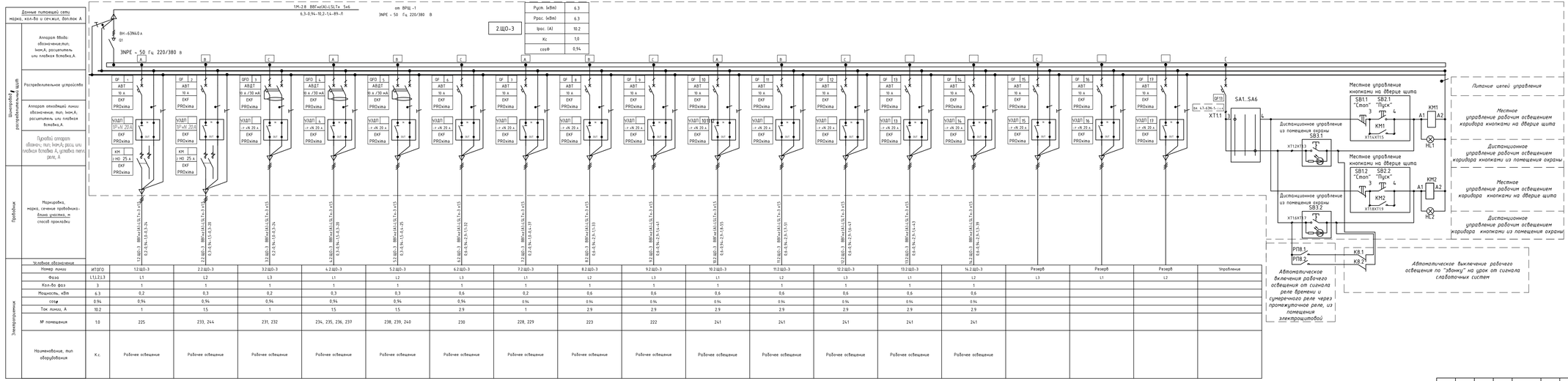
Стадия	Лист	Листов
П	16	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-2

АЗУРИТ

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершнёв			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Немешов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы,д.14,1 этап

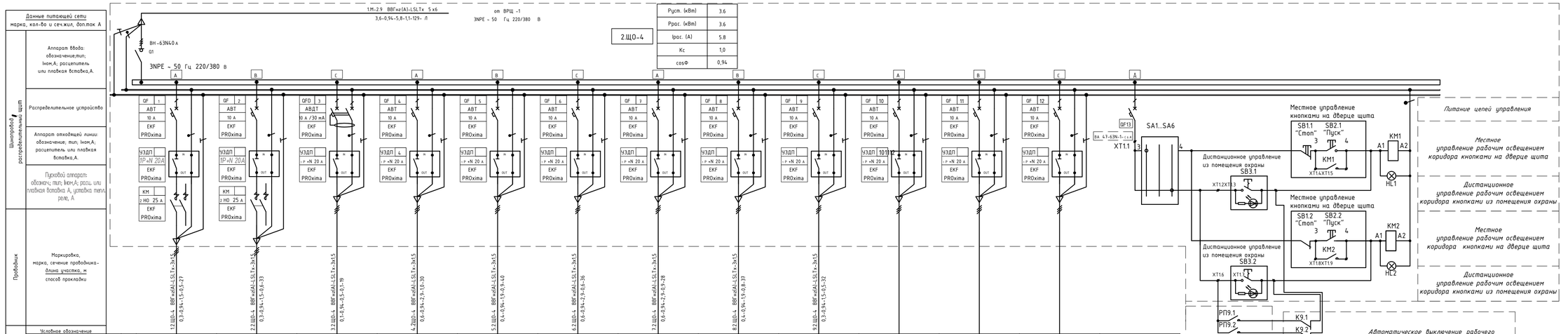
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	17	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-3

АЗУРИТ

Формат А4х5

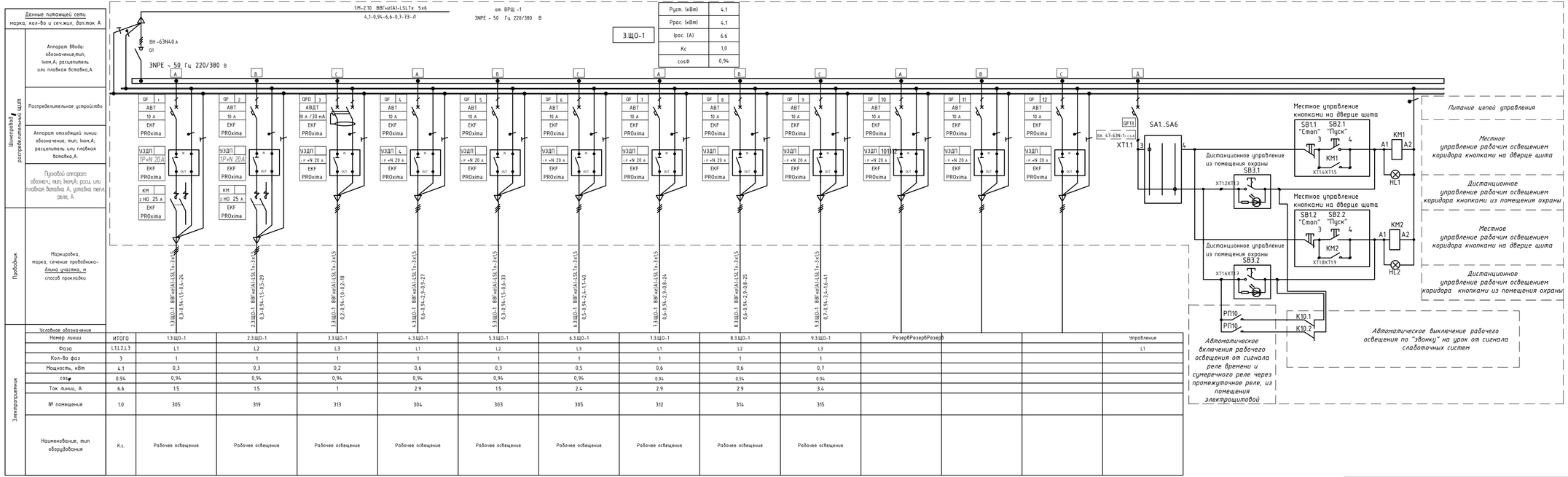


Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩО-4	2.2.ЩО-4	3.2.ЩО-4	4.2.ЩО-4	5.2.ЩО-4	6.2.ЩО-4	7.2.ЩО-4	8.2.ЩО-4	9.2.ЩО-4	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Мощность, кВт	3.6	0,3	0,3	0,1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3				
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0.94	0.94	0.94				
Ток линии, А	5.8	1.5	1.5	0.5	2.9	1.9	2.9	2.9	1.9	1.5				
№ помещения	1.0	225	218	226	227	225	221	220	217	217				
Наименование, тип оборудования	Кс	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение				

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 18; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 2.ЩО-4	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



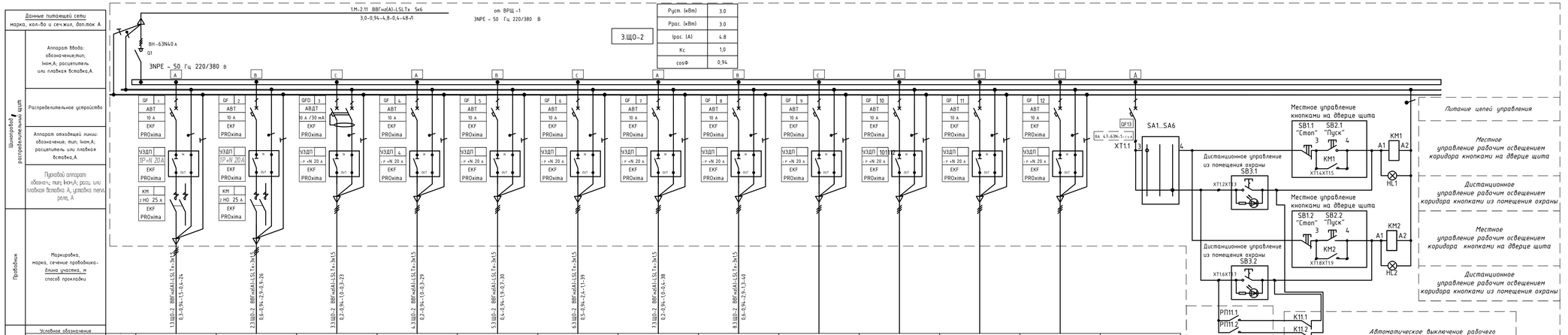
Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил, доп.пок. А		Условное обозначение														
Шкаф(щит) распределительный щит	Номер линии	ИТОГО	1.3ЩО-1	2.3ЩО-1	3.3ЩО-1	4.3ЩО-1	5.3ЩО-1	6.3ЩО-1	7.3ЩО-1	8.3ЩО-1	9.3ЩО-1	Резерв	Резерв	Резерв		Управление
	Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3					L1
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Мощность, кВт	4.1	0,3	0,3	0,2	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7					
	cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
	Ток линии, А	6.6	1.5	1.5	1	2.9	1.5	2.4	2.9	2.9	3.4					
	№ помещения	1.0	305	319	313	304	303	305	312	314	315					
	Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение					
Проводник	Маркировка, марка, сечение проводника, длина участка, м, способ прокладки		1.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,3-0,94-1,5-0,4-74	2.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,3-0,94-1,5-0,5-79	3.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,2-0,94-1,0-0,5-98	4.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,6-0,94-2,9-0,9-27	5.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,3-0,94-1,5-0,6-33	6.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,5-0,94-2,4-1,1-40	7.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,6-0,94-2,9-0,8-24	8.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,6-0,94-2,9-0,8-25	9.3ЩО-1 ВВГнг(А)-LSLTx-3х4 0,7-0,94-3,4-1,0-41					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 19; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-1	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



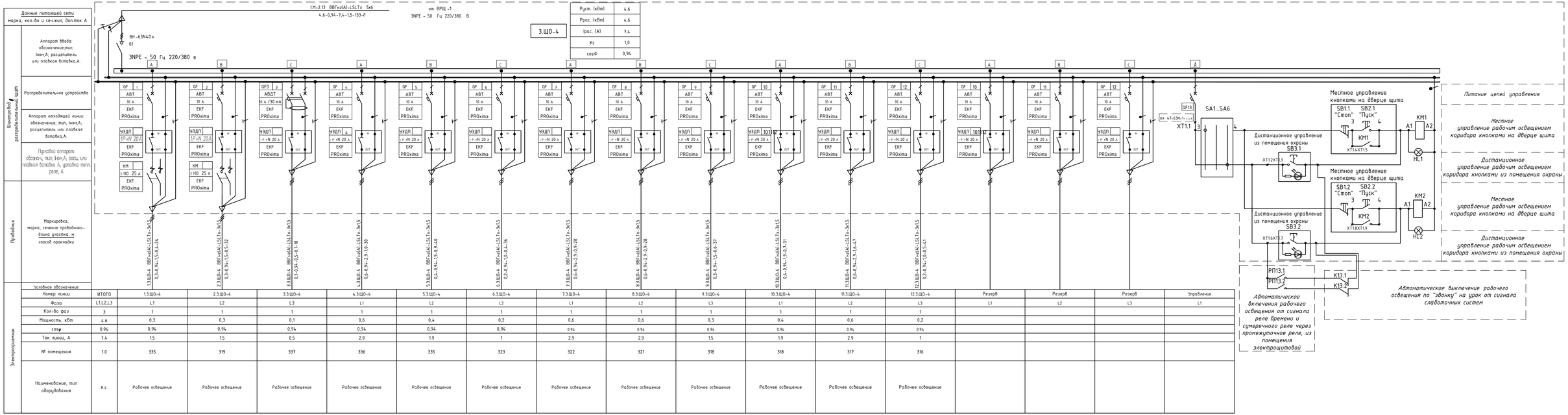
Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩО-2	2.3.ЩО-2	3.3.ЩО-2	4.3.ЩО-2	5.3.ЩО-2	6.3.ЩО-2	7.3.ЩО-2	8.3.ЩО-2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1					
Мощность, кВт	3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,6					
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	4,8	1,5	2,9	1	1	1,9	2,4	1	2,9					
№ помещения	1.0	305	329	306, 307	328	302	303	310	308					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 20; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-2	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-4

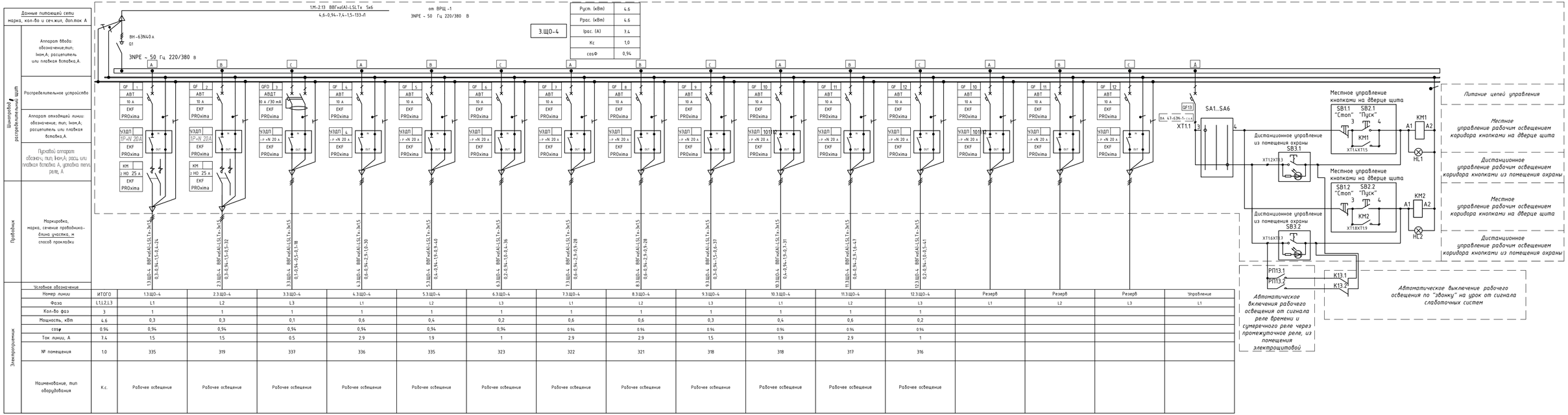
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 3.ЩО-4

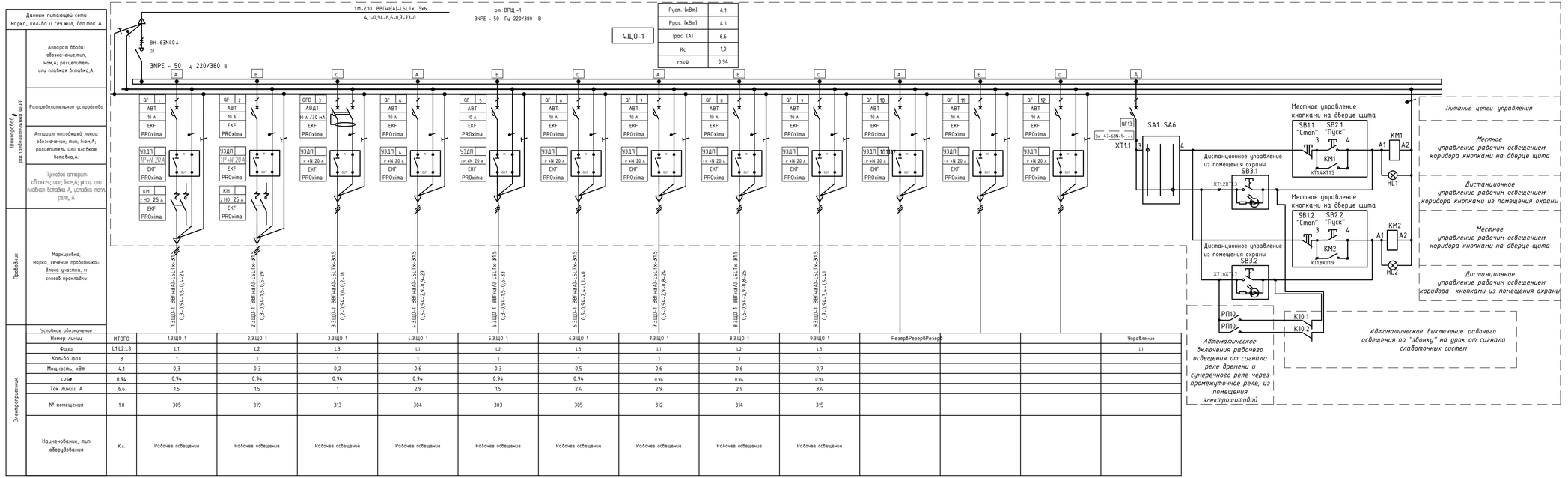
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3ЩО-1	2.3ЩО-1	3.3ЩО-1	4.3ЩО-1	5.3ЩО-1	6.3ЩО-1	7.3ЩО-1	8.3ЩО-1	9.3ЩО-1	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3				L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Мощность, кВт	4.1	0,3	0,3	0,2	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7				
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				
Ток линии, А	6.6	1.5	1.5	1	2.9	1.5	2.4	2.9	2.9	3.4				
№ помещения	1.0	305	319	313	304	303	305	312	314	315				
Наименование, тип оборудования	Кс	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение				

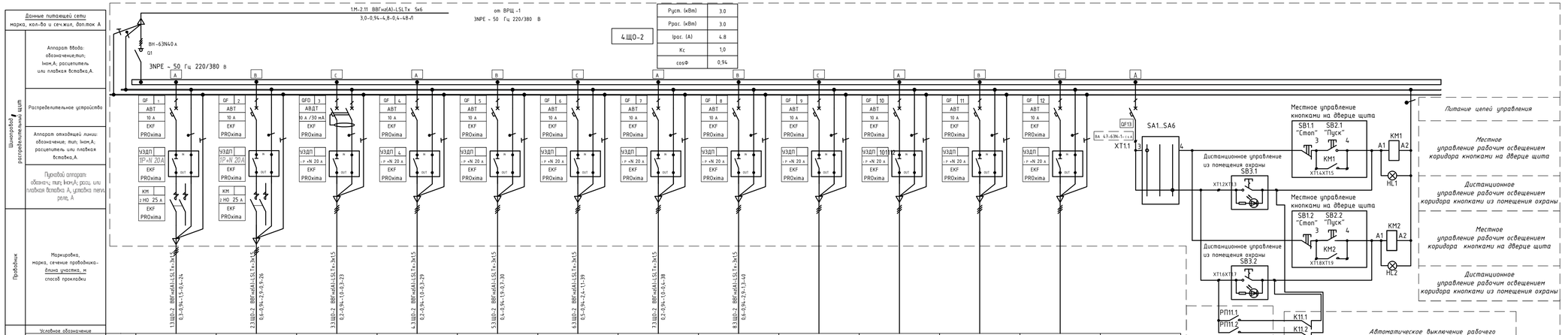
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
Разработал		Шершова			15.07.26	Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
						Система электроснабжения — Стадия: П; Лист: 23; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4 ЩО-1
ГИП		Неменов			15.07.26	АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



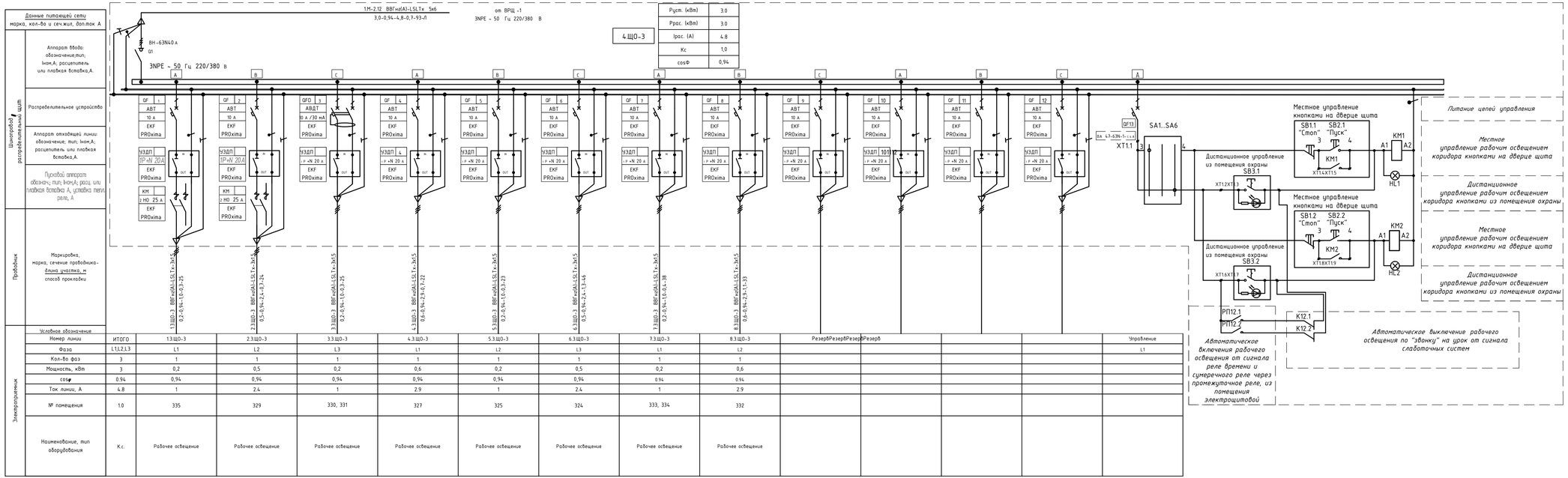
Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩО-2	2.3.ЩО-2	3.3.ЩО-2	4.3.ЩО-2	5.3.ЩО-2	6.3.ЩО-2	7.3.ЩО-2	8.3.ЩО-2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1					
Мощность, кВт	3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,6					
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	4,8	1,5	2,9	1	1	1,9	2,4	1	2,9					
№ помещения	1.0	305	329	306, 307	328	302	303	310	308					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия П; Лист 24; Листов
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-2	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩО-3	2.3.ЩО-3	3.3.ЩО-3	4.3.ЩО-3	5.3.ЩО-3	6.3.ЩО-3	7.3.ЩО-3	8.3.ЩО-3	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2					L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1					
Мощность, кВт	3	0,2	0,5	0,2	0,6	0,2	0,5	0,2	0,6					
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	4,8	1	2,4	1	2,9	1	2,4	1	2,9					
№ помещения	1.0	335	329	330, 331	327	325	324	333, 334	332					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение	Рабочее освещение					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Принципиальная однолинейная схема щита рабочего освещения 4.ЩО-3

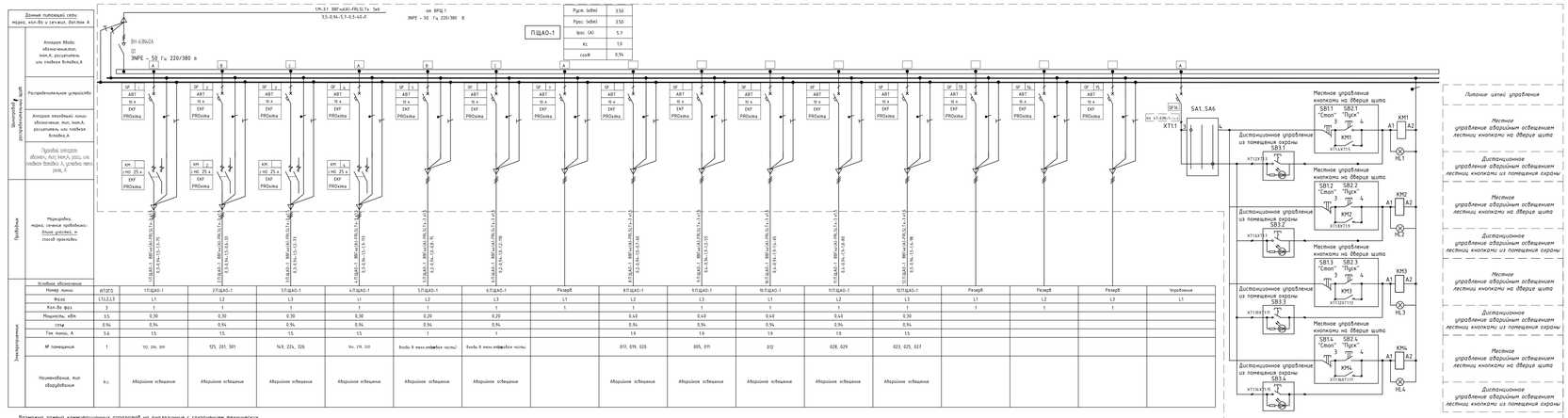
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Номер линии	ИТОГО	1.П.ЩАО-1	2.П.ЩАО-1	3.П.ЩАО-1	4.П.ЩАО-1	5.П.ЩАО-1	6.П.ЩАО-1	Резерв	8.П.ЩАО-1	9.П.ЩАО-1	10.П.ЩАО-1	11.П.ЩАО-1	12.П.ЩАО-1	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фазы	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Мощность, кВт	3.5	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.28		0.40	0.40	0.40	0.40	0.30					
cosφ	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.94	0.94	0.94	0.94	0.94					
Ток линии, А	5.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5		1.9	1.9	1.9	1.9	1.5					
№ помещения	1	132, 226, 319	125, 201, 301	149, 224, 326	144, 219, 320	Вызвать 8 техн.инженеров часы	Вызвать 8 техн.инженеров часы		013, 019, 020	005, 011	012	028, 029	023, 025, 027					
Наименование, тип оборудования	К-т	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение		Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение					

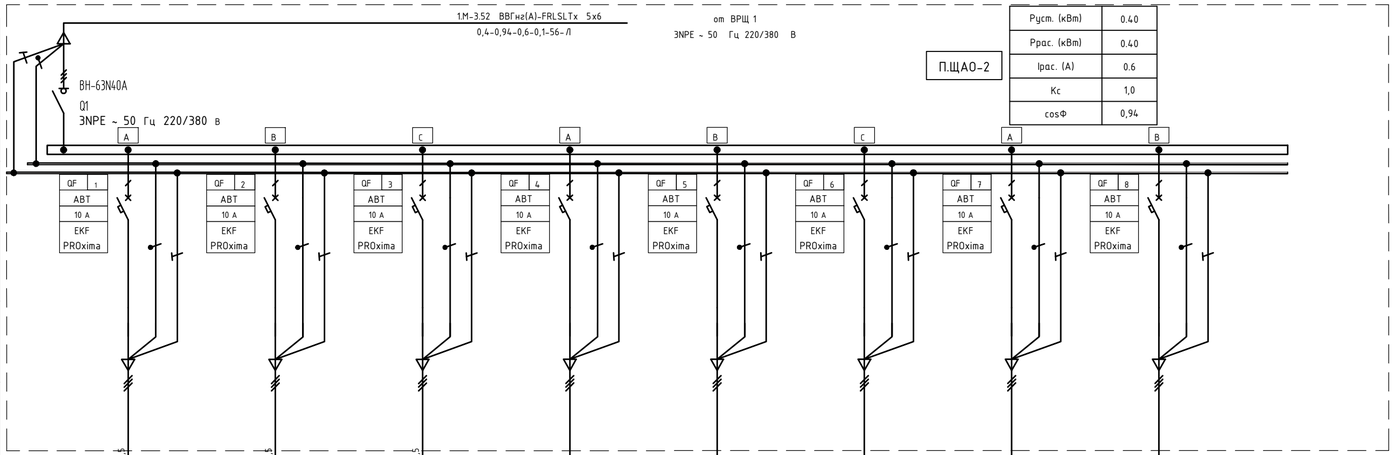
						16-25/Г-ПИОС1-ГЧ
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429») расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14,1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Шарыкова			15.07.26	Система электроснабжения
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	
ГИП		Немчиов			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения ПЩАО-1

Стадия	Лист	Листов
П	26	

АЗУРИТ

Формат А1х0

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил, доп.ток А

Шкаф(щит) распределительный щит
- Аппарат ввода: обозначение;тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.
- Распределительное устройство
- Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.
- Пусковой аппарат: обознач.; тип; Iном,А; расц. или плавкая вставка А, уставка тепл. реле, А

Проводник
- Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки

Электроприемник
- Условное обозначение
- Номер линии
- Фаза
- Кол-во фаз
- Мощность, кВт
- cosφ
- Ток линии, А
- № помещения
- Наименование, тип оборудования

Номер линии	ИТОГО	1.П.ЩАО-2	2.П.ЩАО-2	3.П.ЩАО-2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Кол-во фаз	3	1	1	1					
Мощность, кВт	0.4	0,20	0,10	0,10					
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	0.6	1	0.5	0.5					
№ помещения	1	007, 119	004	006					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

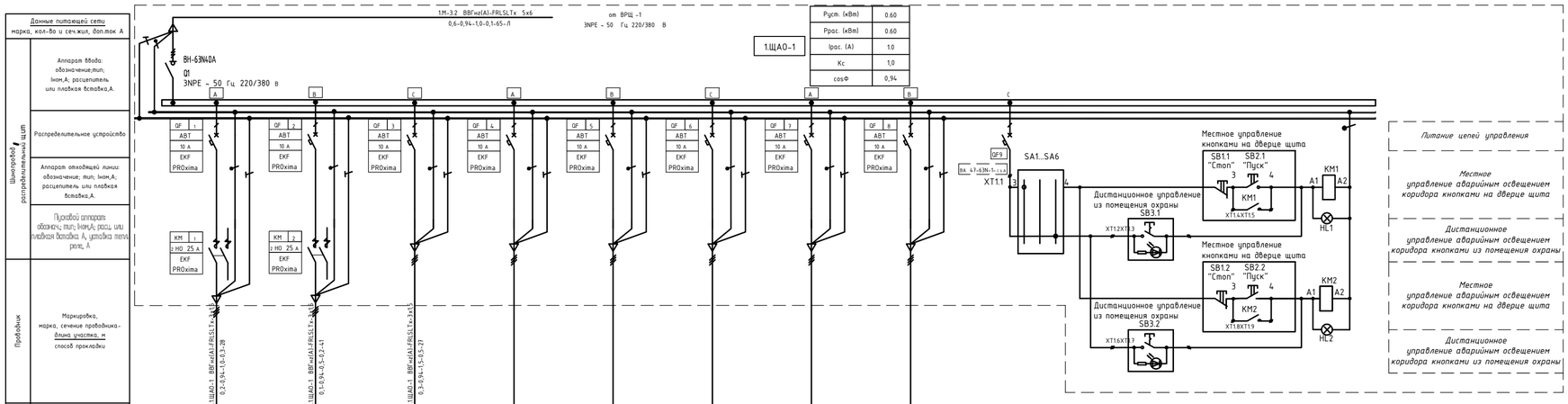
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	27	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения П.ЩАО-2

АЗУРИТ

Формат А4х3



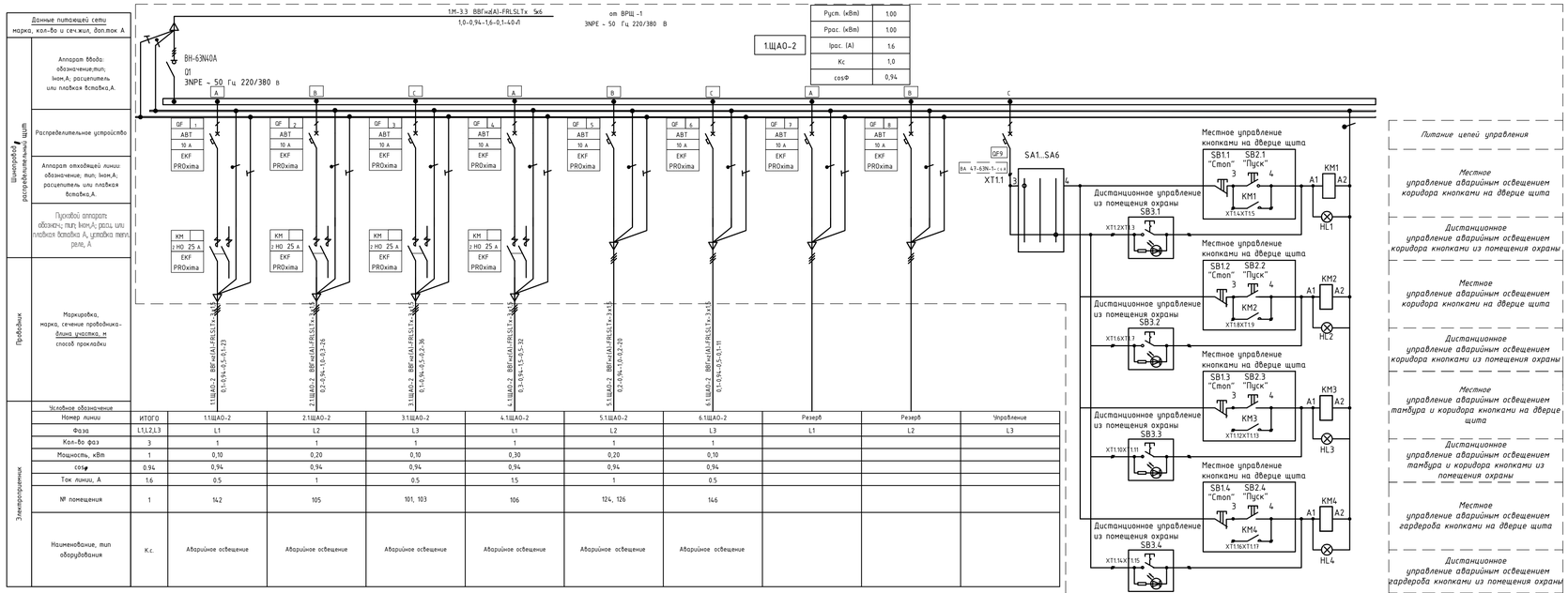
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Номер линии	ИТОГО	1.1ЩАО-1	2.1ЩАО-1	3.1ЩАО-1	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1						
Мощность, кВт	0,6	0,20	0,10	0,30						
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94						
Ток линии, А	1	1	0,5	1,5						
№ помещения	1	142	142	133, 136, 138						
Наименование, тип оборудования	Кс	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение						

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14,1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 28; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-1	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

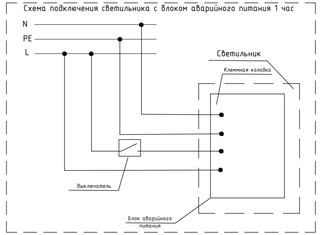
Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	итого	1.1ЩАО-2	2.1ЩАО-2	3.1ЩАО-2	4.1ЩАО-2	5.1ЩАО-2	6.1ЩАО-2	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1			
Мощность, кВт	1	0,10	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10			
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
Ток линии, А	1,6	0,5	1	0,5	1,5	1	0,5			
№ помещения	1	142	105	101, 103	106	124, 126	146			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение			

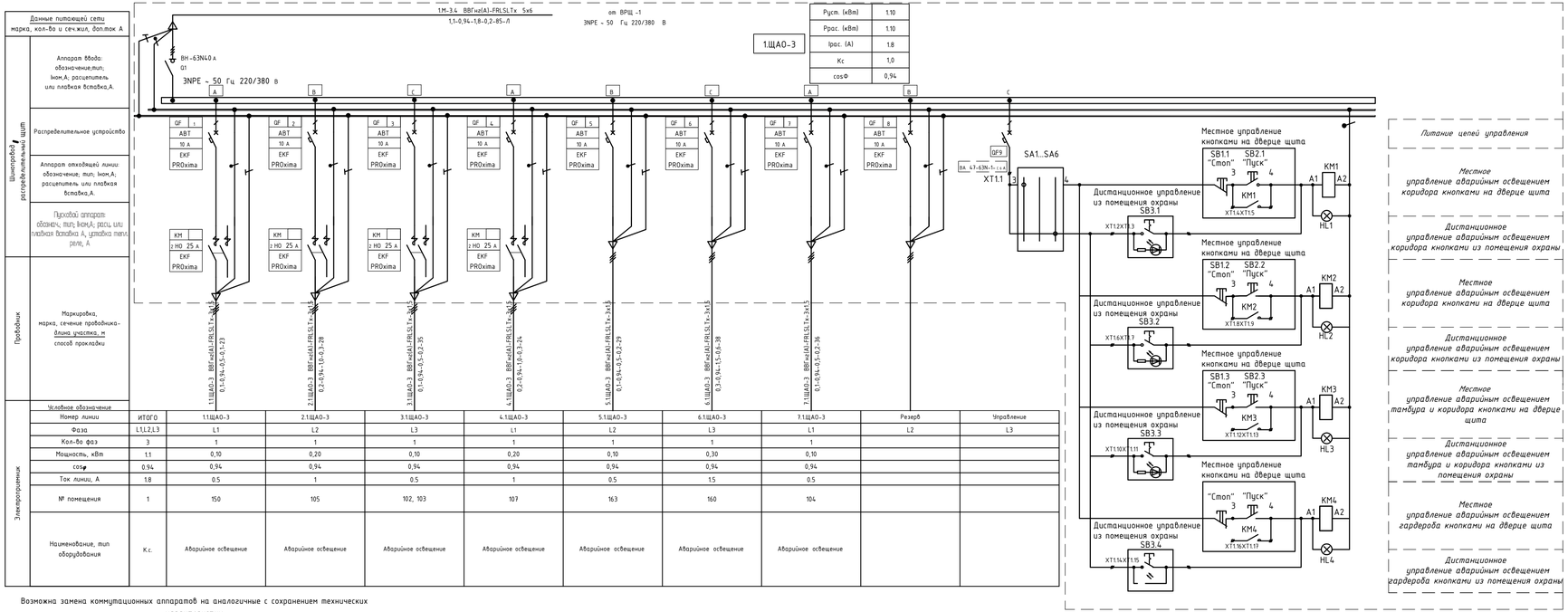
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 29; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-2	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

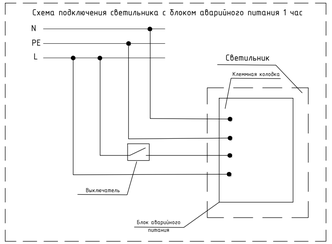
Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.1.ЩАО-3	2.1.ЩАО-3	3.1.ЩАО-3	4.1.ЩАО-3	5.1.ЩАО-3	6.1.ЩАО-3	7.1.ЩАО-3	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1		
Мощность, кВт	1,1	0,10	0,20	0,10	0,20	0,10	0,30	0,10		
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
Ток линии, А	1,8	0,5	1	0,5	1	0,5	1,5	0,5		
№ помещения	1	150	105	102, 103	107	163	160	104		
Наименование, тип оборудования	Кс	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания 1 час



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

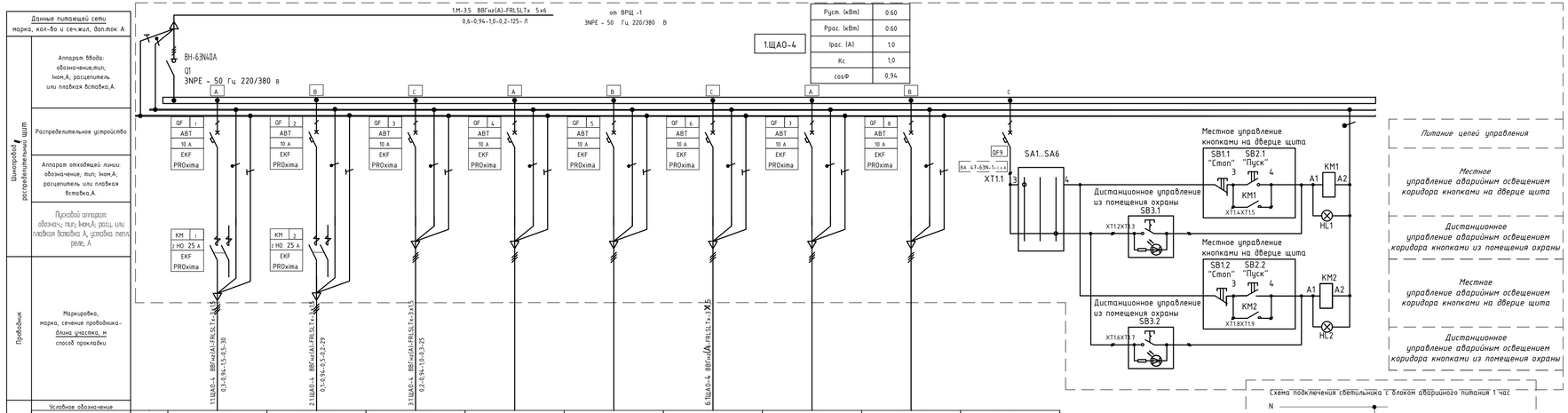
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	30	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-3

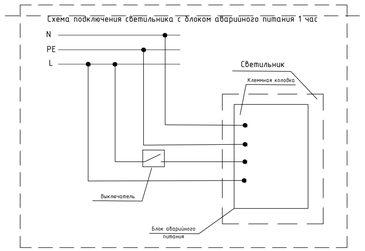
АЗУРИТ

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.1ЩАО-4	2.1ЩАО-4	3.1ЩАО-4	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1						
Мощность, кВт	0.6	0,30	0,10	0,20						
cosφ	0.94	0,94	0,94	0,94						
Ток линии, А	1	1.5	0.5	1						
№ помещения	1	157, 165	165	155, 156						
Наименование, тип оборудования	Кс	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 1.ЩАО-4

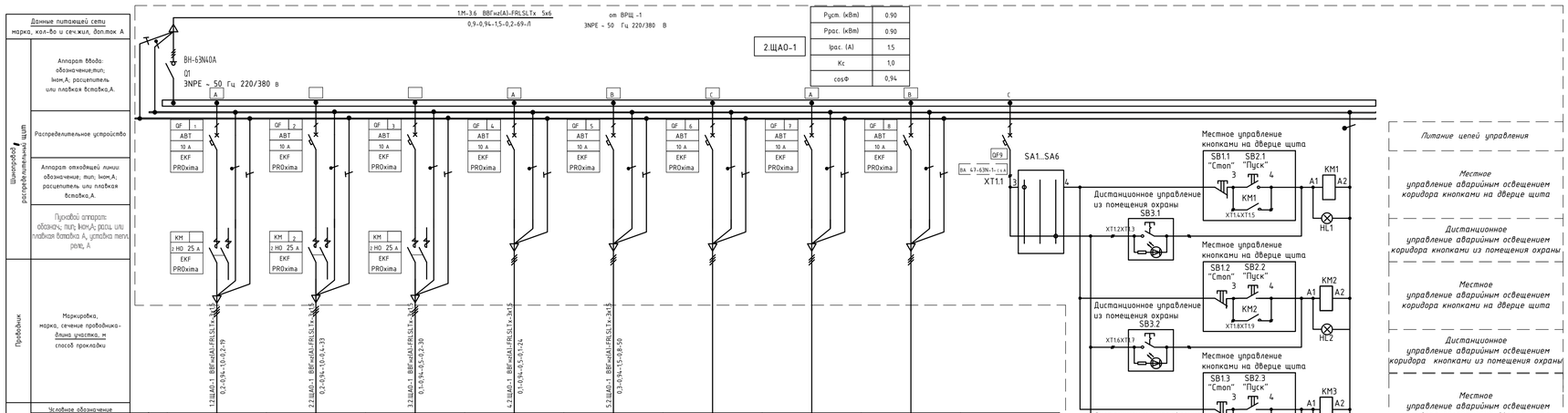
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

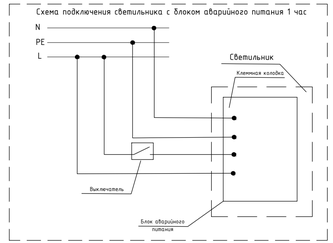
Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩАО-1	2.2.ЩАО-1	3.2.ЩАО-1	4.2.ЩАО-1	5.2.ЩАО-1	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1				
Мощность, кВт	0,9	0,20	0,20	0,10	0,10	0,30				
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94				
Ток линии, А	1,5	1	1	0,5	0,5	1,5				
№ помещения	1	207	218	207	248	216				
Наименование, тип оборудования	Кс	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение				

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-1

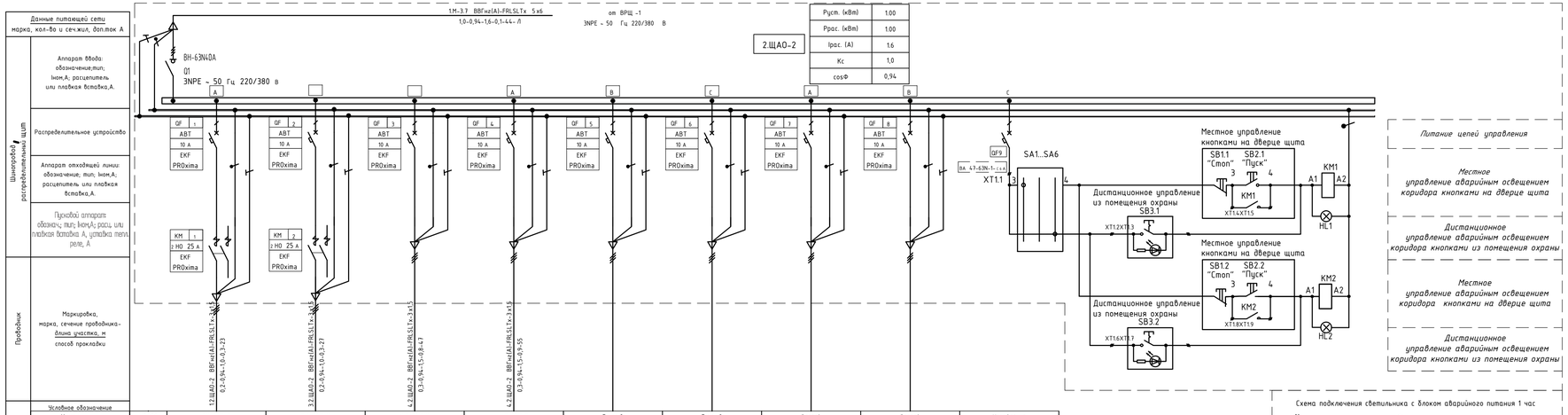
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4

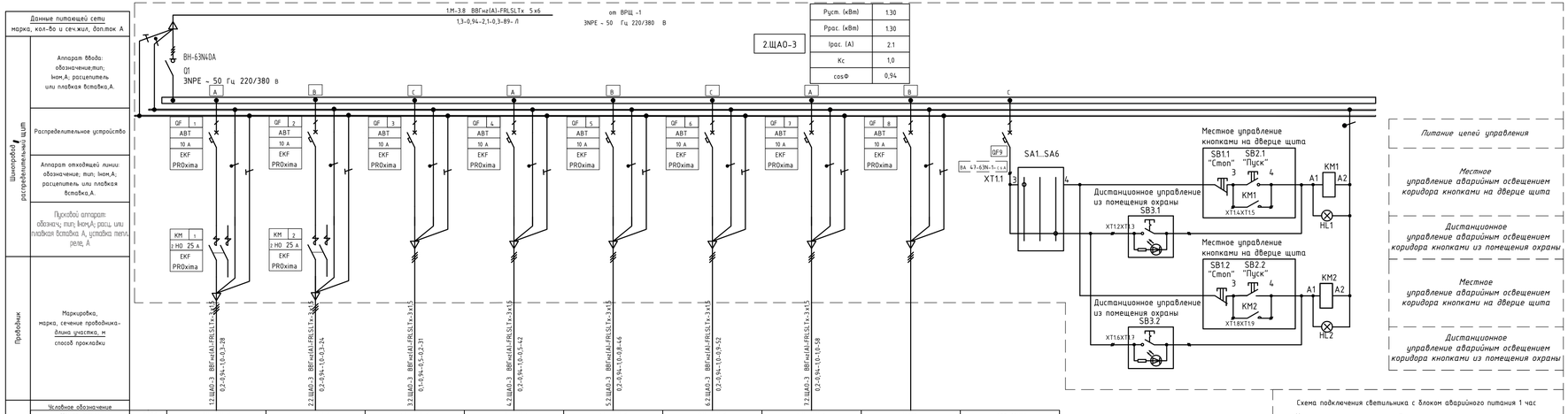


Электроприемник	Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩАО-2	2.2.ЩАО-2	3.2.ЩАО-2	4.2.ЩАО-2	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
	Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1					
	Мощность, кВт	1	0,20	0,20	0,30	0,30					
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
	Ток линии, А	1,6	1	1	1,5	1,5					
	№ помещения	1	207	244	245	245					
	Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение					

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 33; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-2	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩАО-3	2.2.ЩАО-3	3.2.ЩАО-3	4.2.ЩАО-3	5.2.ЩАО-3	6.2.ЩАО-3	7.2.ЩАО-3	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1		
Мощность, кВт	1,3	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20		
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
Ток линии, А	2,1	1	1	0,5	1	1	1	1		
№ помещения	1	225	244	229	241	241	241	241		
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	34	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-3

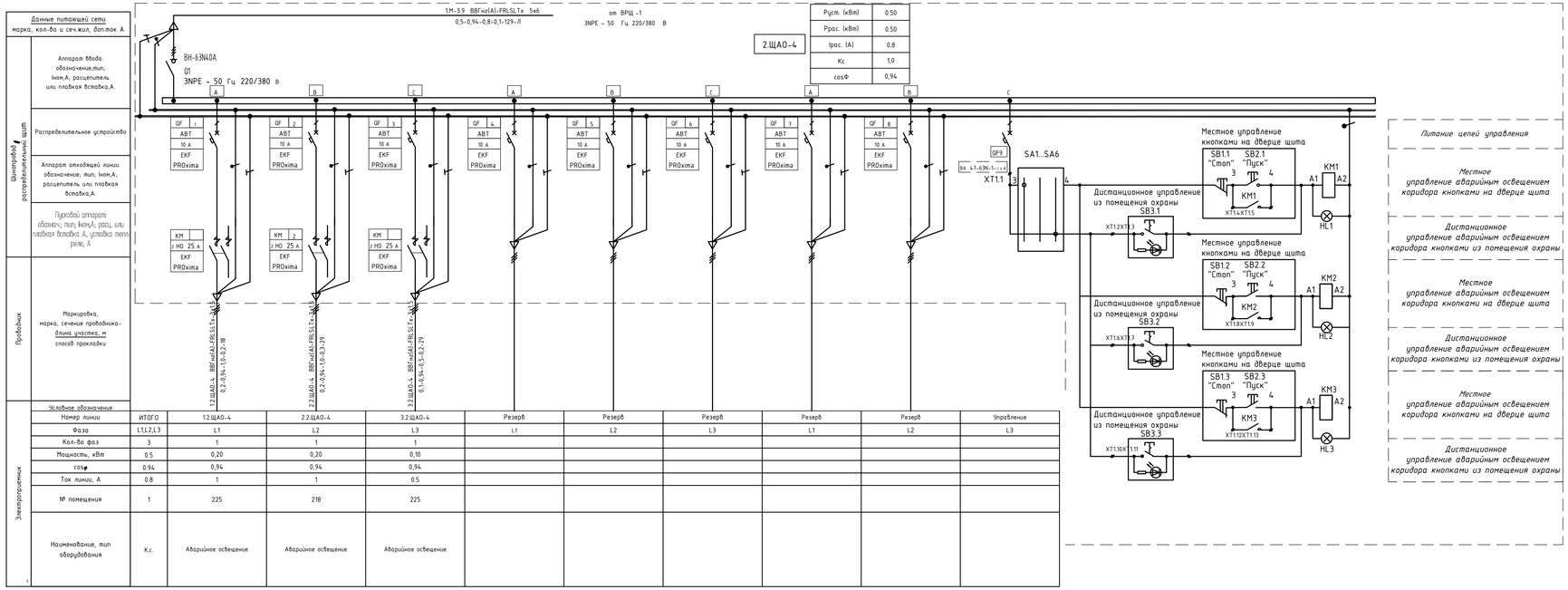
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

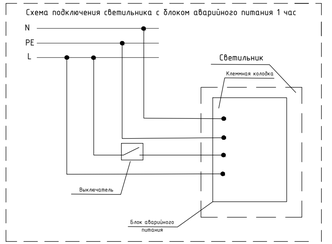
Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩАО-4	2.2.ЩАО-4	3.2.ЩАО-4	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1						
Мощность, кВт	0.5	0,20	0,20	0,10						
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94						
Ток линии, А	0.8	1	1	0.5						
№ помещения	1	225	218	225						
Наименование, тип оборудования	Кс	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

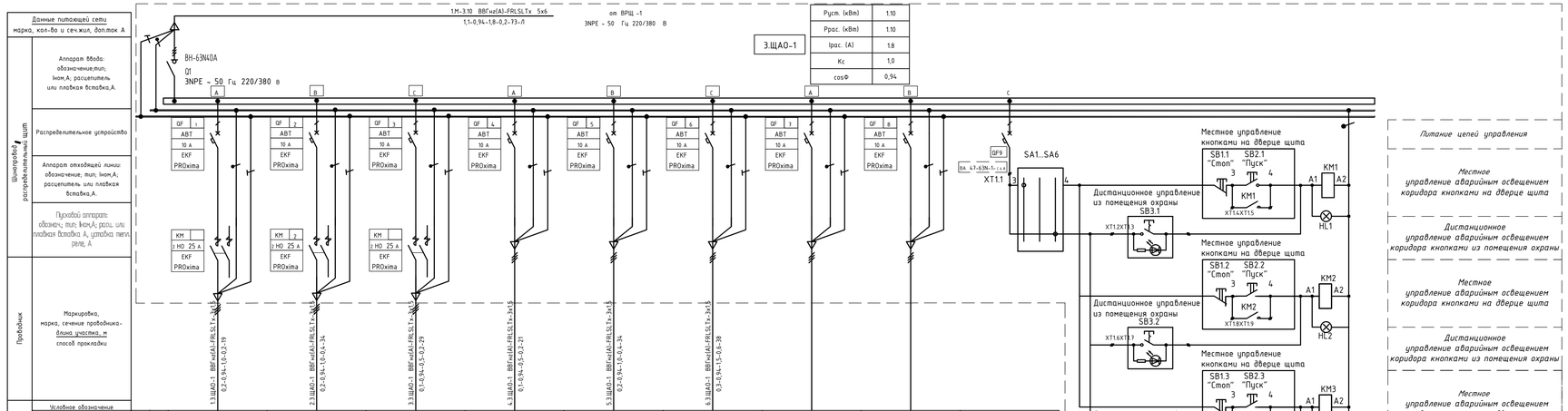
Схема подключения светильника с блоком аварийного питания 1 час



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	35	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 2.ЩАО-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

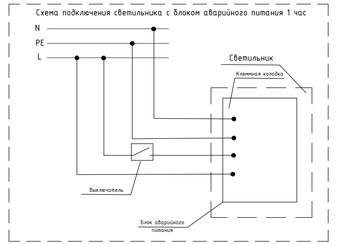
Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на дверце щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания 1 час



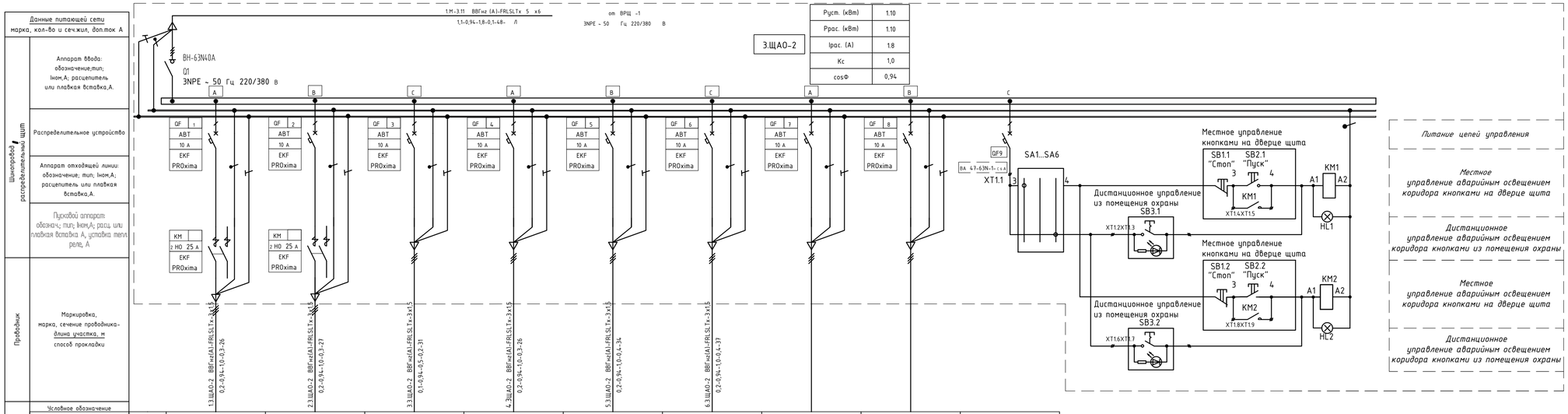
Данные питающей сети: марка, кол-во и сеч.жил, доп.пок. А											
Щит(пульт) распределительный щит	Аппарат ввода: обозначение,тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.										
	Распределительное устройство										
	Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка,А.										
	Пусковой аппарат: обознач.; тип; Iном.А; расц. или плавкая вставка А; уставка тепл. реле; А										
Проводник	Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки										
	Условное обозначение										
Электроприемник	Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩАО-1	2.3.ЩАО-1	3.3.ЩАО-1	4.3.ЩАО-1	5.3.ЩАО-1	6.3.ЩАО-1	Резерв	Резерв	Управление
	Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1			
	Мощность, кВт	1,1	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30			
	cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
	Ток линии, А	1,8	1	1	0,5	0,5	1	1,5			
	№ помещения	1	305	319	305	311	303	315			
	Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение			

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	36	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-1	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил, доп.ток А

Шинопровод распределительный щит

- Аппарат ввода: обозначение;тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.
- Распределительное устройство
- Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.
- Пускавой аппарат: обознач.; тип; Iном,А; расц. или плавкая вставка А, уставка тепл. реле, А

Проводник

- Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки

Электроприемник

Условное обозначение

Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩАО-2	2.3.ЩАО-2	3.3.ЩАО-2	4.3.ЩАО-2	5.3.ЩАО-2	6.3.ЩАО-2	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1			
Мощность, кВт	1,1	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20			
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
Ток линии, А	1,8	1	1	0,5	1	1	1			
№ помещения	1	305	329	328	302	308, 310	303			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение			

Питание цепей управления

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на двери щита

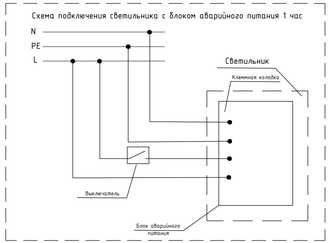
Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Местное управление аварийным освещением коридора кнопками на двери щита

Дистанционное управление аварийным освещением коридора кнопками из помещения охраны

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания 1 час



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	37	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-2

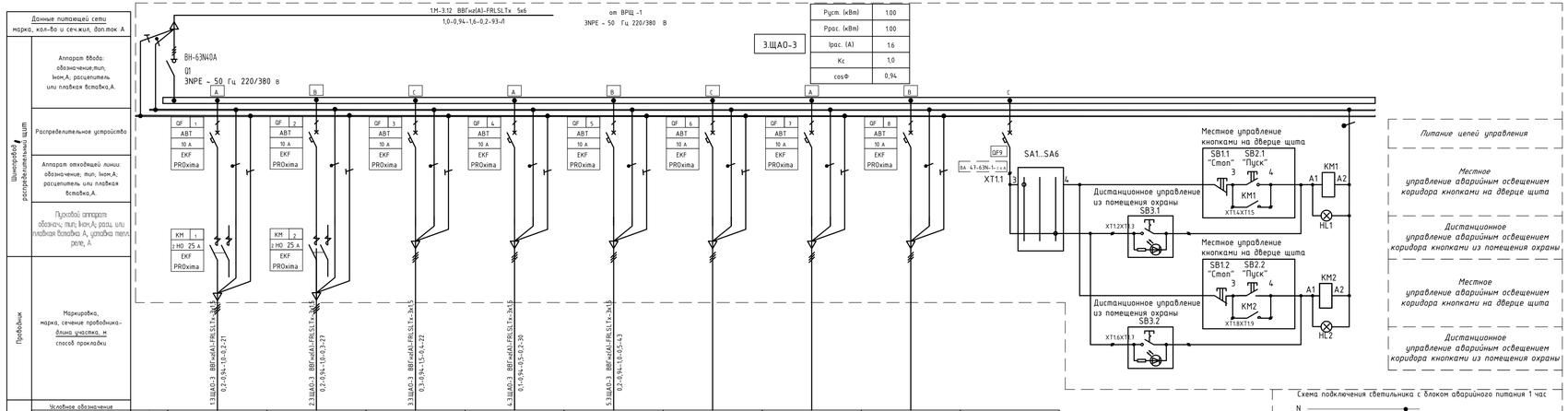
АЗУРИТ

Взам. инв. №

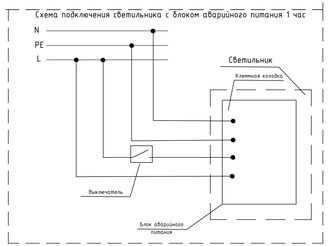
Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



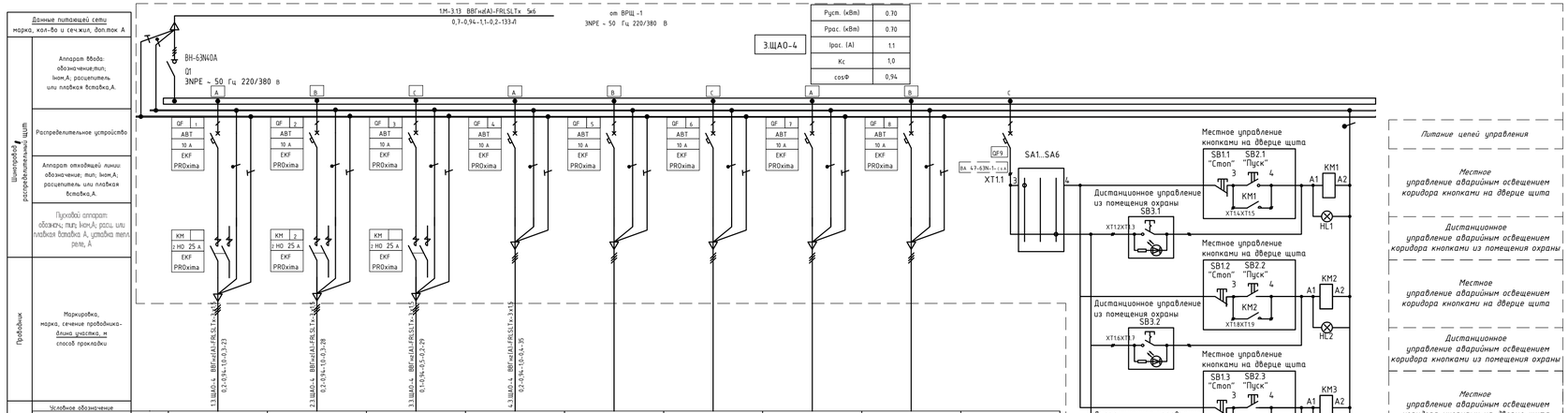
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 38; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-3	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

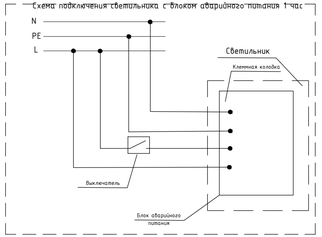
Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3ЩАО-4	2.3ЩАО-4	3.3ЩАО-4	4.3ЩАО-4	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1					
Мощность, кВт	0,7	0,20	0,20	0,10	0,20					
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	1,1	1	1	0,5	1					
№ помещения	1	335	319	335	322, 323					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение					

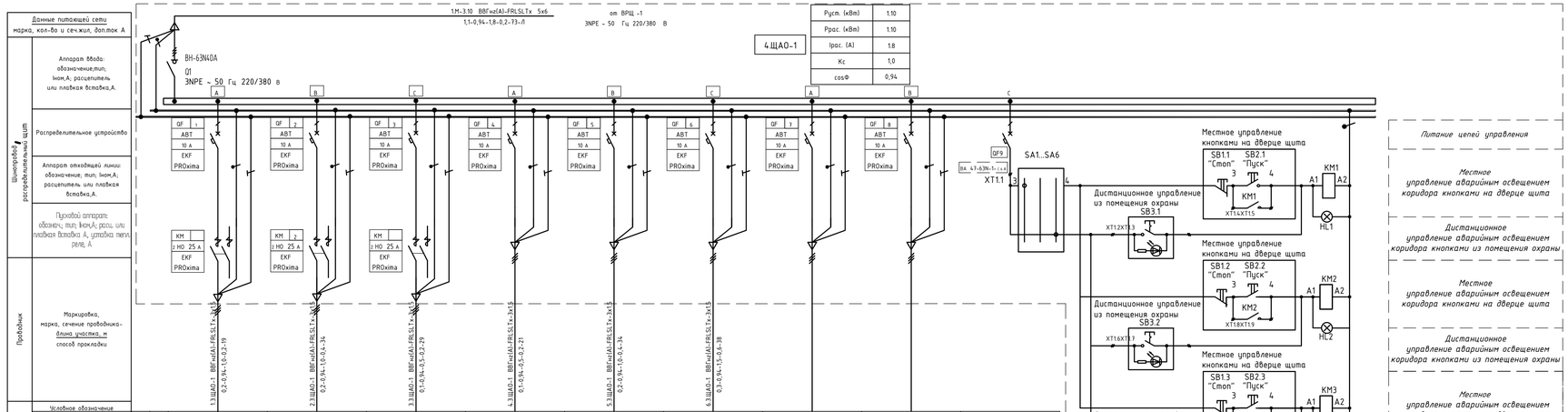
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	39	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 3.ЩАО-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

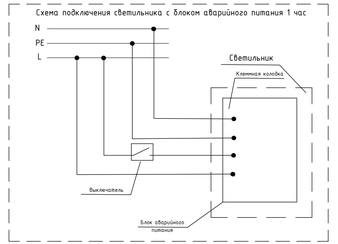
Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩАО-1	2.3.ЩАО-1	3.3.ЩАО-1	4.3.ЩАО-1	5.3.ЩАО-1	6.3.ЩАО-1	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1			
Мощность, кВт	1.1	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30			
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
Ток линии, А	1.8	1	1	0.5	0.5	1	1.5			
№ помещения	1	305	319	305	311	303	315			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение			

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Схема подключения светильника с блоком аварийного питания 1 час



Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

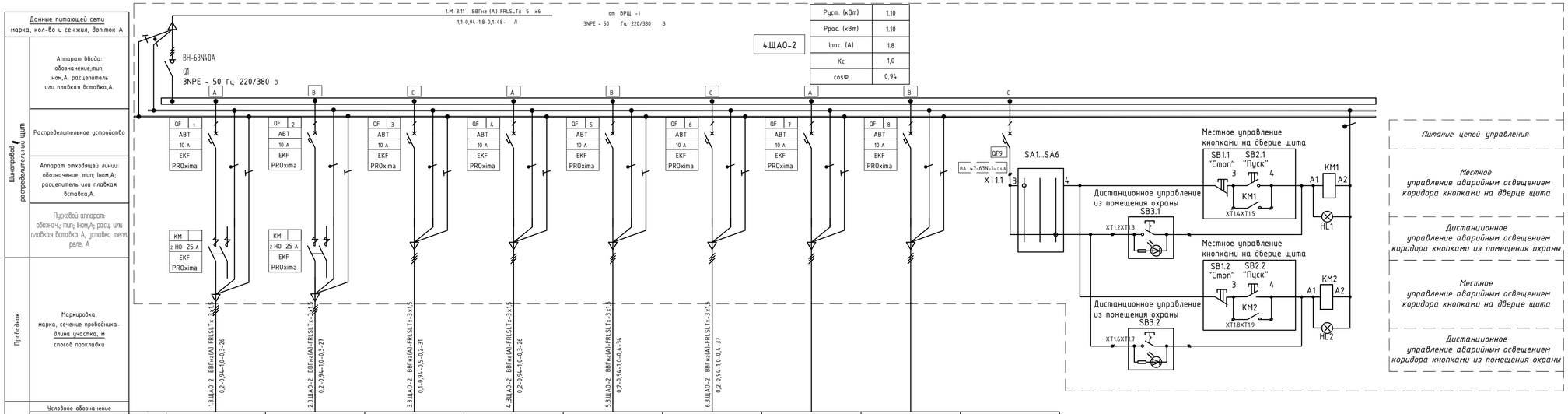
Стадия	Лист	Листов
П	39	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-1

АЗУРИТ

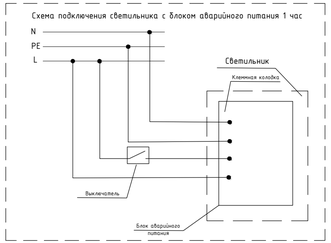
Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩАО-2	2.3.ЩАО-2	3.3.ЩАО-2	4.3.ЩАО-2	5.3.ЩАО-2	6.3.ЩАО-2	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1			
Мощность, кВт	1,1	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	0,20			
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
Ток линии, А	1,8	1	1	0,5	1	1	1			
№ помещения	1	305	329	328	302	308, 310	303			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение			

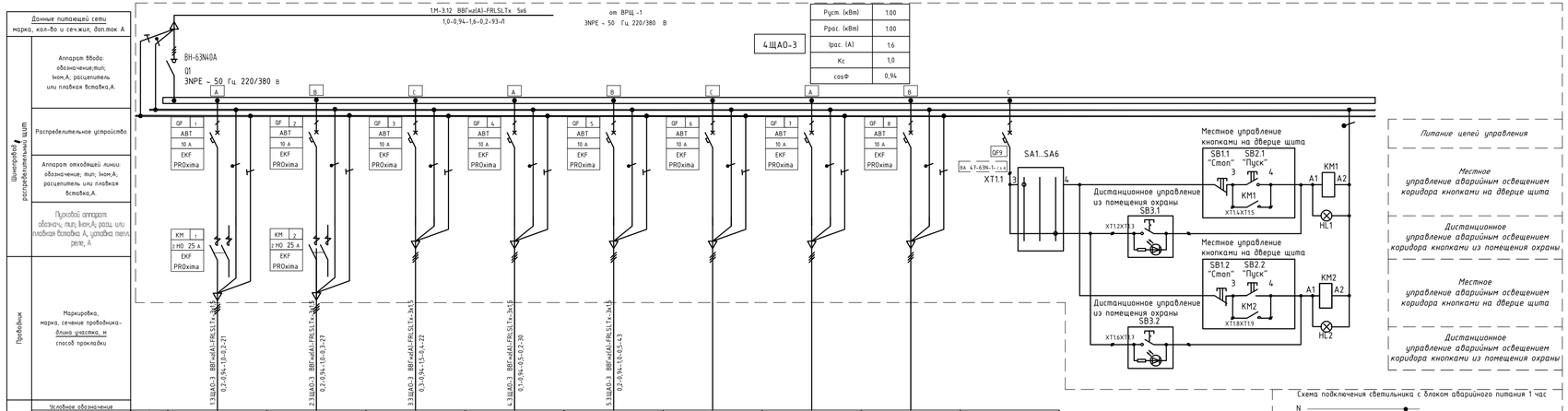
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



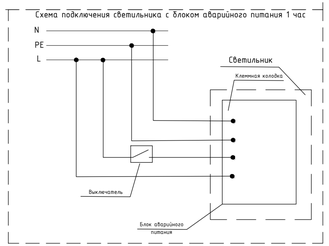
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	40	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-2	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х4



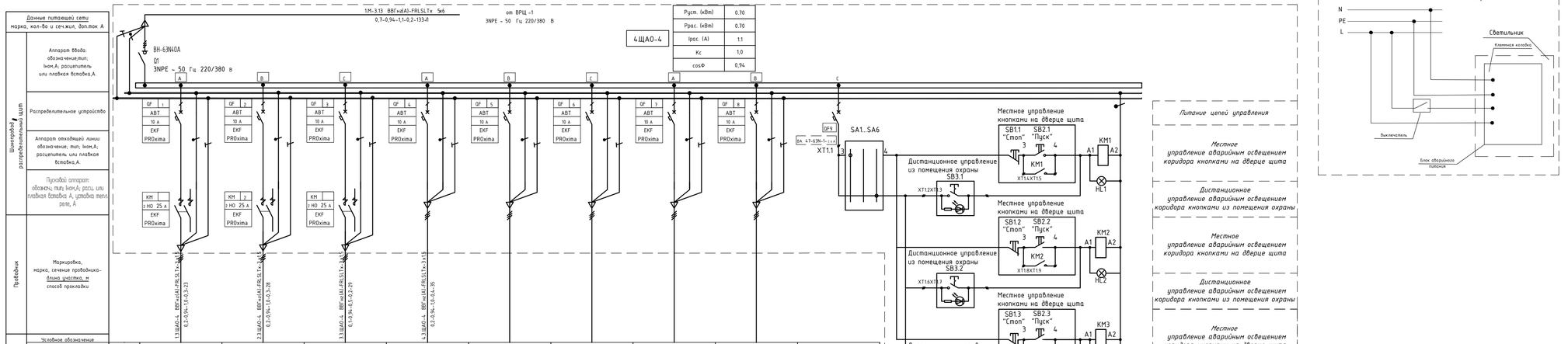
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик



						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 41; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-3	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.3ЩАО-4	2.3ЩАО-4	3.3ЩАО-4	4.3ЩАО-4	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1					
Мощность, кВт	0,7	0,20	0,20	0,10	0,20					
cosφ	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94					
Ток линии, А	1,1	1	1	0,5	1					
№ помещения	1	335	319	335	322, 323					
Наименование, тип оборудования	К.с.	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение	Аварийное освещение					

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	42	

Принципиальная однолинейная схема щита аварийного освещения 4.ЩАО-4

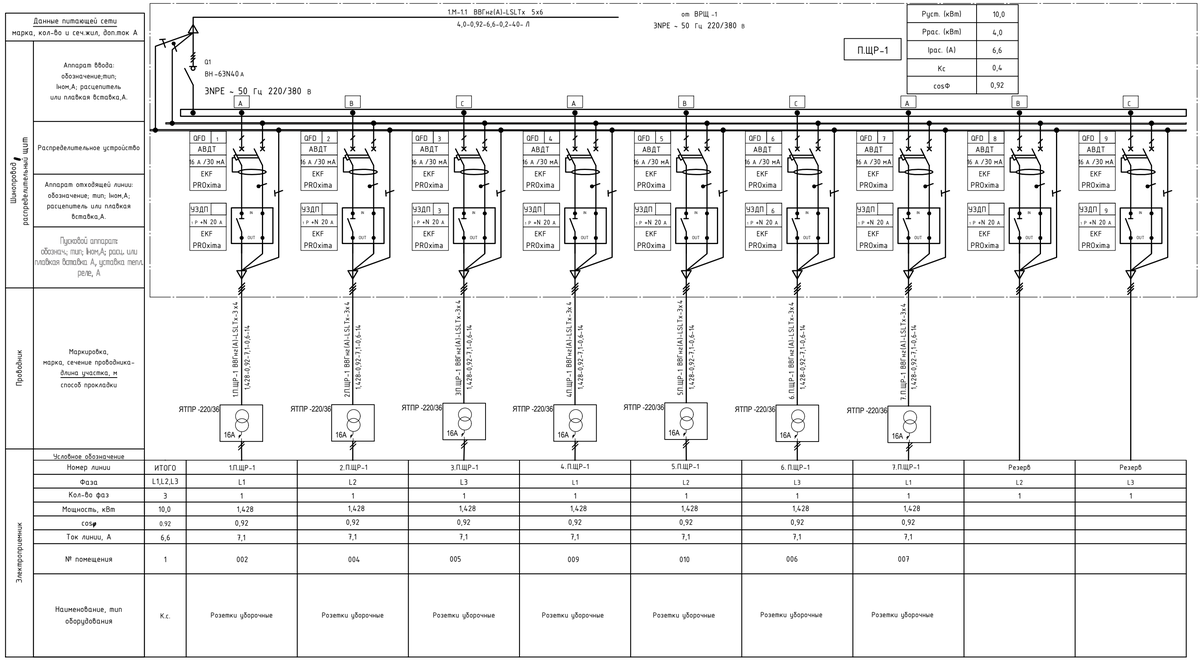
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х4



Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите П.ЩР-1:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Pуст, кВт	Кс	cos(ф)	Pрасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А	
1	Розетки для уборочных механизмов		10,0	0,4	0,92	4,0	4,35		
2	Итоговые данные		10,0		0,92	4,0	4,35	6,6	

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения
						Стадия: П; Лист: 43; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита П.ЩР-1
ГИП		Неменов			15.07.26	АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

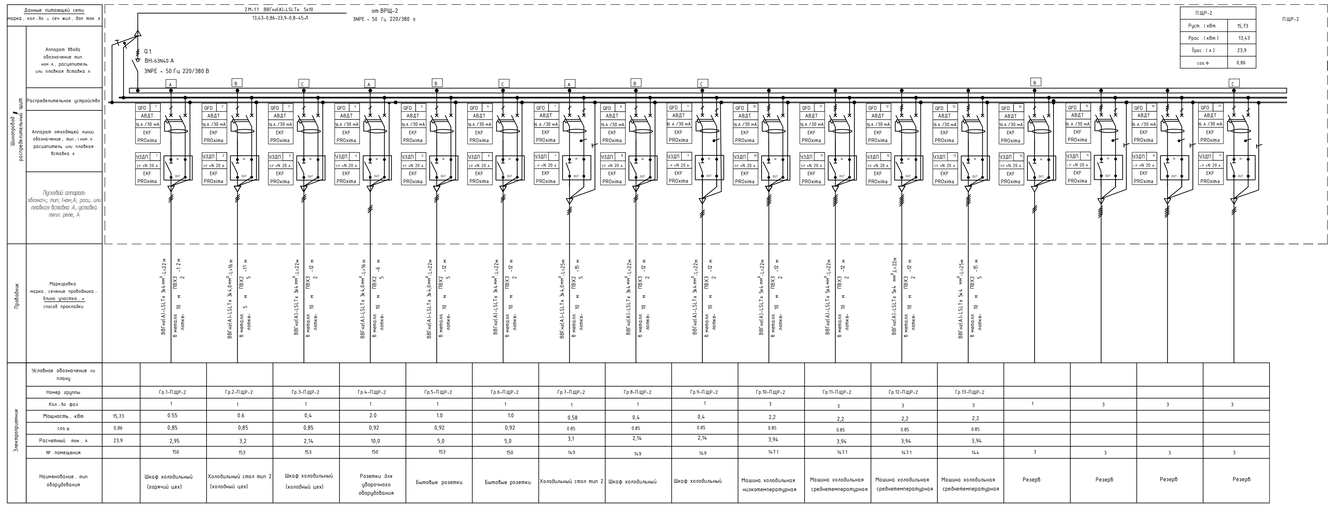


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите ПЩР-2

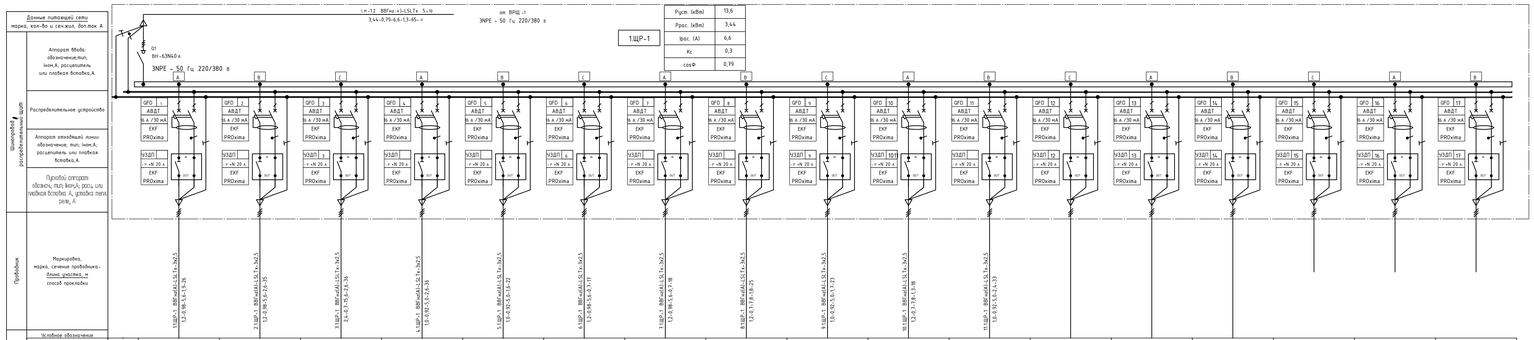
№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст кВт	Ко	Кс	Км	cosφ	Ррас кВт	Iрас А	Sрас кВ А
1	Холодильное оборудование		11,73	1,0	1,0	1,0	0,85	11,73	-	13,8
2	Розетки для подключения уборочного оборудования		2,0	1,0	0,35	1,0	0,92	0,7	-	0,8
3	Бытовые розетки		2,0	1,0	0,5	1,0	0,92	1,0	-	1,1
4	Итоговые данные :	-	15,73	-	-	-	0,86	13,43	23,9	15,7

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	44	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита ПЩР-2	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4х5



№ линии	ИТОГО	1.1ЩР-1	2.1ЩР-1	3.1ЩР-1	4.1ЩР-1	5.1ЩР-1	6.1ЩР-1	7.1ЩР-1	8.1ЩР-1	9.1ЩР-1	10.1ЩР-1	11.1ЩР-1	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	13,6	1,2	1,2	2,4	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,0						
cosφ	0,79	0,98	0,98	0,7	0,82	0,82	0,98	0,98	0,7	0,82	0,7	0,82						
Ток линии, А	6,6	5,6	5,6	15,6	5,0	5,0	5,6	5,6	7,8	5,0	7,8	5,0						
№ помещения	1	103	106	104	104	111	112	113	114	114	115	115						
Наименование, тип оборудования	Кс	Вывод кабеля для подключения электроприемника	Вывод кабеля для подключения электроприемника	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетка бытовая	Розетка уборочная	Вывод кабеля для подключения электроприемника	Вывод кабеля для подключения электроприемника	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетка бытовая	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетка бытовая						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок с щита 1.ЩР-1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст. кВт	К.	cosф.	P расч. кВт	S расч. кВ А	расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры мфу, интерактивные устройства)		6,8	0,4	0,7	1,92	2,74	
2	Розетки бытовые		3,0	0,2	0,92	0,6	0,65	
3	Электроусилители		6,8	0,15	0,98	0,72	0,73	
4	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
5	Итоговые данные		13,6		0,79	3,44	4,37	6,6

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

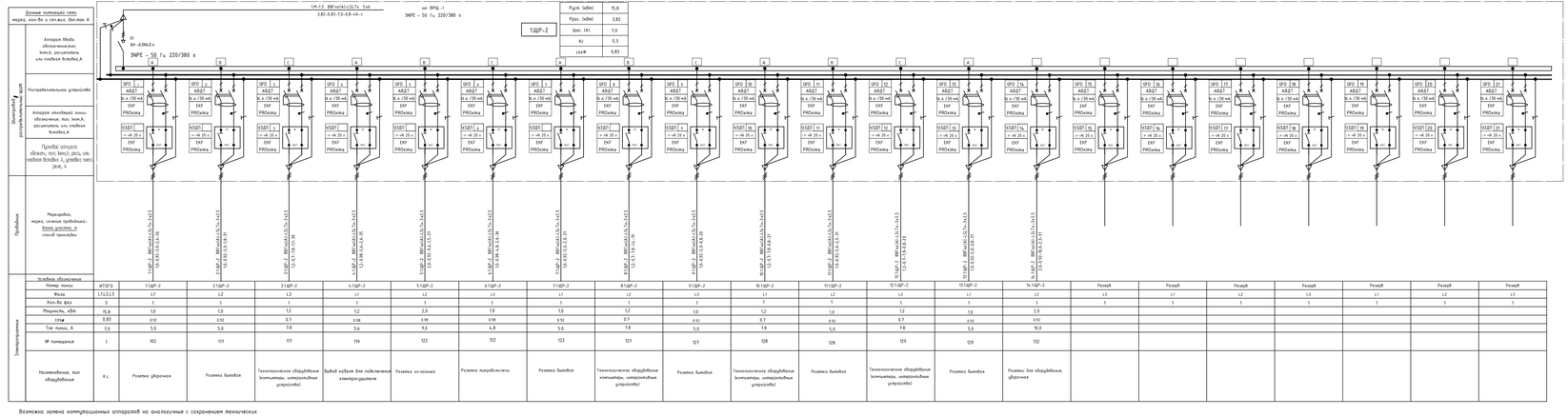
Стадия	Лист	Листов
П	45	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-1

АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4х5



Руст. (кВт)	15,8
Ррас. (кВт)	3,82
Iрас. (А)	7,0
Кс	0,3
cosφ	0,83

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1.ЩР-2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол. / Кс	Р уст. кВт	к.	Iрасч. А	Р расч. кВт	S расч. кВ·А	cosφ
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)	3,6	0,4	0,7	1,44	2,36		
2	Розетки бытовые	5,0	0,2	0,92	1,0	1,09		
3	Электроводонагреватели	1,2	0,15	0,98	0,18	0,19		
4	Розетки для обслуживания и уборочных механизмов	3,0	0,2	0,92	0,6	0,65		
5	Розетки электроплиток, микроволновой печи	3,0	0,2	0,98	0,6	0,61		
	Итоговые данные	15,8		0,83	3,82	4,6	7,0	

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
Разработал		Шершова			15.07.26	Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы,д.14,1 этап	
						Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 46; Листов:
Н.контр.		Воробьёв			15.07.26		
ГИП		Нанчиев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-2	АЗУРИТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4х6

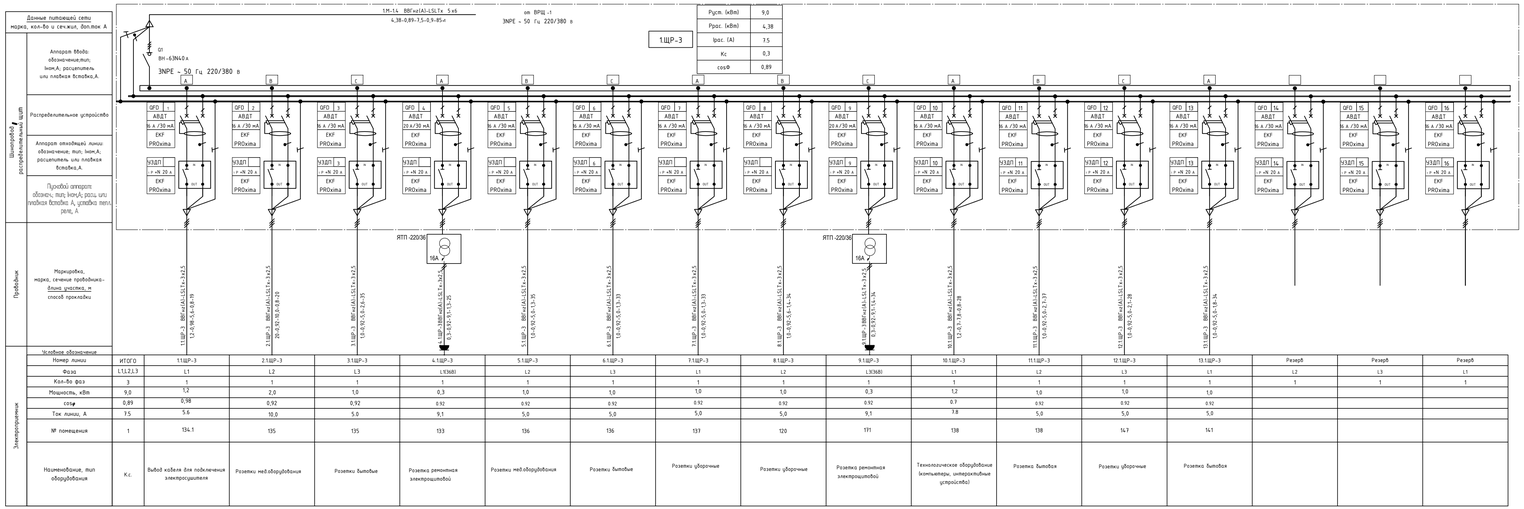


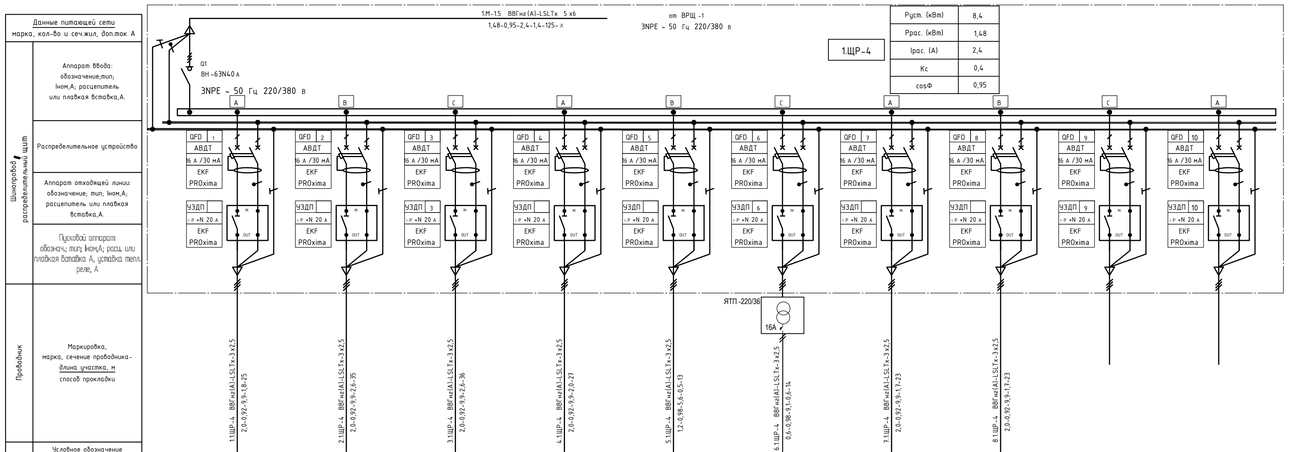
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок к щиту 1.ЩР-3

№ п	Наименование электроприемников	Кол.-во	Р уст кВт	К с	cosφ	Р расч кВт	S расч кВ А	расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, ИФУ, интерактивные устройства)		1,2	0,4	0,7	0,48	0,69	
2	Электросушители		1,2	0,15	0,98	0,18	0,2	
3	Розетки ремонтные		0,6	0,2	0,92	0,12	0,13	
4	Розетки для уборочных механизмов		3,0	0,2	0,92	0,6	0,65	
	Розетки для под.оборудования,холодильников		3,0	1,0	0,92	3,0	3,26	
5	Итоговые данные :		9,0	-	0,89	4,38	4,93	7,5

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	47	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-3	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х5



Номер линии	ИТОГО	1.1ЩР-4	2.1ЩР-4	3.1ЩР-4	4.1ЩР-4	5.1ЩР-4	6.1ЩР-4	7.1ЩР-4	8.1ЩР-4	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	8,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,0	1,0		
cosφ	0,95	0,92	0,98	0,98	0,98	0,98	0,92	0,92	0,92		
Ток линии, А	2,4	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	9,1	5,0	5,0		
№ помещения	1	154	156	157	160	161	164	167	169		
Наименование, тип оборудования	Кс	Розетки бытовые	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Розетка ремонтная	Розетки бытовые	Розетки уборочные		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1.ЩР-4:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст кВт	К.	cosφ	P расч кВт	S расч кВ А	I расч А
1	Розетки бытовые		2,0	0,2	0,92	0,4	0,43	
2	Электросушители		4,8	0,15	0,98	0,72	0,73	
3	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
4	Розетки ремонтные		0,6	0,2	0,92	0,16	0,18	
5	Итоговые данные		8,4	-	0,95	1,48	1,56	2,4

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

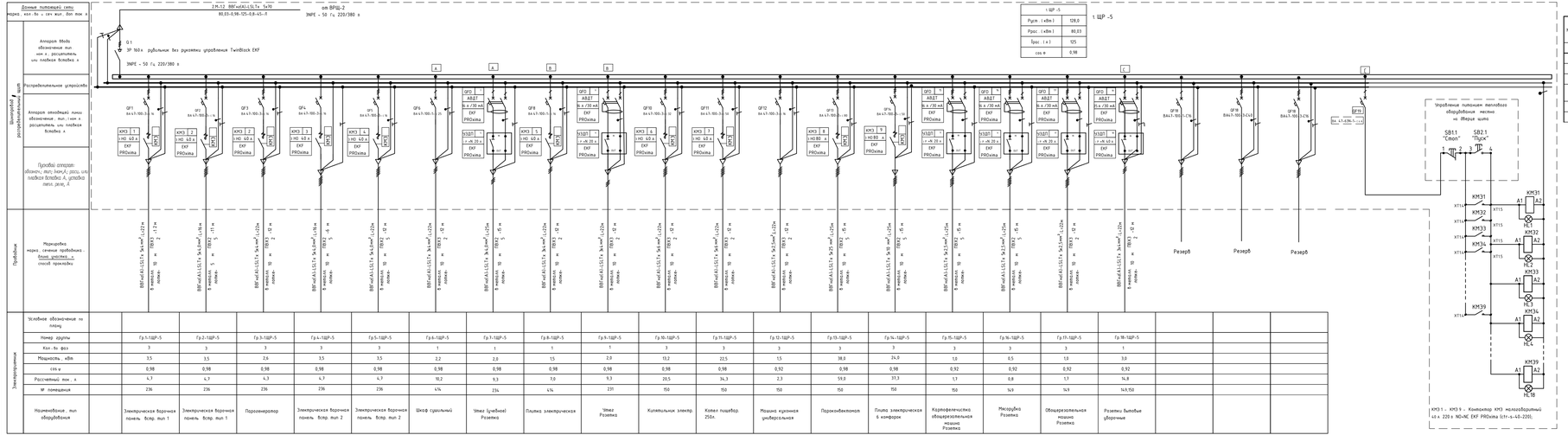
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	49	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-4

АЗУРИТ

Формат А4х4


Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч. жил, доп. инф. о
Вводно-распределительный щит
Аппарат ввода обозначение, тип, ном. и расцепитель или любая вставка в
Распределительное устройство
Аппарат линейный (линии) обозначение, тип, ном. и расцепитель или любая вставка в
Проводной аппарат: обозначение, тип, ном. и расц. или любая вставка А, уставка тепл. расц. А
Проводник
Марка, сечение проводника, кол-во цепей, способ прокладки
Электроприемник
Условное обозначение по плану
Номер группы
Кол-во фаз
Мощность, кВт
cos φ
Расчетный ток, А
№ помещения
Наименование, тип оборудования
1 ЩР-5
Руст. (кВт) 128,0
Ррас. (кВт) 80,03
Iрас. (А) 125
cos φ 0,98
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1 ЩР-5
№ п/п
Наименование электроприемников
Кол-во
Руст, кВт
Ки
Кс
Км
cos φ
Ррасч, кВт
Iрасч, А
Sрасч, кВ·А
1. Тепловое оборудование
2. Механическое оборудование
3. Остальное ТХ оборудование
4. Бытовые и уборочные розетки
5. Итоговые данные
Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохраненем технических характеристик
Управление питанием тепловой оборудования весна на сборе щита
SB11 "Стоп"
SB2.1 "Пуск"
КМ1 1 – КМ3 9 – Контактор КМЗ малогабаритный 40 а 220 в NO+NC EKF PROxima (СТР-4-40-220);
Резерв
Электроснабжение
Проводник
Электроприемник
Гр.1-1ЩР-5
Гр.2-1ЩР-5
Гр.3-1ЩР-5
Гр.4-1ЩР-5
Гр.5-1ЩР-5
Гр.6-1ЩР-5
Гр.7-1ЩР-5
Гр.8-1ЩР-5
Гр.9-1ЩР-5
Гр.10-1ЩР-5
Гр.11-1ЩР-5
Гр.12-1ЩР-5
Гр.13-1ЩР-5
Гр.14-1ЩР-5
Гр.15-1ЩР-5
Гр.16-1ЩР-5
Гр.17-1ЩР-5
Гр.18-1ЩР-5
Электрическая барочная панель. Всер. тип 1
Электрическая барочная панель. Всер. тип 1
Пароварка
Электрическая барочная панель. Всер. тип 2
Электрическая барочная панель. Всер. тип 2
Шкаф сушильный
Умка (учебное) Розетка
Плитка электрическая
Умка Розетка
Кипятильник электр.
Котел пищевар. 250л.
Машина кухонная универсальная
Пароконвектомат
Плита электрическая 6 конфорок
Картофелечистка общересторанная машина Розетка
Мясорубка Розетка
Овощерезательная машина Розетка
Розетки бытовые уборочные
16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм. Кол. Лист Док. Подп. Дата
Разработал Шершова 15.07.26
Н.контр. Воробьев 15.07.26
ГИП Неменов 15.07.26
Система электроснабжения
Стадия П
Лист 50
Листов
Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1 ЩР-5
АЗУРИТ
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Формат А4х5

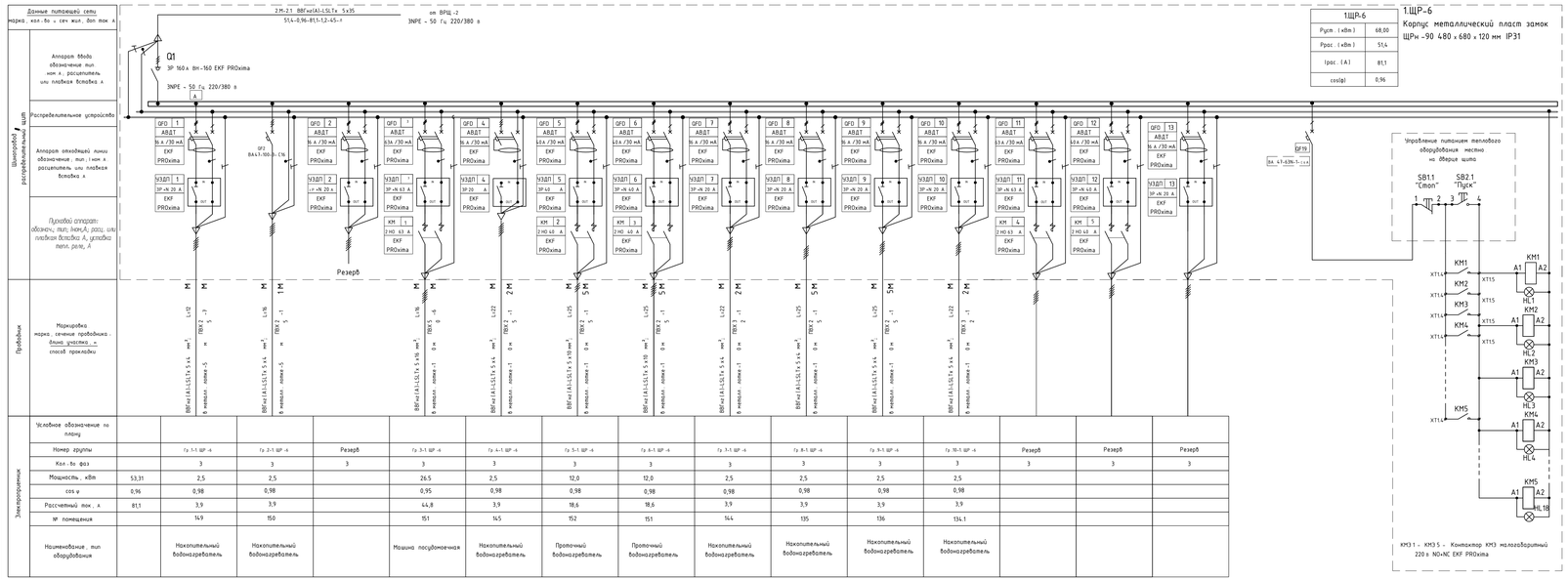


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 1.ЩР-6

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Pуст кВт	Ко	Кс	Км	cos(φ)	Pрасч кВт	Iрасч А	Sрасч кВ.А
1	Тепловое оборудование включая накопительные водонагреватели		41,5	1,0	0,6	1,0	0,98	24,9	-	25,41
2	Посудомоечная машина		26,5	1,0	1,0	1,0	0,95	26,5	-	27,9
3	Итоговые данные :	-	68,0	-	-	-	0,96	51,4	81,1	53,31

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы,д.14,1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	51	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 1.ЩР-6

АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х5

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Руст. (кВт)	60,2
Рэкс. (кВт)	20,98
Iрасч. (А)	44,7
Кс	0,3
cosφ	0,92

4 ЩР-1

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок к щиту 2 ЩР-1

№ п/п	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст. кВт	К с.	cosφ в.	Рэкс. кВт	Iэкс. кВ * кВ	Iэкс. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры Нету, электронные устройства.		45,5	0,4	0,7	18,24	26,85	
2	Розетки бытовые		8,0	0,2	0,92	1,6	1,74	
3	Электрочасы		3,6	0,75	0,98	0,54	0,55	
4	Розетки уборочные		3,0	0,2	0,92	0,60	0,65	
5	Аварийное освещение		60,2		0,92	20,98	28,99	44,7

| | | | | | | | |

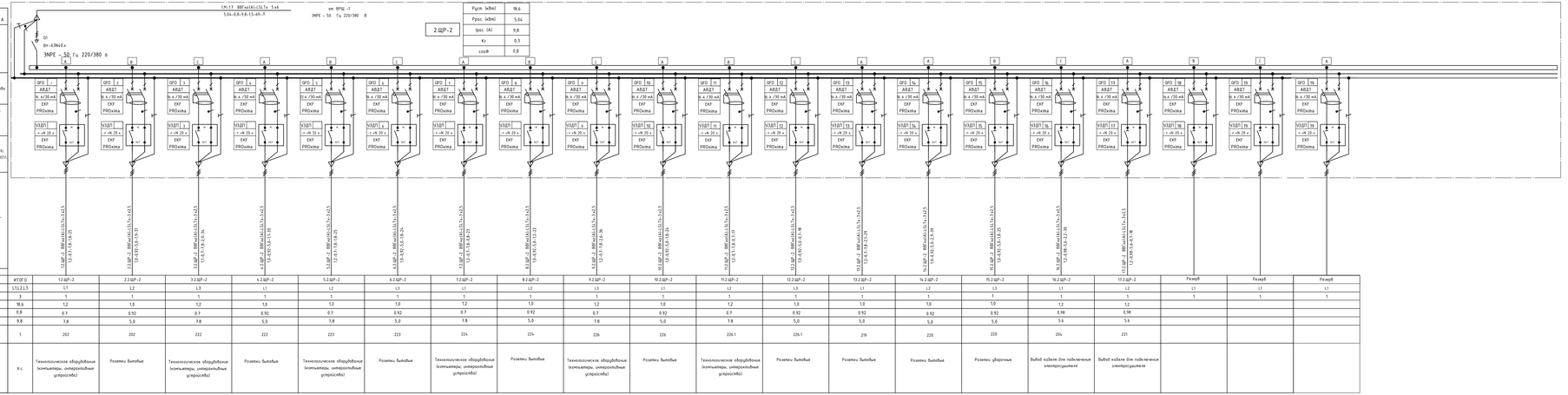


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок к щиту 2.ЩР-2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол., ед.	P уст. кВт	Кс	cosf φ	P расч. кВт	S расч. кВ А	Iрасч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, инт. интерактивные устройства)		7,2	0,4	0,7	2,88	4,11	
2	Розетки бытовые		8,0	0,2	0,92	1,6	1,74	
3	Электроприемники		2,4	0,75	0,98	0,36	0,37	
4	Розетки уборочные		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
5	Инженерные бытовые		18,6		0,8	5,04	6,44	9,8

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал	Шершова				15.07.26
Н.контр.	Воробьев				15.07.26
ГИП	Немчинов				15.07.26

16-25/Г-ПИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429») расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14,1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	53	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-2

АЗУРИТ

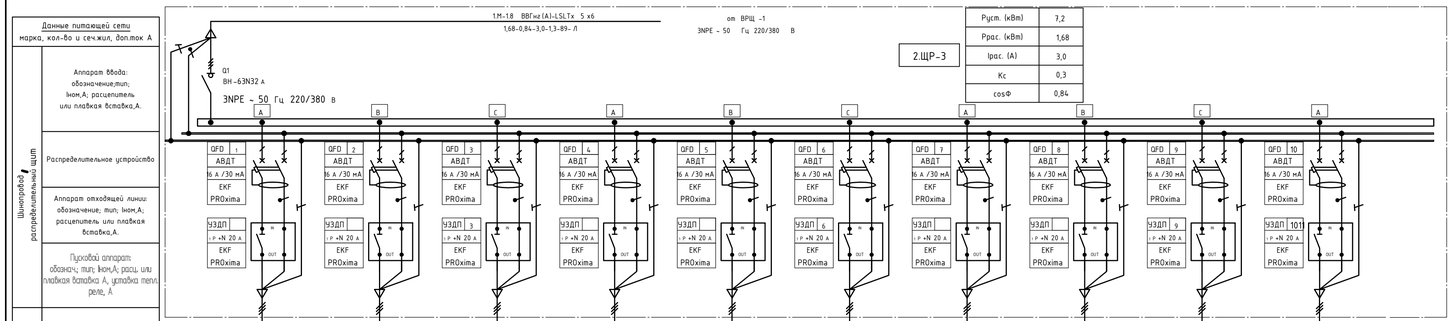
Формат А4х6

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩР-3	2.2.ЩР-3	3.2.ЩР-3	4.2.ЩР-3	5.2.ЩР-3	6.2.ЩР-3	7.2.ЩР-3	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1 (36В)	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	7,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
cosφ	0,84	0,7	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92			
Ток линии, А	3,0	7,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
№ помещения	1	227	227	218	218	228	231	218			
Наименование, тип оборудования	Кс	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Розетка уборочная	Розетка бытовая	Розетка бытовая	Розетка бытовая	Розетка ремонтная			

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2.ЩР-3.

№ п	Наименование электроприемников	Кол-во	P уст. кВт	K с	cos(ф)	P расч. кВт	S расч. кВ А	I расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)		1,2	0,4	0,7	0,48	0,69	
4	Розетки бытовые		4,0	0,2	0,92	0.8	0.87	
5	Розетка ремонтная		1,0	0,2	0,92	0,20	0,22	
6	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0.2	0.22	
9	Итоговые данные		7,2		0,84	1,68	2,0	3,0

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

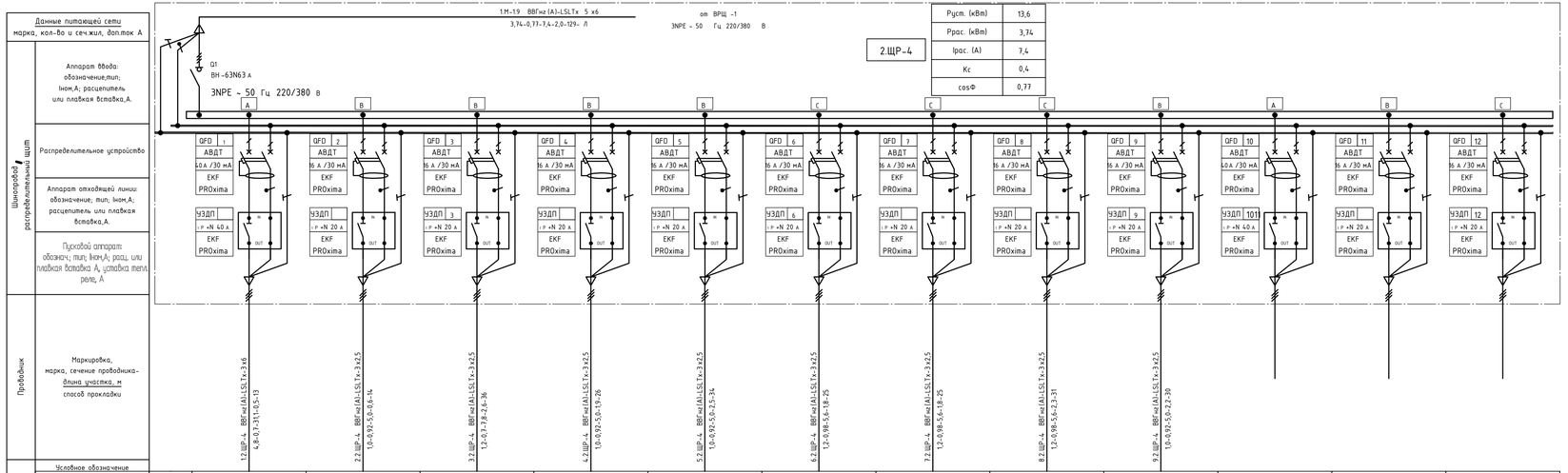
Стадия	Лист	Листов
П	54	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-3

АЗУРИТ

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4



Номер линии	ИТОГО	1.2.ЩР-4	2.2.ЩР-4	3.2.ЩР-4	4.2.ЩР-4	5.2.ЩР-4	6.2.ЩР-4	7.2.ЩР-4	8.2.ЩР-4	9.2.ЩР-4	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L2	L1	L2	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	13,6	4,8	1,0	1,2	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0			
cosφ	0,77	0,7	0,92	0,7	0,92	0,92	0,98	0,98	0,98	0,92			
Ток линии, А	7,4	31,1	5,0	7,8	5,0	5,0	5,6	5,6	5,6	5,0			
№ помещения	1	235	235	236	236	234	238	239	240	243			
Наименование, тип оборудования	К.с.	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Розетки бытовые	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Вывод кабеля для подключения электросушителя	Розетка уборочная			

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2.ЩР-4:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст. кВт	K с.	cos(φ)	P расч. кВт	S расч. кВ А	I расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)		6,0	0,4	0,7	2,4	3,43	
2	Электросушители		3,6	0,15	0,98	0,54	0,55	
3	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
4	Розетки бытовые		3,0	0,2	0,92	0,6	0,65	
5	Итоговые данные		13,6		0,77	3,74	4,85	7,4

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	55	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 2.ЩР-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок и щита ЗЩР-1

№ п.п.	Наименование электроприемников	Кол.-во,	P уст. кВт	К с	cos φ	P расч. кВт	S расч. кВ А	расч. А
1	Технологическое оборудование зоны 1 компьютеры РМУ - интерактивные штрихкоды		49,2	0,6	0,7	29,68	42,4	64,4
2	Розетки бытовые		10,8	0,2	0,92	2,2	2,39	3,6
3	Электроприемники		6,8	0,75	0,98	5,12	5,23	7,9
4	Розетки уборочные		1,8	0,2	0,92	0,35	0,38	0,6
5	Наружное освещ		65,8		0,92	52,6	57,17	86,8

Руст. (кВт)	65,8
Рраб. (кВт)	22,6
Iраб. (А)	43,5
Кс	0,3
cosФ	0,92

3 ЩР-1

ш. ВРЦ -1
ЗФПЕ – 50 Гц 220/380 В

Данные питающего кабеля: марка, кол-во и сеч.жил, Iдл.доп. А

Аппарат Modo: автоматический ввод, разделитель цепи, защита от импульсных перенапряжений

Распределительное устройство

Аппарат линейных цепей: обозначение, тип, Iном.А, расцепитель, Iном. вставки Iвставки А

Проводник отходящих (фазных, нул. рабоч., нул. защ.) линейных Iсечение А, сечение мест. зазем. А

Потребители

Маркировка, марка, сечение проводника, Iдлит.доп.тока, А способ прокладки

Электроприемники

Установочная мощность, кВт

Номер линии

Фаза

Кол-во фаз

Uном.ф., кВт

cosφ

Iном. А

Ки электроприемников

Наименование, тип оборудования

Номер линии	АП1Г2	1 ЩДР-1	2 ЩДР-1	3 ЩДР-1	4 ЩДР-1	5 ЩДР-1	6 ЩДР-1	7 ЩДР-1	8 ЩДР-1	9 ЩДР-1	10 ЩДР-1	11 ЩДР-1	12 ЩДР-1	13 ЩДР-1	14 ЩДР-1	15 ЩДР-1	16 ЩДР-1	17 ЩДР-1	18 ЩДР-1	19 ЩДР-1	20 ЩДР-1	21 ЩДР-1	22 ЩДР-1	23 ЩДР-1	24 ЩДР-1	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза		L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3		
Кол-во фаз		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Uном.ф., кВт		65,8	21,2	1,8	3,6	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2	0,92	0,98		
cosφ		0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,98		
Iном. А		43,5	80,8	5,0	23,6	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	5,0		
Ки электроприемников		1	1	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
Наименование, тип оборудования		К с.	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды) Бесперебойный класс ST комп.)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные штрихкоды)	Розетки бытовые	Розетки уборочные	Выход кабеля для подключения электроприемников	Выход кабеля для подключения электроприемников	Выход кабеля для подключения электроприемников	Розетки бытовые	Выход кабеля для подключения электроприемников				

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Дистанционное управление питанием оборудования рабочих мест и учебного оборудования с места учителя

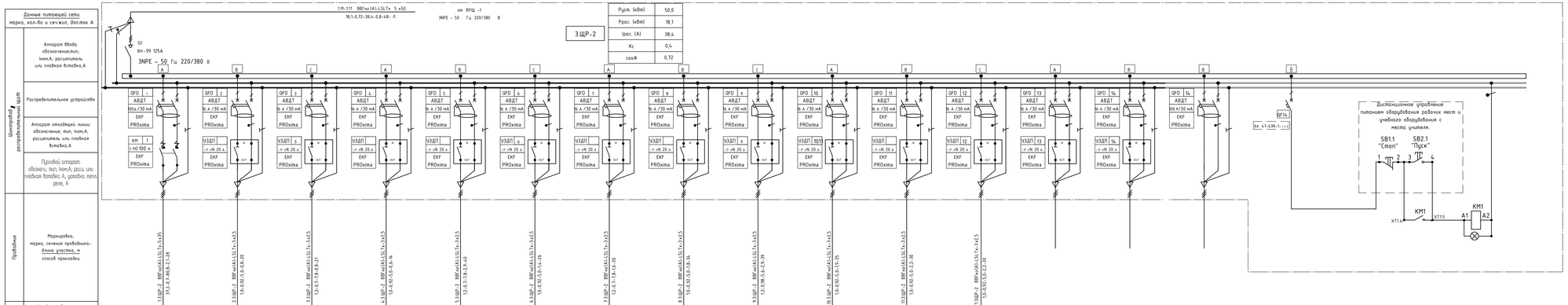
SB1.1 "Свет"
SB2.1 "Пуск"

КМ1
КМ1
A1
A2
X1:1
X1:2

						16-25ГГ-ПЧЮС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиная Гора, д.14, стр.1	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шарыпо			15.07.24	Система электроснабжения	Стадия / Лист / Листов: П / 56
Н.контр.		Барабай			15.07.24		
ГИП		Ивинов			15.07.24	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита ЗЩР-1	АЗУРИТ

Формат А4х7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Данные питающей сети марка, кол-во и сеч.жил, доп.пок. А		1.ЩР-2	2.ЩР-2	3.ЩР-2	4.ЩР-2	5.ЩР-2	6.ЩР-2	7.ЩР-2	8.ЩР-2	9.ЩР-2	10.ЩР-2	11.ЩР-2	12.ЩР-2	Резерв	Резерв	Резерв
Аппарат ввода: обозначение,тип, Iном.А, расцепитель или плавкая вставка,А.	Номер линии	ИТОГО														
	Фаза	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2
Распределительное устройство	Кол-во фаз	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Аппарат отходящей линии: обозначение, тип, Iном.А, расцепитель или плавкая вставка,А.	Мощность, кВт	50,0	37,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		
Пускабор аппарат: обозначен тип, Iном.А, расц или плавкая вставка А, уставка тепл реле, А	cosφ	0,72	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,7	0,92	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92		
Проводник: Маркировка, марка, сечение проводника-длина участка, м способ прокладки	Ток линии, А	38,4	80,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0		
Условное обозначение	№ помещения	1	325	325	326	326	327	327	321	321	323	322	324	348	348		
Электроприемник	Наименование, тип оборудования	К.с.	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства) (мобильный) класс 31 комп.)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Выбой кабеля для подключения электроосушителя	Розетки бытовые	Розетки бытовые	Розетка уборочная	Розетка уборочная		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок к щите 3.ЩР-2.

№ п	Наименование электроприемников	Кол.,бо	P уст. кВт	к.	cos ф.	P расч. кВт	S расч. кВ А	расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)		40,8	0,4	0,7	16,32	23,31	
2	Электросушители		1,2	0,15	0,98	0,18	0,19	
3	Розетки бытовые		6,0	0,2	0,92	1,2	1,3	
4	Розетки для уборочных механизмов		2,0	0,2	0,92	0,4	0,43	
5	Итоговые данные		50,0		0,72	18,1	25,23	38,4

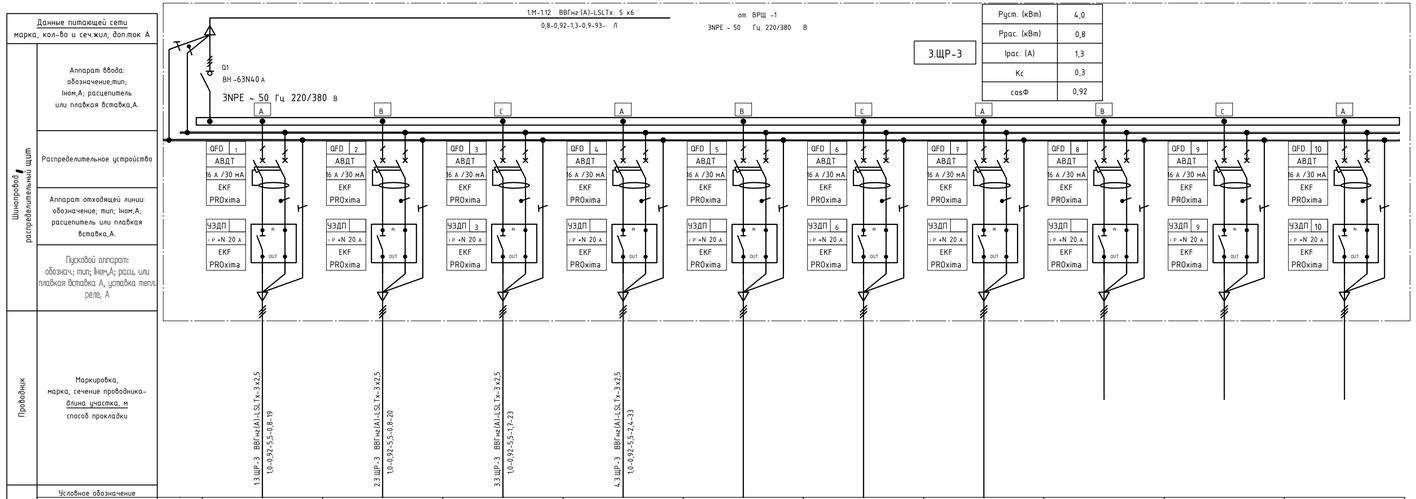
							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы,д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершов			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 57; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26		
ГИП		Неменов			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-2	АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х5



Данные питающей сети
марка, кол-во и сеч.жил, доп.пок А

Шкаф(щит) распределительный щит

Аппарат ввода: обозначение;тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.

Распределительное устройство

Аппарат отходящей линии: обозначение; тип; Iном,А; расцепитель или плавкая вставка,А.

Пусковой аппарат: обознач.; тип; Iном,А; расц. или плавкая вставка А, уставка тепл. реле, А

Проводник

Маркировка, марка, сечение проводника- длина участка, м способ прокладки

Электроприемник

Условное обозначение

Номер линии	ИТОГО	1.3.ЩР-3	2.3.ЩР-3	3.3.ЩР-3	4.3.ЩР-3	Резерв	Резерв	Резерв			
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
cosφ	0,92	0.92	0.92	0.92	0.92						
Ток линии, А	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0						
№ помещения	1	328	331	345	330						
, тип оборудования	Кс	Розетки бытовые	Розетки бытовые	Розетка уборочная	Розетка ремонтная						

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 3.ЩР-3:

№ п	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст кВт	К с	cosf ф	P расч. кВт	S расч. кВ А	I расч. А
1	Розетки ремонтные		1,0	0,2	0,92	0,20	0,22	
2	Розетки бытовые		2,0	0,2	0,92	0,40	0,43	
3	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
4	Итоговые данные		4,0		0,92	0,8	0,87	1,3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	58	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 3.ЩР-3

АЗУРИТ

Формат А4х4

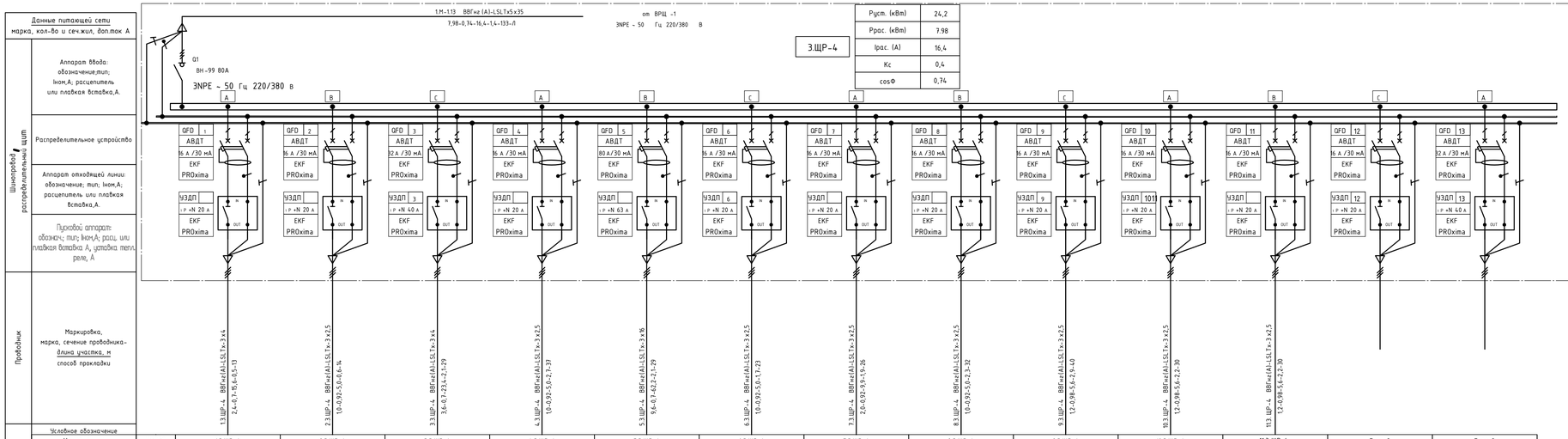


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите З.ЩР-4:

№ п	Наименование электроприемников	Кол-во	P уст кВт	Кс	cos(φ)	P расч кВт	S расч кВ А	Iрасч А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)		15,6	0,4	0,7	6,24	8,91	
2	Электросушители		3,6	0,15	0,98	0,54	0,55	
3	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,4	0,43	
4	Розетки бытовые		4,0	0,2	0,92	0,8	0,87	
5	Итоговые данные		24,2		0,74	7,98	10,76	16,4

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ		
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	59	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита З.ЩР-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4

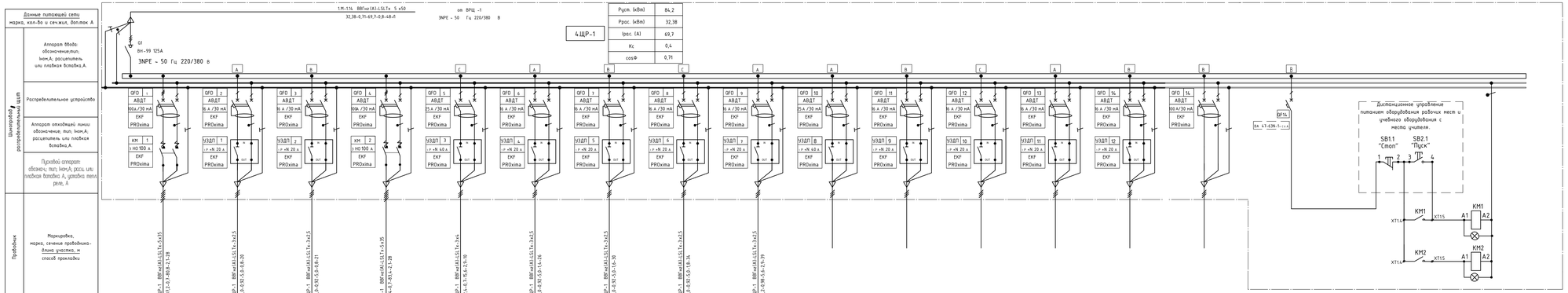
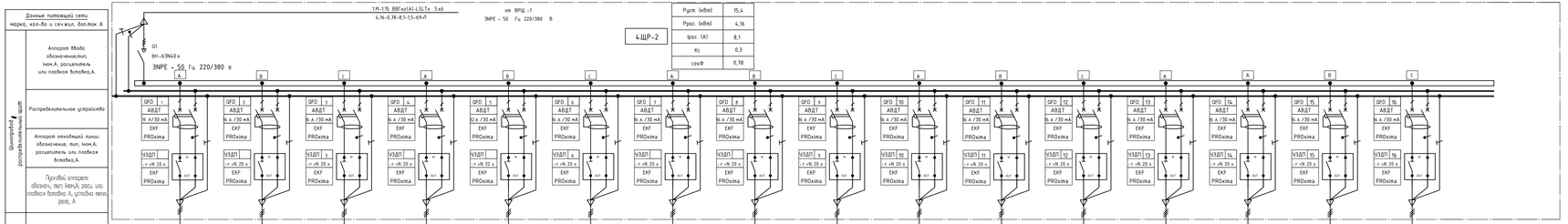


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ЩР-1

№ п	Наименование электроприемников	Кол./ Вт	P уст. кВт	К.	cosφ	P расч. кВт	S расч. кВ А	расч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)		78,0	0,4	0,7	31,2	44,57	
2	Электросушители		1,2	0,15	0,98	0,18	0,19	
3	Розетки бытовые		4,0	0,2	0,92	0,8	0,87	
4	Розетки для уборочных механизмов		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
5	Итоговые данные		84,2		0,71	32,38	45,85	69,7

Номер линии	ИТОГО	1.4ЩР-1	2.4ЩР-1	3.4ЩР-1	4.4ЩР-1	5.4ЩР-1	6.4ЩР-1	7.4ЩР-1	8.4ЩР-1	9.4ЩР-1	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1,L2,L3
Кол-во фаз	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Мощность, кВт		37,2	1,0	1,0	38,4	2,4	1,0	1,0	1,0	1,2						
cosφ		0,7	0,92	0,92	0,7	0,7	0,92	0,92	0,92	0,98						
Ток линии, А		80,8	5,0	5,0	83,4	15,6	5,0	5,0	5,0	5,6						
№ помещения	1	414	414	411	411	413	413	412	424	416						
Наименование, тип оборудования	Кс	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства) (мобильный класс 31 комп.)	Розетки бытовые	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства) (мобильный класс 32 комп.)	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Розетки бытовые	Розетки уборочные	Выбой кабеля для подключения электросушителя						

| | | | | | | | | | | | | | | | |



Номер линии	ИТОГО	1.ЩР-2	2.ЩР-2	3.ЩР-2	4.ЩР-2	5.ЩР-2	6.ЩР-2	7.ЩР-2	8.ЩР-2	9.ЩР-2	10.ЩР-2	11.ЩР-2	12.ЩР-2	13.ЩР-2	14.ЩР-2	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	15,4	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2		
cosφ	0,78	0.7	0.92	0.7	0.92	0.7	0.92	0.7	0.92	0.7	0.92	0.92	0.92	0,98	0,98		
Ток линии, А	8,1	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	7,8	5,0	5,0	5,0	5,6	5,6		
№ помещения	1	418	418	405	405	406	406	407	407	421	421	419	422	404	409		
Наименование, тип оборудования	Кс	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Розетки уборочные	Розетки бытовые	Вывод кабеля для подключения электроусилителя	Вывод кабеля для подключения электроусилителя		

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок к щиту 4.ЩР-2.

№ п	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст кВт	Кс	cosφ	Рраст кВт	Sраст кВ А	Iрасч А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)		6,0	0,4	0,7	2,4	3,43	
2	Розетки бытовые		6,0	0,2	0,92	1,2	1,3	
3	Электроприемники		2,4	0,15	0,98	0,36	0,37	
4	Розетки уборочные		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
5	Итоговые данные		15,4		0,78	4,16	5,32	8,1

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	61	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-2

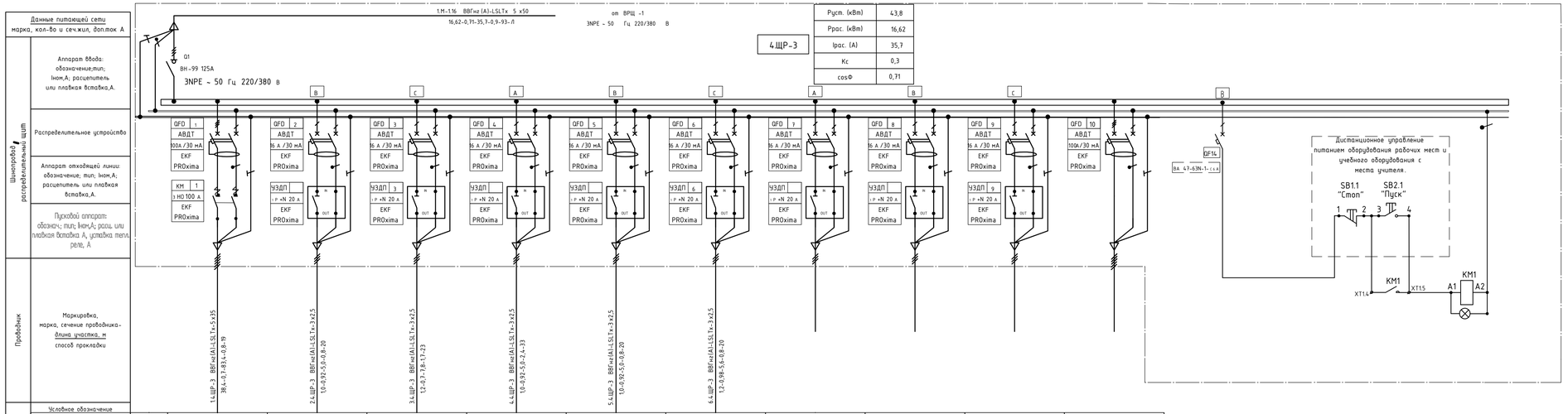
АЗУРИТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4х5



Номер линии	ИТОГО	1.4ЩР-3	2.4ЩР-3	3.4ЩР-3	4.4ЩР-3	5.4ЩР-3	6.4ЩР-3	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Фаза	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3
Кол-во фаз	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	43,8	38,4	1,0	1,2	1,0	1,0	1,2				
cosφ	0,71	0.7	0.92	0.7	0.92	0.92	0,98				
Ток линии, А	35,7	83,4	5,0	7,8	5,0	5,0	5.6				
№ помещения	1	426	426	425	425	420	423				
, тип оборудования	К.с.	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства) (мобильный класс 32 комп.)	Розетки бытовые	Технологическое оборудование (компьютеры, интерактивные устройства)	Розетки бытовые	Розетки уборочные	Вывод кабеля для подключения электросушителя				

Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4.ЩР-3

№ п	Наименование электроприемников	Кол-во	P уст кВт	Кс	cosφ	P расч кВт	S расч кВ А	Iрасч А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры МФУ, интерактивные устройства)		39,6	0,4	0,7	15,84	22,63	
2	Розетки бытовые		2,0	0,2	0,92	0,4	0,43	
3	Электросушители		1,2	0,15	0,98	0,18	0,19	
4	Розетки уборочные		1,0	0,2	0,92	0,2	0,22	
5	Итоговые данные		43,8		0,71	16,62	23,47	35,7

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ		
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	62	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита 4.ЩР-3	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4х4

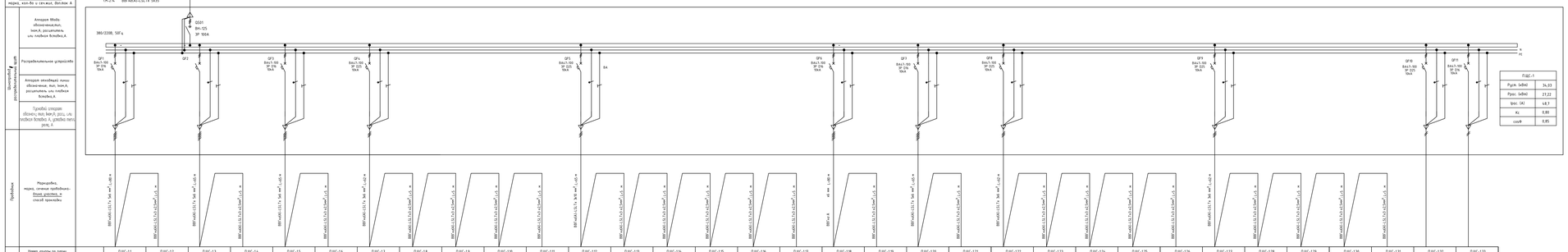


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ПЩС-1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол. - во	P уст., кВт	К с	cos ф)	P расч, кВт	S расч, кВ · А	I расч, А
1	Кондиционеры		34,03	0,8	0,85	27,22	32,02	
2	Итоговые данные		34,03		0,85	27,22	32,02	48,7

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шарова			15.07.24
Н.контр.		Барабай			15.07.24
ГИП		Ганичев			15.07.24

16-25ГГ-ПИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Соколиной Горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	63	

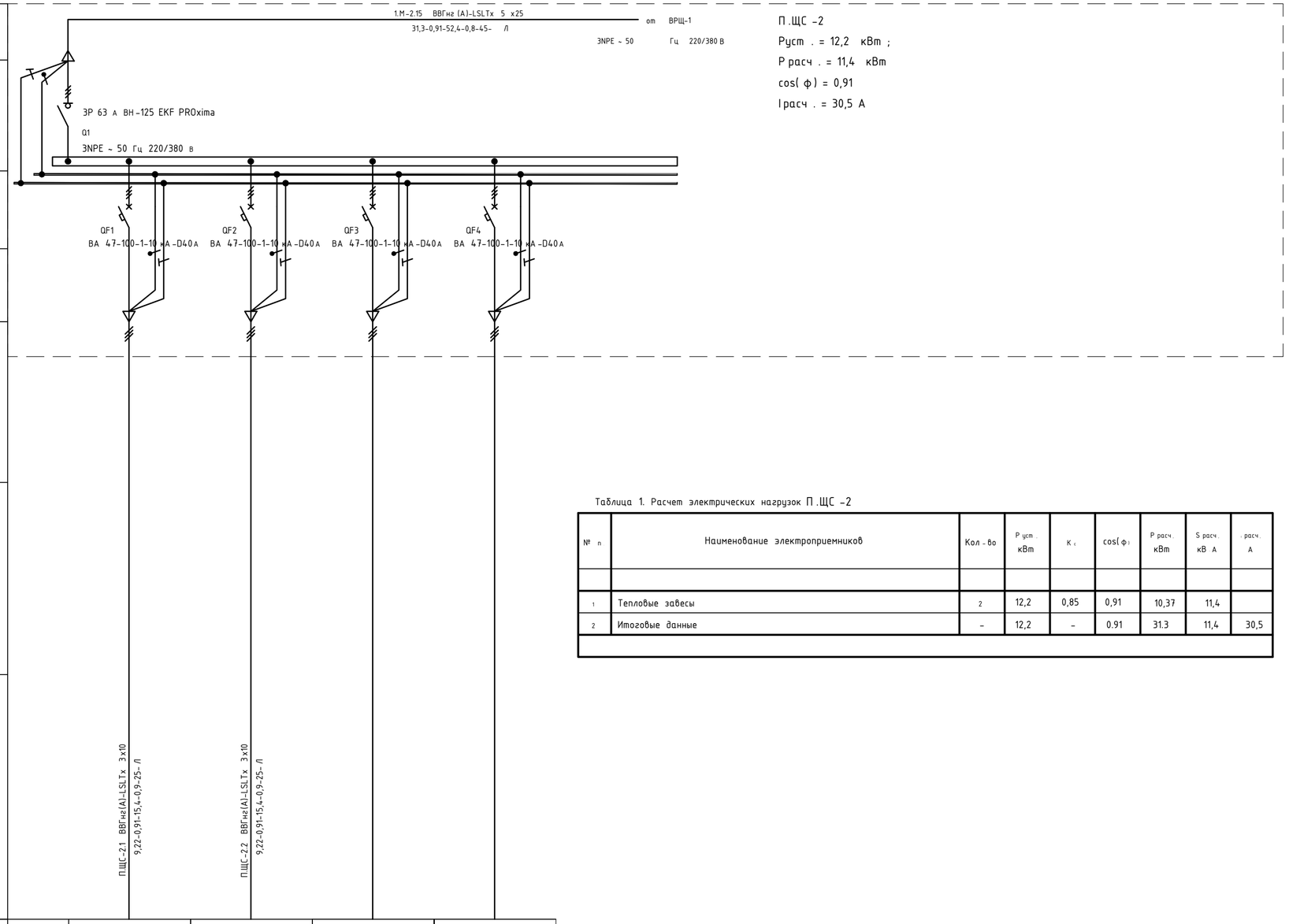
Принципиальная однолинейная схема распределительного щита ПЩС-1

АЗУРИТ

Формат А4х7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Данные питающей сети: кабель (провод), марка, сечение, длина			1	
Вводно-распределительное устройство	Аппараты ввода ●	Тип вводного выключателя Iн (А).	2	
	Аппараты отх. линий	Автоматический выключатель или АВДТ, тип, Iн(А), Iрасц.(А), Iутечки (mA)	3	
		УЗО: тип, Iн(А), Iутечки (mA)	4	
Марка, сечение кабеля		№ группы, марка и сечение кабеля, расчетная мощность, КМ, расчетный ток, потеря напряжения, длина участка, способ прокладки.	5	
Пусковой аппарат. Щит управления		Тип, Iн(А), выключ. авт. Iрасц.(А), магнитный пускатель Iн(А).	6	
Марка, сечение кабеля		№ группы, марка и сечение кабеля, расчетная мощность, КМ, расчетный ток, потеря напряжения, длина участка, способ прокладки.	7	
Электроприемник		Условное обознач. по плану	8	
		Номер по плану	9	
		Рр.(кВт)/cos ф	10	11,4
		Iр.(А)	11	30,5
		Наименование потребителя (номер помещений).		



П.ЩС-2
Руст. = 12,2 кВт;
Ррасч. = 11,4 кВт
cos(ф) = 0,91
Iрасч. = 30,5 А

	Резерв	Резерв
У1	У2	
6,1	6,1	
30,5	30,5	
У1 (1 этаж), тепловая завеса 220 В тамбур п.102	У2 (1 этаж), тепловая завеса 220 В тамбур п.102	

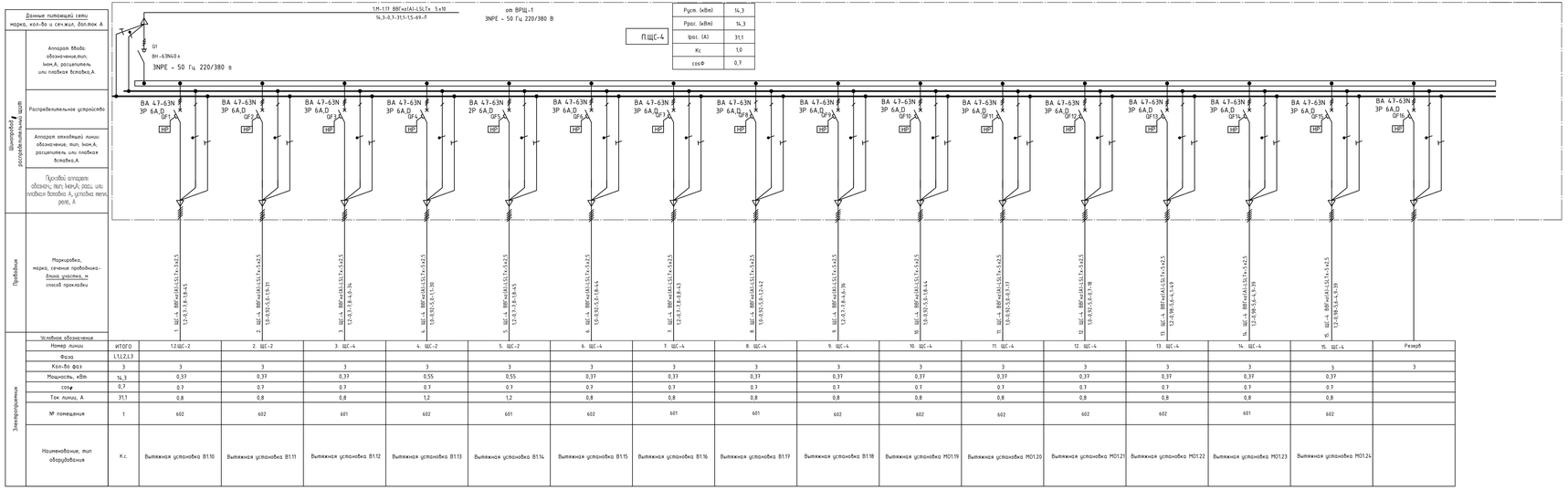
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок П.ЩС-2

№ п	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст., кВт	Кс	cos(ф)	Ррасч., кВт	Sрасч., кВ·А	Iрасч., А
1	Тепловые завесы	2	12,2	0,85	0,91	10,37	11,4	
2	Итоговые данные	–	12,2	–	0.91	31.3	11,4	30,5

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	64	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита П.ЩС-2	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Формат А2

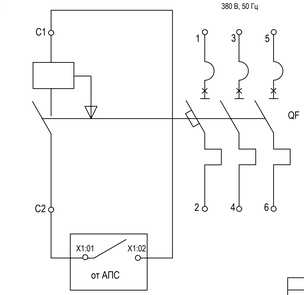


Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок т щите ПЩС-4

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Pуст кВт	Кс	cos(ф)	Pрасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А
1	Вытяжные установки общеобменной вентиляции		14,3	1,0	0,7	14,3	20,43	
2	Иногобые данные		14,3		0,7	14,3	20,43	31,1

Схема независимого расцепителя



Сигналы управления

1 Схема приведена для оборудования системы В1.10...В1.24.
2 Сигнал от АПС раздел СС

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап			
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	65	
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита ПЩС-4	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			15.07.26				

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4х5

Данные питающей сети: марка, кол-во и сечение, длина

Аппараты защиты и управления: Аппараты ввода: обозначение, тип, кол.А, расцепитель; шт. глубина ячейки,мА

Распределительное устройство: Распределительное устройство

Аппараты линейные: Аппараты линейные: обозначение, тип, кол.А, расцепитель; шт. глубина ячейки,мА

Пусковые аппараты: Пусковые аппараты: обозначение, тип, кол.А, уставка тепл. реле, А

Проводники: Проводники, марка, сечение проводников: фазных участков, и способ прокладки

Электроприемники: Условное обозначение

Номер линии	№ПЭ10	1,2,ГЛ1	2.2,ГЛ1	3.2,ГЛ1	4.2,ГЛ1	5.2,ГЛ1	6.2,ГЛ1	7.2,ГЛ1	8.2,ГЛ1	9.2,ГЛ1	10.2,ГЛ1	11.2,ГЛ1	12.2,ГЛ1	13.2,ГЛ1	14.2,ГЛ1	15.2,ГЛ1	16.2,ГЛ1	17.2,ГЛ1	18.2,ГЛ1	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Управление
Фазы		1,ГЛ1,3,5	1,ГЛ1,3,5	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L2
Кол-во фаз		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Мощность, кВт		27,42	0,87	2,4	2,4	2,2	2,2	1,0	0,55	1,0	1,0	0,85	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	2,0					
Cosφ		0,89	0,65	0,95	0,95	0,98	0,98	0,98	0,85	0,85	0,85	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,85	0,85	0,85	0,85					
Ток линии, А		42,0	2,0	11,5	11,5	10,2	10,2	4,6	2,9	5,3	5,3	5,3	9,3	9,3	9,3	9,3	2,3	2,3	2,3	14,0					
№ помещения		1.0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236					
Наименование, тип оборудования	Кл.	2ЩР-ТХ11 (табло) Щиток распределительного учебных макет (учебное)		Посудомоечная машина №1 (учебное)	Посудомоечная машина №2 (учебное)	Электрожарочный шкаф №1 (учебное)	Электрожарочный шкаф №2 (учебное)	Микроволновая печь (учебное)	Холодильник	Блендер 1 (учебное)	Блендер 2 (учебное)	Блендер 3 (учебное)	Чаша с порционниками (учебное)	Электроплита (учебное)	Электроплита (учебное)	Электроплита (учебное)	Розетки для подключения миксер (учебное)	Розетки для подключения миксер (учебное)	Розетки для подключения миксер (учебное)	Розетки для подключения миксер оборудования ТХ (учебное)					

Возможна замена комплектующих аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Руст. (кВт)	27,42
Ррас. (кВт)	24,54
Iрас. (А)	42,0
Кс	0,7
cosφ	0,89

2ЩР-ТХ1

ЗР 63А ВН-63N

ЗNPE ~ 50 Гц 220/380 В

2,PE-(3) ВВГнг(А)-LS2,5х 5 кN 24,54-0,89-42,0-18-%2,5

от ВРЩ-2 ЗNPE ~ 50 Гц 220/380 В

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок з щита 2 ЩР-ТХ 1

№ п	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст. кВт	Кс	cos(φ)	Рсм кВт	Qсм кВ·А	Iрас А
1	Учебное оборудование Щиток 2ЩР-ТХ11 (табло)		2,17		0,65	0,87	1,33	
2	Учебное оборудование Посудомоечная машина		4,8	0,9	0,95	4,32	4,55	
3	Учебное оборудование Электр. духовой шкаф		4,4	1,0	0,98	4,4	4,49	
4	Учебное оборудование Печь микроволновая		1,0	0,9	0,98	0,9	0,92	
5	Учебное оборудование Холодильник		0,55	1,0	0,85	0,55	0,65	
6	Учебное оборудование Блендер		3,0	1,0	0,85	3,0	3,53	
7	Учебное оборудование Электроплитки		6,0	1,0	0,98	6,0	6,12	
8	Учебное оборудование Миксер		1,5	1,0	0,65	1,5	2,3	
9	Учебное оборудование Чаша с порционниками		2,0	1,0	0,98	2,0	2,04	
10	Учебное оборудование Розетки для мелкого обор. ТХ		2,0	0,5	0,65	1,0	1,6	
11	Итоговые данные		27,42		0,89	24,54	27,53	42,0

Распределительное устройство типового оборудования рабочих мест в учебных оборудования с мелю ушителя

SB1.1 "Стоп" SB2.1 "Пуск"

KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 KM10

		16-25ГГ-ПИОС1-ГЧ	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Соколиная Гора д.14 1 этап			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разработал					15.07.25	Системы электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	66	
Н.контр.	Бурдный				15.07.25	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2ЩР-ТХ.1	АЗУРИТ		
ГИП	Пичкий				15.07.25		Формат А4х7		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

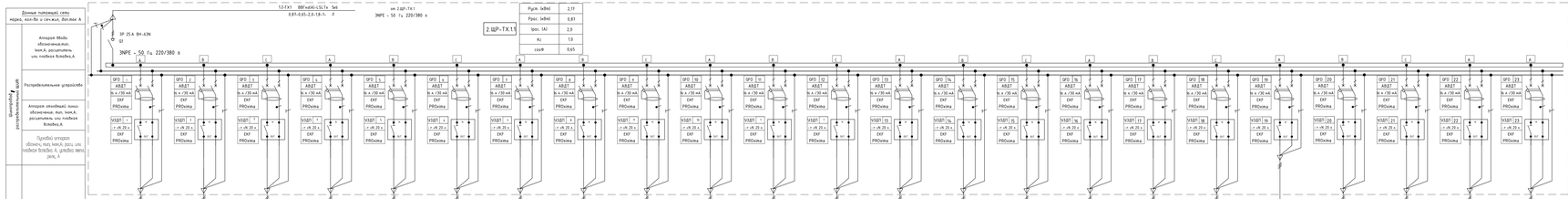


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2.ЩР-ТХ.1Т

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руд. кВт	Кс	cos(φ)	Рраст. кВт	Iраст. кВ А	Iрасч. А
1	Учебное оборудование Швейная машина		1,36	0,4	0,85	0,54	0,84	
2	Учебное оборудование Оверлок		0,24	0,4	0,85	0,1	0,15	
3	Учебное оборудование Вязальная машина		0,37	0,4	0,85	0,15	0,23	
4	Учебное оборудование Машина швейно-вышивальная		0,59	0,4	0,85	0,24	0,36	
5	Учебное оборудование Пуговер для выреза		0,11	0,4	0,85	0,04	0,07	
6	Итоговые данные		2,17		0,85	0,87	1,33	2,0

Номер линии	ИТОГО	1.2.ГХ11	2.2.ГХ11	3.2.ГХ11	4.2.ГХ11	5.2.ГХ11	6.2.ГХ11	7.2.ГХ11	8.2.ГХ11	9.2.ГХ11	10.2.ГХ11	11.2.ГХ11	12.2.ГХ11	13.2.ГХ11	14.2.ГХ11	15.2.ГХ11	16.2.ГХ11	17.2.ГХ11	18.2.ГХ11	19.2.ГХ11	20.2.- ТХ11	21.2-ГХ11	22.2.- ТХ11	Резерв
Ксц	1,0/1,0/1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Мощность, кВт	2,17	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,12	0,12	0,12	0,065	0,33	0,33	0,33	
cos φ	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Ток линии, А	5,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,84	0,84	0,31	0,31	2,6	0,77		
№ помещения	1.0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236		

Кл.	Машина обвязочная №1 (учебная)	Машина обвязочная №2 (учебная)	Машина обвязочная №3 (учебная)	Машина обвязочная №4 (учебная)	Машина обвязочная №5 (учебная)	Машина обвязочная №6 (учебная)	Машина обвязочная №7 (учебная)	Машина обвязочная №8 (учебная)	Машина обвязочная №9 (учебная)	Машина обвязочная №10 (учебная)	Машина обвязочная №11 (учебная)	Машина обвязочная №12 (учебная)	Машина обвязочная №13 (учебная)	Машина обвязочная №14 (учебная)	Машина обвязочная №15 (учебная)	Машина обвязочная №16 (учебная)	Оверлок №1 (учебная)	Оверлок №2 (учебная)	Машина обвязочно-вышивальная №1 (учебная)	Машина обвязочно-вышивальная №2 (учебная)	Машина вязальная (учебная)	Пуговичная для выреза (учебная)				

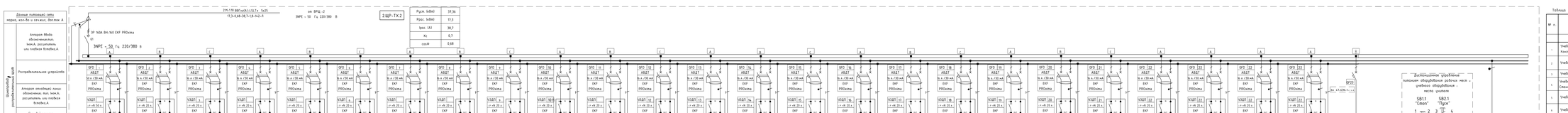
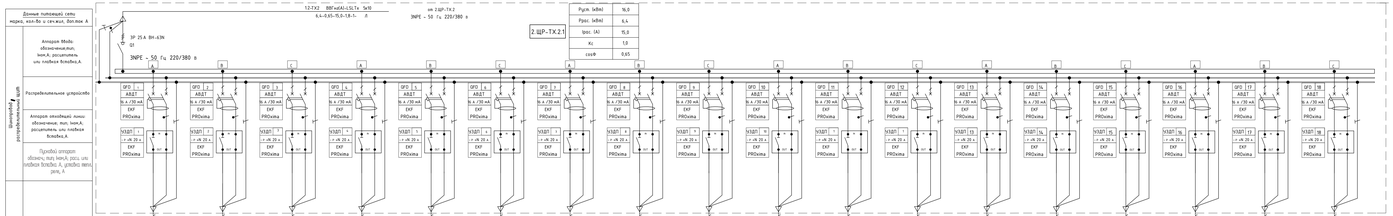


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок 1 щита 2.ЩР-ТХ.2

№ п.п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Pуст. кВт	Кс	cos(φ)	Pрасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А
1	Учебное оборудование Рабочее место ученика Конструктор мебельный, парта поворотная по дереву	16,0		0,65	6,4	9,84		
2	Учебное оборудование Конструктор слесарный с ЧПУ	0,21	1,00	0,65	0,21	0,32		
3	Учебное оборудование Станок сверлильный	1,4	0,5	0,65	0,7	1,08		
4	Учебное оборудование Станок фрезерный, фрез машина, Станок фрезерный с ЧПУ, комбинированный станок	6,0	0,5	0,65	3,0	4,6		
5	Учебное оборудование Станок токарный	1,55	0,5	0,65	0,78	1,2		
6	Учебное оборудование Компрессор	0,5	0,3	0,75	0,15	0,47		
7	Учебное оборудование Умяч	3,0	0,5	0,98	1,5	1,53		
8	Учебное оборудование Пожарная станция	3,0	0,5	0,65	1,5	2,3		
9	Учебное оборудование Слушкомплекс	0,75	0,5	0,65	0,38	0,58		
10	Учебное оборудование, Человеческий машина, электрорубанок, машина заточная,вытяжная шлифовальная, дрель-шуруповерт	3,45	0,5	0,65	1,73	2,66		
11	Учебное оборудование Пылесос промышленный	1,5	0,5	0,85	0,75	0,88		
12	Итоговые данные	37,36		0,68	17,3	25,46	38,7	

						16-25Г-ПИОС1-ГЧ		
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап		
Разработал		Шарыбо			15.07.24	Система электроснабжения	Стадия П	Лист 68	Листов
Н.контр.		Барабай			15.07.24	Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2.ЩР-ТХ.2	АЗУРИТ	
ГИП		Панкей			15.07.24		Формат А4х7	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Возможна замена комплектационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2 ЩР-ТХ 2.1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст. кВт	Кс	cos(ф)	Рраст. кВт	Iраст. кВ А	Iраст. А
1	Учебное оборудование. Рабочее место ученика Конструктор мобус-станций, прибор бытовизов по перечню		16,0	0,4	0,65	6,4	9,84	
2	Розеточные линии		16,0		0,65	6,4	9,84	15,0

Номер линии	АПОГО	1.2.ГХ2.1	2.2.ГХ2.1	3.2.ГХ2.1	4.2.ГХ2.1	5.2.ГХ2.1	6.2.ГХ2.1	7.2.ГХ2.1	8.2.ГХ2.1	9.2.ГХ2.1	10.2.ГХ2.1	11.2.ГХ2.1	12.2.ГХ2.1	13.2.ГХ2.1	14.2.ГХ2.1	15.2.ГХ2.1	16.2.ГХ2.1	Резерв	Резерв
Ксц	1,0;1,2;1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2
Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мощность, кВт	16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
cos	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		
Ток линии, А	15,0	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
№ помещения	1.0	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к	23к
Наименование, тип оборудования	Кл.	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочего места учителя Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	Розетки для подключения рабочих мест учеников Конструктор мобус-станций, бытовизов по перечню (учебное)	(учебное)	(учебное)

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шарова			15.07.24
Н.контр.		Барбый			15.07.24
ГИП		Ничкий			15.07.24

16-25ГГ-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Соколиной Горы, д.14, 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	69	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 2 ЩР-ТХ.2.1

АЗУРИТ

Формат А4х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

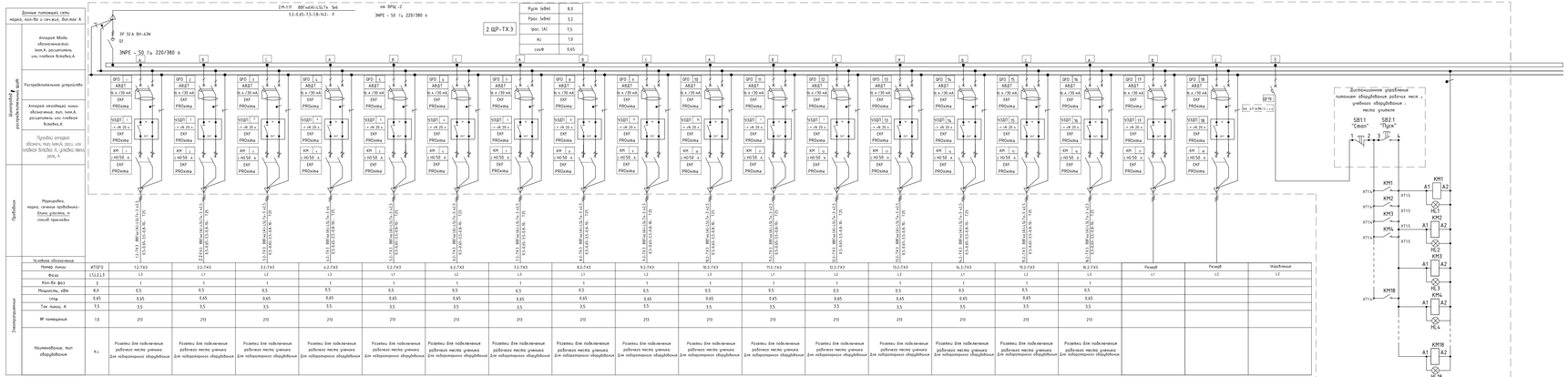


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 2 ЩР-ТХ-3

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст, кВт	Кс	cos(ф)	Рраст, кВт	Sраст, кВ·А	Iраст, А
1	Розетки для подключения рабочих мест ученика Для лабораторного оборудования		8,0	0,4	0,65	3,2	4,92	
2	Итоговые данные		8,0		0,65	3,2	4,92	7,5

Электроприемники	Номер линии	ИТОГО	1.2.ГЖ3	2.2.ГЖ3	3.2.ГЖ3	4.2.ГЖ3	5.2.ГЖ3	6.2.ГЖ3	7.2.ГЖ3	8.2.ГЖ3	9.2.ГЖ3	10.2.ГЖ3	11.2.ГЖ3	12.2.ГЖ3	13.2.ГЖ3	14.2.ГЖ3	15.2.ГЖ3	16.2.ГЖ3	Резерв	Резерв	Управление
	Фазы	L1,L2,L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2
	Кол-во фаз	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Мощность, кВт	8,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
	cosφ	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65			
	Ток линии, А	7,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
	№ помещения	18	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213			
	Наименование, тип оборудования	Кл.	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования	Розетки для подключения рабочих мест учеников Для лабораторного оборудования			

Возможна замена комплектационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

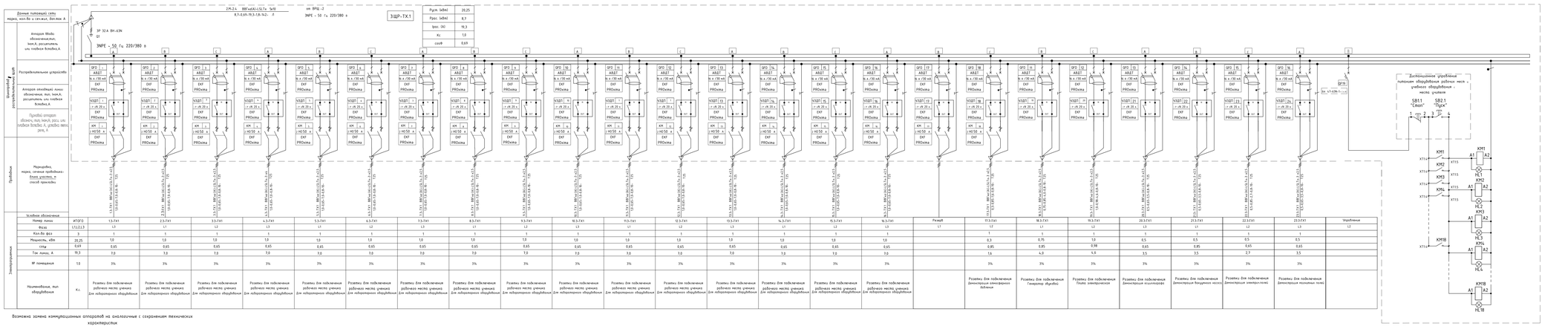
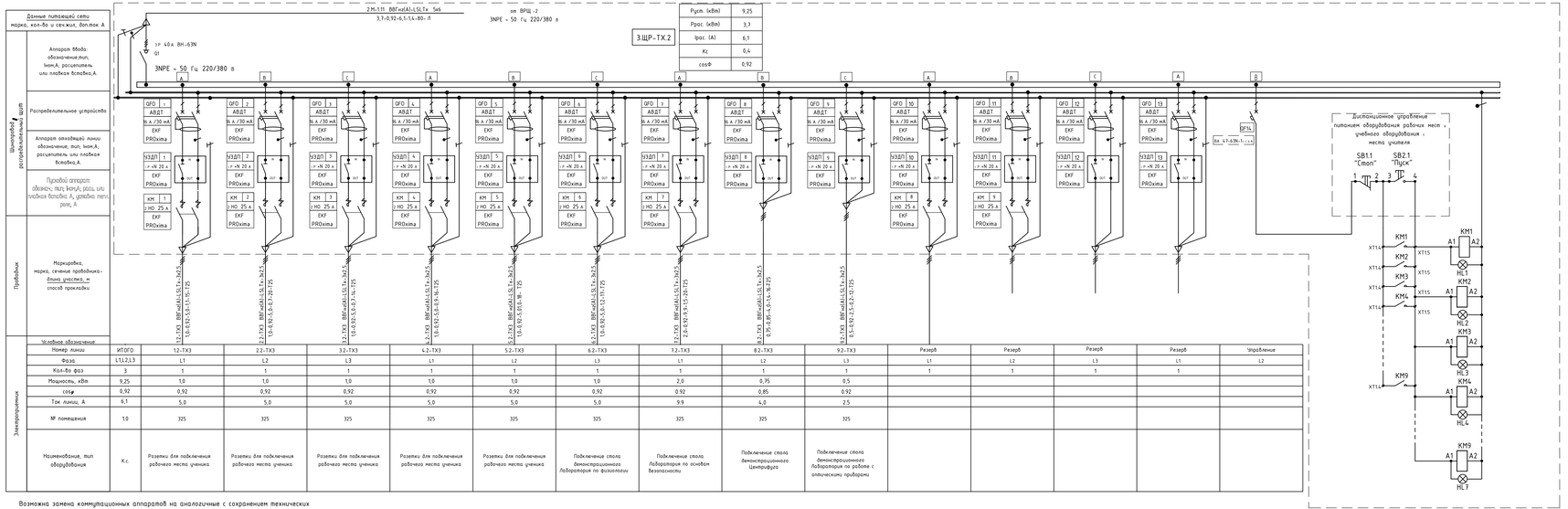


Таблица 1 Расчет электрических нагрузок в щите 3 ЩР -ТХ 1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст. кВт	K с	cos(f)	P расч кВт	S расч кВ А	I расч А
1	Учебное оборудование. Рабочие места учеников Для лабораторного оборудования		16,0	0,4	0,65	6,4	9,84	
2	Демонстрация электрического бубенчика		0,5	0,4	0,65	0,2	0,31	
3	Учебное оборудование. Генератор двухфаз		0,75	0,4	0,85	0,3	0,35	
4	Учебное оборудование. Плита электрическая		1,0	1,0	0,98	1,0	1,02	
5	Учебное оборудование. Демонстрация осциллографа		0,5	0,4	0,65	0,2	0,31	
6	Учебное оборудование. Демонстрация бандажных насосов		0,5	0,4	0,85	0,2	0,24	
7	Учебное оборудование. Демонстрация электростатики		0,5	0,4	0,65	0,2	0,31	
8	Учебное оборудование. Демонстрация молоточных полюс		0,5	0,4	0,65	0,2	0,31	
*	Жилищные потребности		20,25		0,69	8,7	12,69	19,3

| | | |



Возможна замена коммутационных аппаратов на аналогичные с сохранением технических характеристик

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок 6 щита 3.ЩР-ТХ.2

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	Руст кВт	Кс	cos(φ)	Ррасч кВт	Sрасч кВ·А	Iрасч А
1.	Центрифуга		0,75	0,4	0,85	0,3	0,35	
2	Технологическое оборудование школы (рабочее место ученика)		5,0	0,4	0,92	2,0	2,17	
3.	Учебное оборудование (оборудование лабораторий)		3,5	0,4	0,92	1,4	1,52	
4.	Итоговые данные		9,25		0,92	3,7	4,04	6,1

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Немешов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

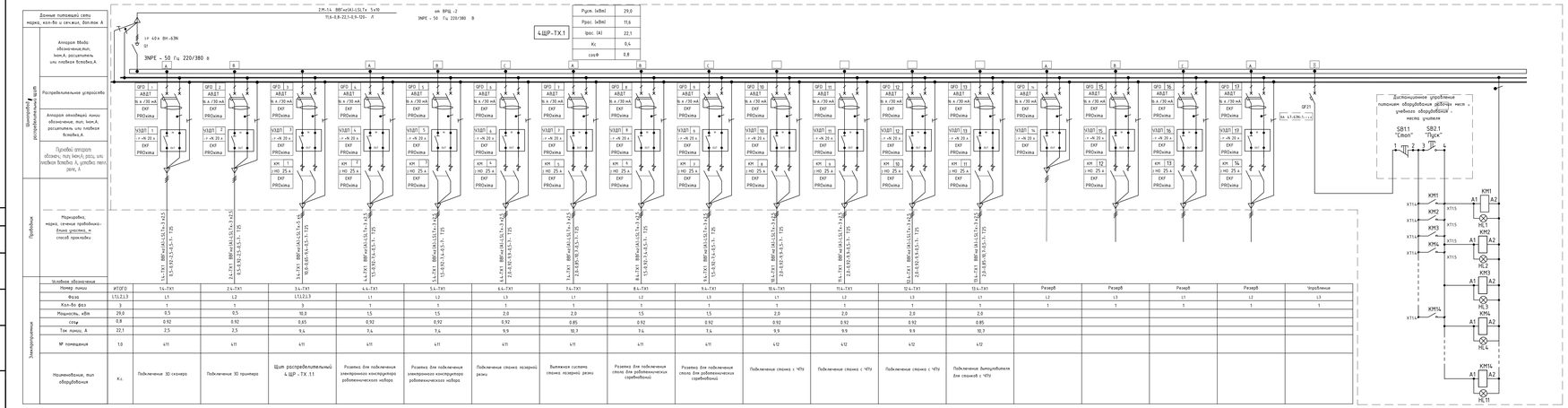
Стадия	Лист	Листов
П	71	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 3.ЩР-ТХ.2

АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4х5



1. Расчет электрических нагрузок с шине 4ЩР-ТХ.1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	Руст. кВт	кс	cos f tg	Рраст. кВт	Qраст. кВ·А	Iраст. А
1.	Щит распределительный 4.ЩР-ТХ.11		10,0		0,65	4,0	6,15	
2.	Учебное оборудование Станок с ЧПУ		6,0	0,4	0,92	2,4	2,61	
3.	Учебное оборудование 3D принтер, 3D сканер		1,0	0,4	0,92	0,4	0,43	
4.	Учебное оборудование Электронные конструкторы робототехнических наборов		3,0	0,4	0,92	1,2	1,3	
5.	Комплекс для робототехнических соревнований		3,0	0,4	0,92	1,2	1,3	
6.	Учебное оборудование Станок для лазерной резки оборудование		2,0	0,4	0,92	0,8	0,86	
8.	Дымоудалитель сенсорный с ЧПУ,Вытяжка лазерного станка		4,0	0,4	0,85	1,6	1,88	
9.	Итоговые данные		29,0		0,8	11,6	14,53	22,1

| | | |

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 3 ЩР -ТХ 1

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст. кВт	К с	cos ϕ	P расч кВт	S расч кВ А	I расч А
1	Учебное оборудование. Рабочие места учеников Для лабораторного оборудования		10,0	0,6	0,65	6,0	6,15	
2	Итоговые данные		10,0		0,65	6,0	6,15	9,4

| | | |

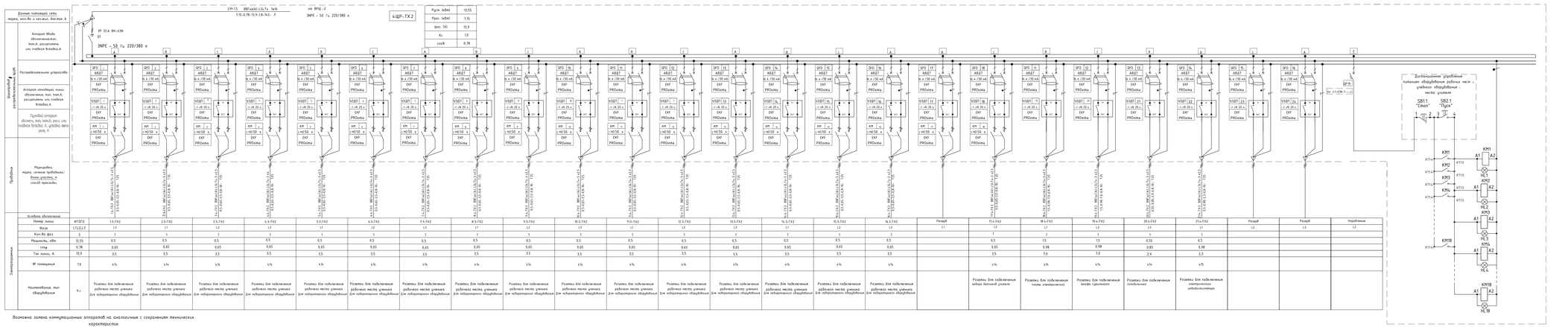


Таблица 1. Расчет электрических нагрузок в щите 4. ЩР -ТХ 2.

№ п.	Наименование электроприемников	Кол.-во	P уст. кВт	Кс	cos(φ)	P расч кВт	S расч кВ А	I расч А
1	Учебное оборудование. Рабочие места учеников Для лабораторного оборудования		8,0	0,4	0,85	3,2	4,92	
2	Учебное оборудование. Рабочее место учителя		0,5	0,4	0,85	0,2	0,31	
3	Учебное оборудование. Плита электрическая		1,5	1,0	0,98	1,5	1,53	
4	Учебное оборудование. Шкаф сушильный		1,5	1,0	0,98	1,5	1,53	
5	Холодильник		0,55	1,0	0,85	0,55	0,65	
6	Учебное оборудование. Электрический кабельтелевизор		0,5	0,4	0,98	0,2	0,2	
7	Итоговые данные		12,55		0,78	7,75	9,14	13,9

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шарыпо			15.07.24
Н.контр.		Барабай			15.07.24
ГИП		Пичкай			15.07.24

16-25ГГ-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиная Гора, д.14 1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	74	

Принципиальная однолинейная схема распределительного щита технологии 4 ЩР-ТХ.2

АЗУРИТ

Формат А4х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8 мм

Кровля

Выступающие металлические части устройств вентиляции и связи

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8 мм

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8 мм

Выступающие металлические части устройств вентиляции и связи

Молниеприемная сетка сталь оцинкованная катанка d=8 мм

ст. водопроводная труба горячей, холодной воды

ПуГВнг(А)-LSLTx-1х4 П20 к ст. трубам, к мет.поддону

розетка

ПуГВнг(А)-LSLTx-1х4 П20 к защитному контакту

КУП (поз.1)

ПуГВнг(А)-LSLTx-1х4 П20 к шине PE ближайшего щита

металлический душевой поддон

Поз.	Наименование	Кол.
1	Шина электротехническая, Iном=63А, на 8 клеммных зажимов	1
2	Хомут трубный, оцинкованный, разъемный	2
3	Наконечник под пайку, луженая медь под провод сечением 4мм²	2
4	Винт оцинкованный, 5х40, М5	2
5	Гайка оцинкованная, М5	2
6	Шайба биметаллическая, М5	4

Розетки

Светильники

Открытые проводящие части электрооборудования

PE проводник кабеля питания

Распределительные щиты

ЩР

ПуВГнг(А)-LSLTx 1х6

КУП

Мокрые помещения

Сторонние проводящие части

Проводник уравнивания потенциала по периметру насосной (стальная полоса 4*40 мм)

Проводник уравнивания потенциала по периметру ИТП (стальная полоса 4*40 мм)

Проводник уравнивания потенциала по периметру технических помещений (стальная полоса 4*40 мм)

Проводник уравнивания потенциала по периметру горячего цеха пом.112 (стальная полоса 4*25 мм)

Сталь круглая d=8 мм вертикальный токоотвод

Насосная

ИТП

Технические помещения

Кабельный короб

Трубы водоснабжения на вводе в здание

Трубы теплоснабжения на вводе в здание

ПуВГнг(А)-LSLTx 1х25

ВТОРЫМ ЭТАПОМ

Телекоммуникационные Шкафы

ШКАФ ТШ 2.1 СС

ШКАФ ТШ 2.2 СС

ШКАФ ТШ СОТ СС

ШКАФ ТШ 1.1 СС

ШКАФ ТШ 1.2 СС

ШКАФ ТШ 1.3 СС

Металлические конструкции здания

PE в составе питающего кабеля

Короба вентиляции

Кабельные короба

ПуВГнг(А)-LSLTx 1х6

ПуВГнг(А)-LSLTx 1х150

ПуВГнг(А)-LSLTx 1х6

ВРЩ -1

PE- шина панели 1.П-1, 1.П-2

ВРЩ -2

PE- шина панели 2.П-1, 2.П-1

Электрощитовая

PEN- проводники питающей линии ВРЩ-1 от ТП

PEN- проводники питающей линии ВРЩ-2 от ТП

Фундамент здания

Выпуск полосы 4*40 мм от контура заземления

Выпуск полосы 4*40 мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40 мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40 мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40 мм от заземляющего устройства

Выпуск полосы 4*40 мм от контура заземления

(Контур заземления выполняется 2 этапом)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			15.07.26
Н.контр.		Воробьев			15.07.26
ГИП		Неменов			15.07.26

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

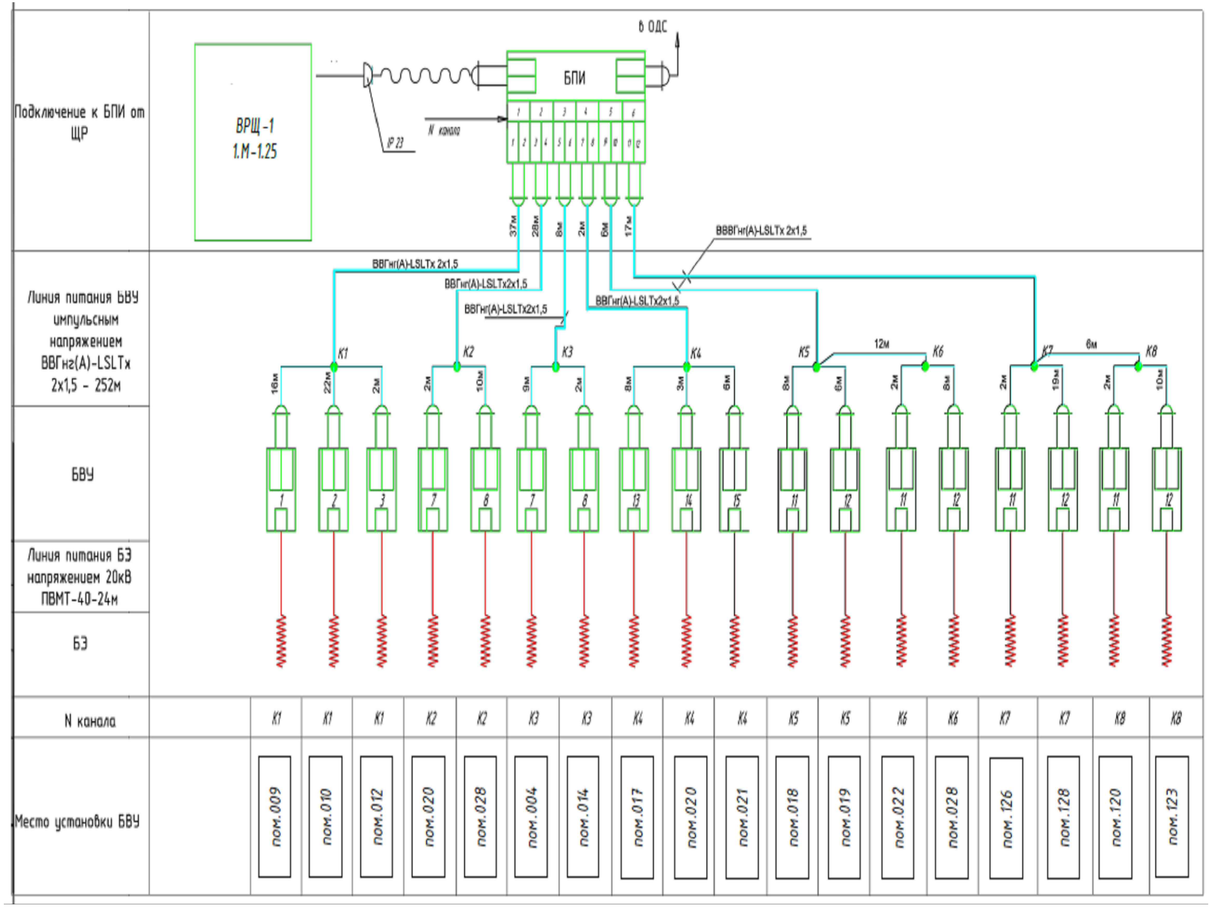
Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	75	

Схема основной системы уравнивания потенциалов

АЗУРИТ

Формат А1



Условные обозначения:

- К1 / 110 – К1 номер канала (К1), 110 суммарная длина кабеля (110м)
- барьерный элемент электризуемый
- коробка распределительная

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 76; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.26	Принципиальная схема системы ОЗДС	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

Формат А4х3

Экспликация помещений подвала

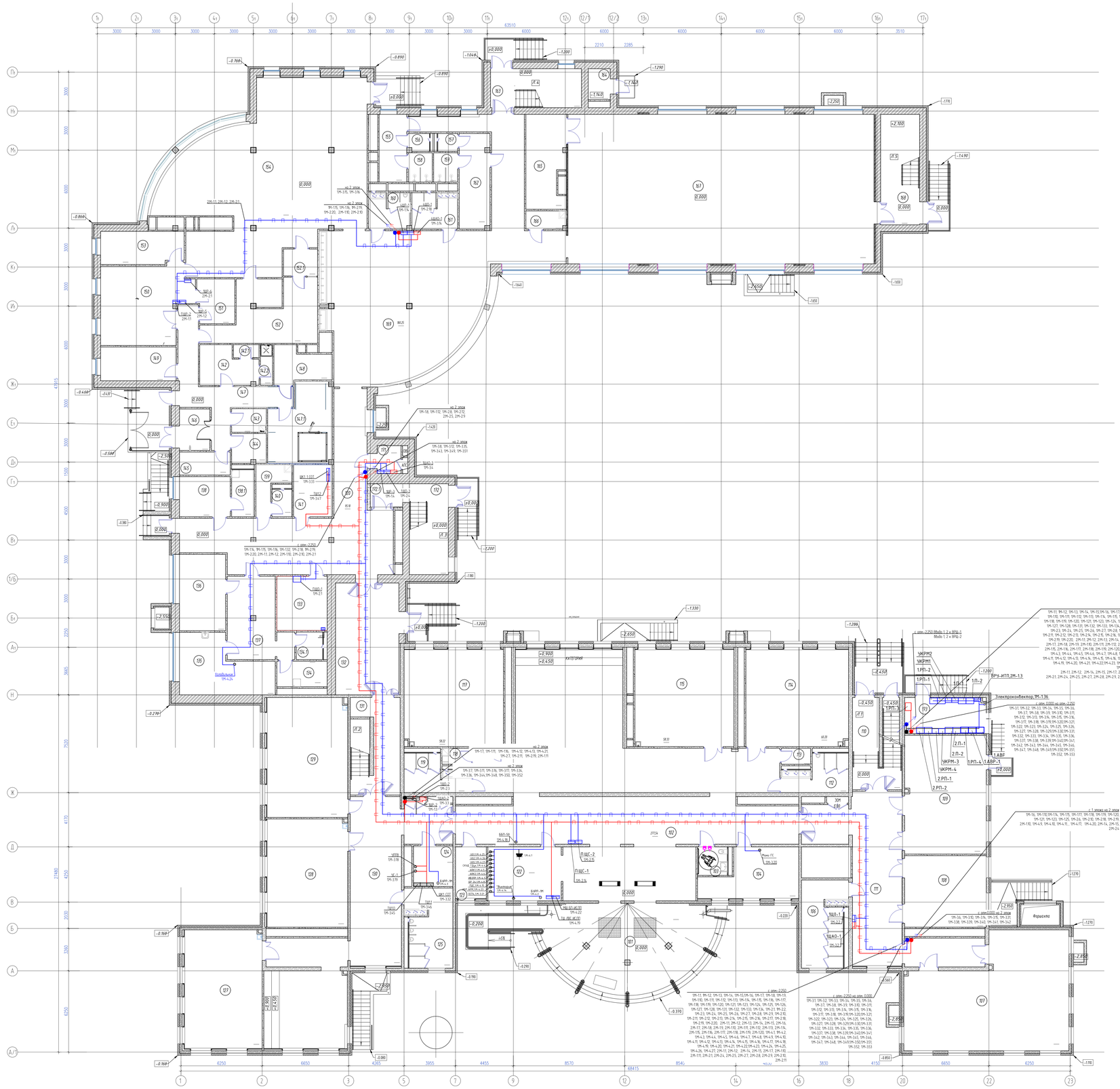
Номер поме-щения	Наименование	Площадь м2	Кат. поме щен ия
001	ИТП	60.07	Д
002	Венткамера с форкамерой	63.32	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.10	Д
005	Техническое помещение	28.40	Д
006	Венткамера	137.76	В3
006.1	Венткамера систем приточной противодымной вентиляции	23.13	Д
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Техническое помещение	64.96	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	50.11	
016	Узел ввода электрических сетей	5.44	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	1998.0	

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, 1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шарова			15.07.24	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 77; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.24		
ГИП		Немчий			15.07.24	План подвала. М 1:50. Сеть электроснабжения. Размещение электрооборудования	АЗУРИТ

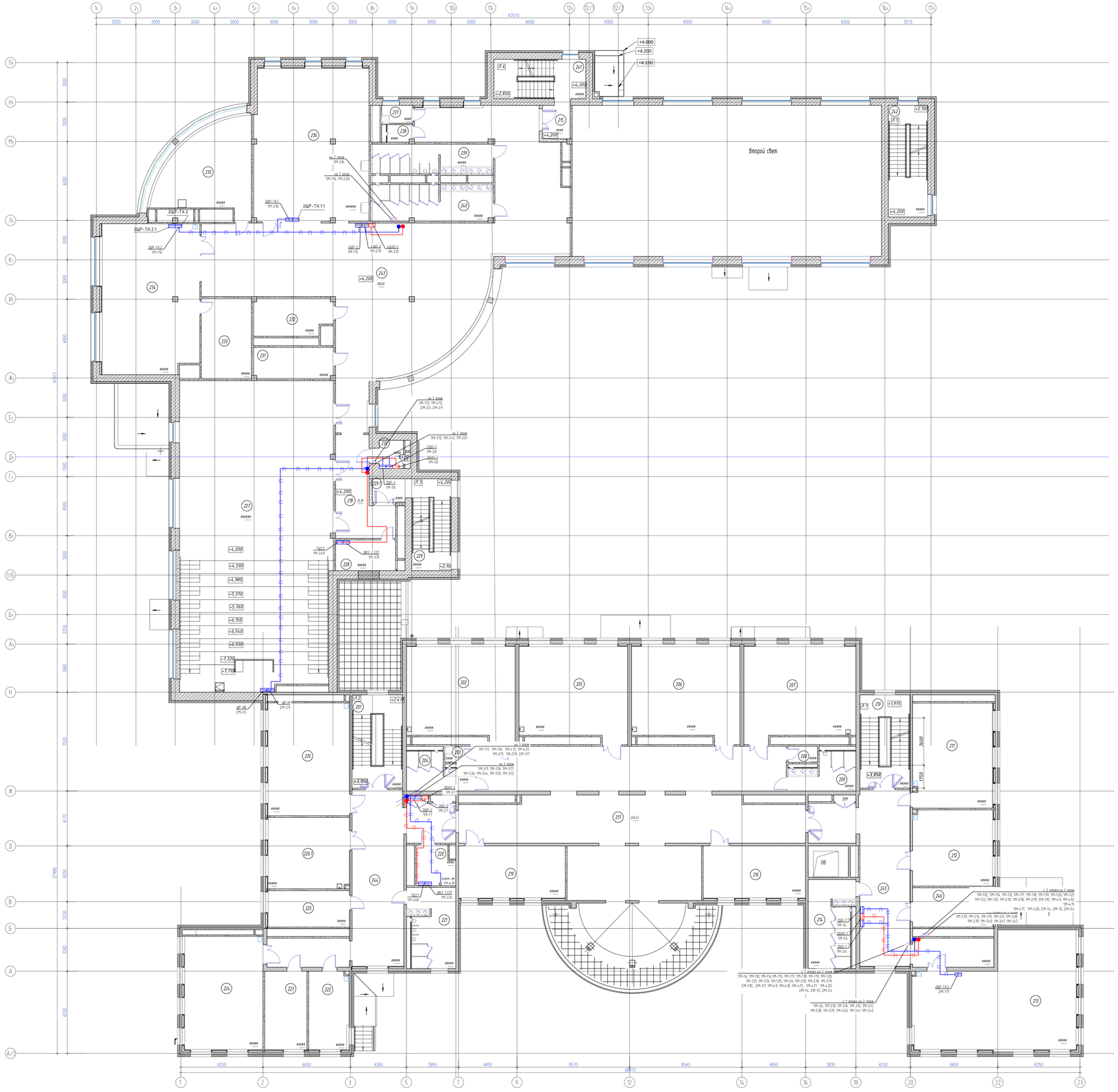
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

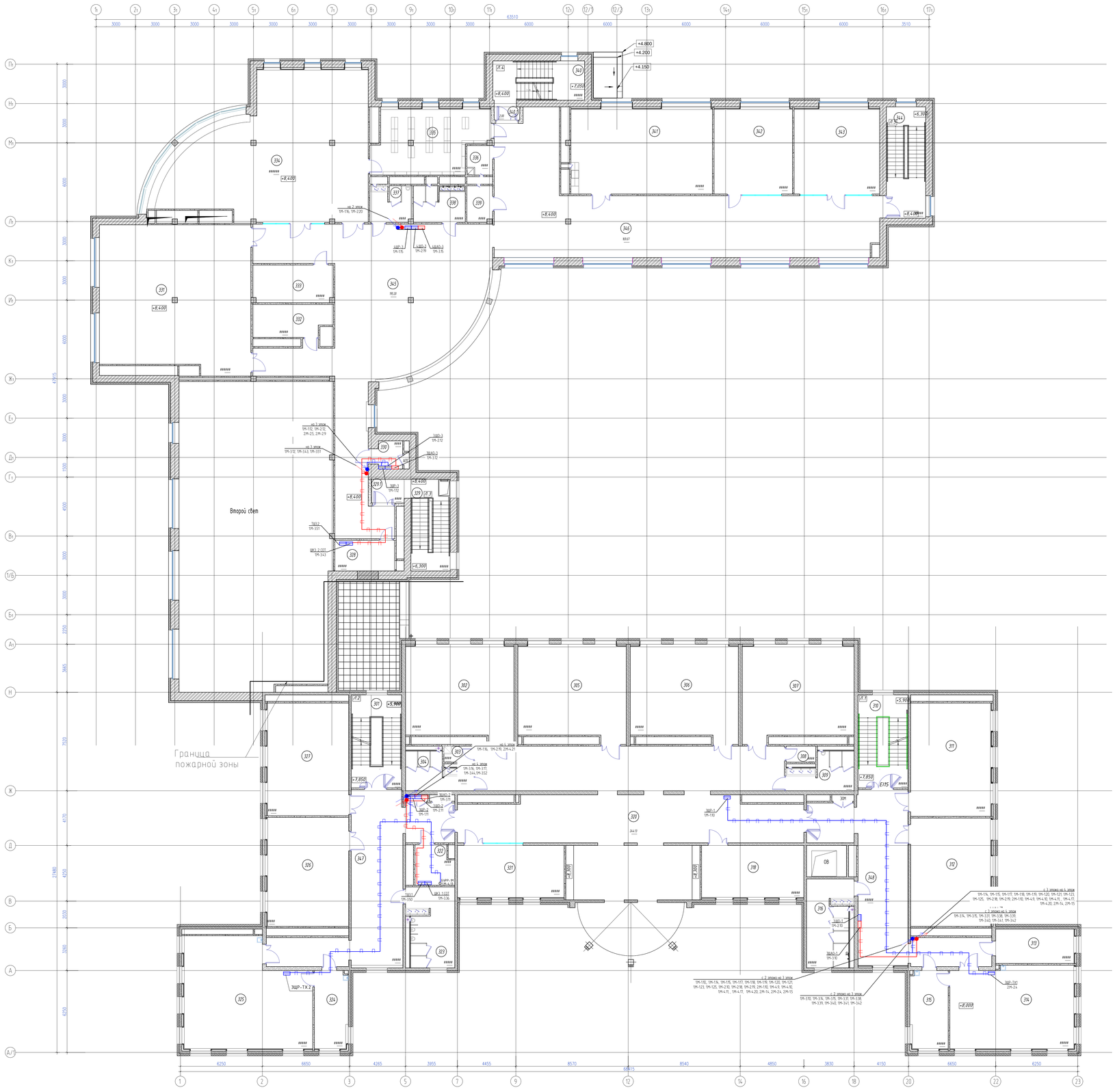
Формат А1х2

План 1 этажа. М1:100



План 2 этажа. М1:100


Второй свет
+4.800
+4.200
+4.150
+2.850
+2.100
+4.200
+4.200
+4.200
+4.200
+4.590
+4.980
+5.370
+5.760
+6.150
+6.540
+6.930
+7.320
+7.710
+2.400
+2.950
+2.950
+1.975
ЩР-ТХ.2
ЩДР-ТХ.1
ЩДР-ТХ.1.1
ЩДР-ТХ.2.1
ЩДР-ТХ.1
ЩДР-ТХ.1
ЩДР-2
ЩДР-3
ЩДР-3
ЩДР-3
ЩДР-3
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-2
ЩДР-1
ЩДР-1
ЩДР-1

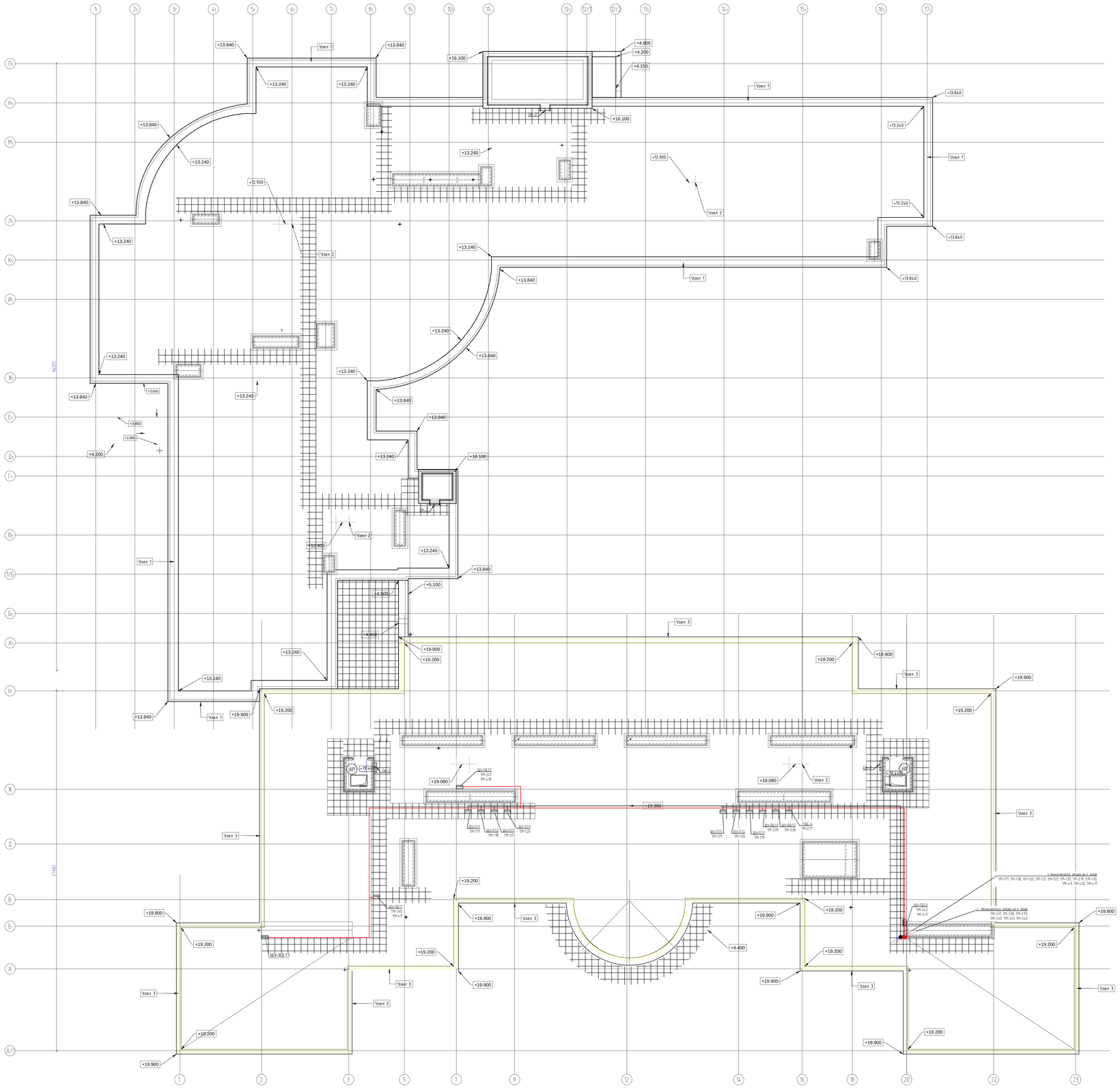


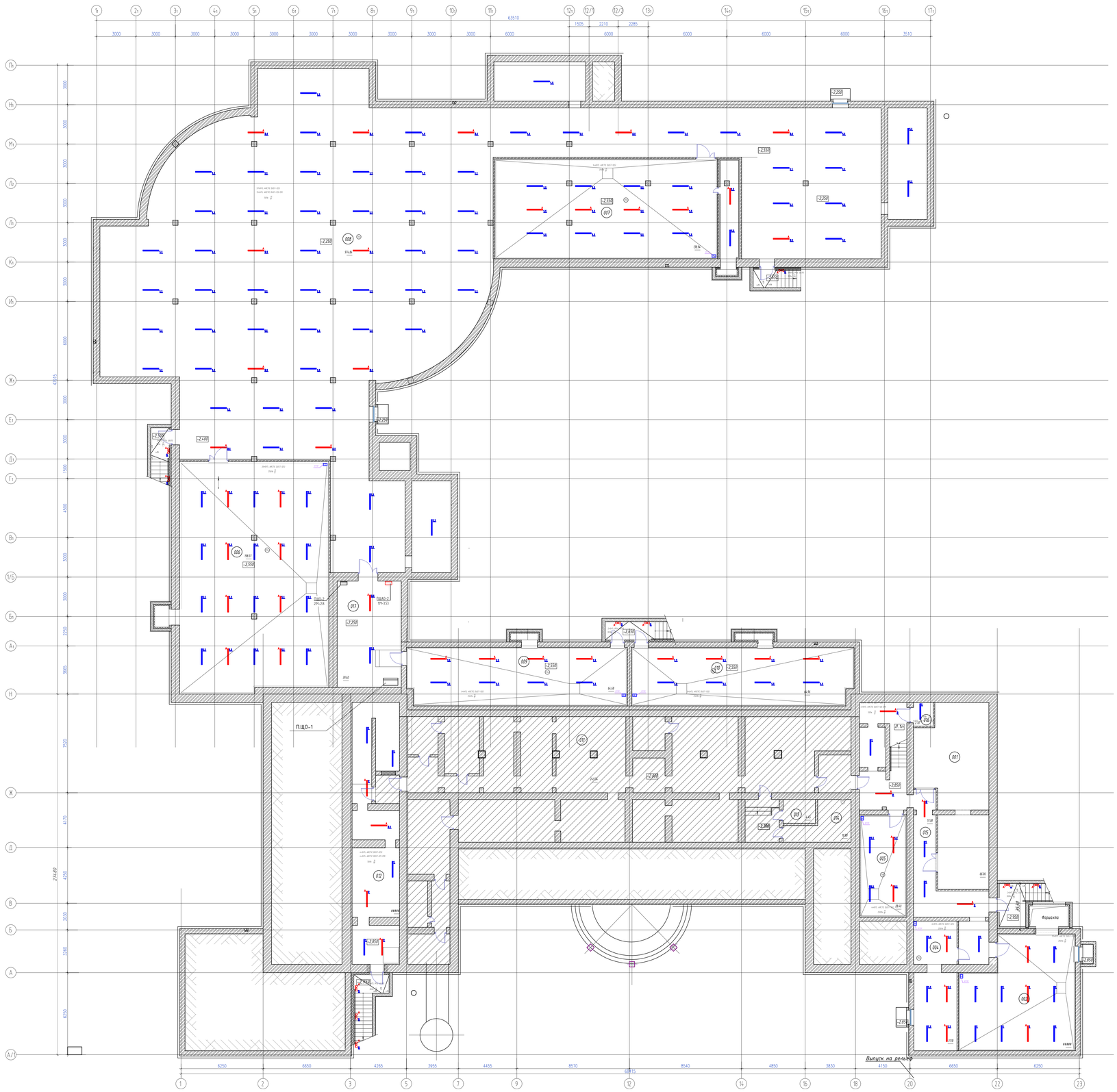
Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещений
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	110,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
428	Помещение выхода на кровлю	4,18	
	Всего	1214.5	


+13.840
+13.240
Узел 1
+16.100
+4.800
+4.200
+4.150
+12.900
Узел 2
+5.100
+4.500
+4.450
+19.900
+19.200
Узел 3
+19.080
+19.300
+4.400
+3.850
+3.800
+4.200
ПУ-0811
ПУ-0812
ПУ-0813
ПУ-0814
ПУ-0815
ПУ-0816
ПУ-0817
ПУ-0818
ПУ-0819
ПУ-0820
ПУ-0821
ПУ-0822
ПУ-0823
ПУ-0824
ПУ-0825
ПУ-0826
ПУ-0827
ПУ-0828
ПУ-0829
ПУ-0830
ПУ-0831
ПУ-0832
ПУ-0833
ПУ-0834
ПУ-0835
ПУ-0836
ПУ-0837
ПУ-0838
ПУ-0839
ПУ-0840
ПУ-0841
ПУ-0842
ПУ-0843
ПУ-0844
ПУ-0845
ПУ-0846
ПУ-0847
ПУ-0848
ПУ-0849
ПУ-0850



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	6.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.1	

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ			
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Разработал		Широбо			15.03.26	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	83	
Н.контр.		Воробьев			15.03.26	План подвала. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	АЗУРИТ		
ГИП		Немчиб			15.03.26				

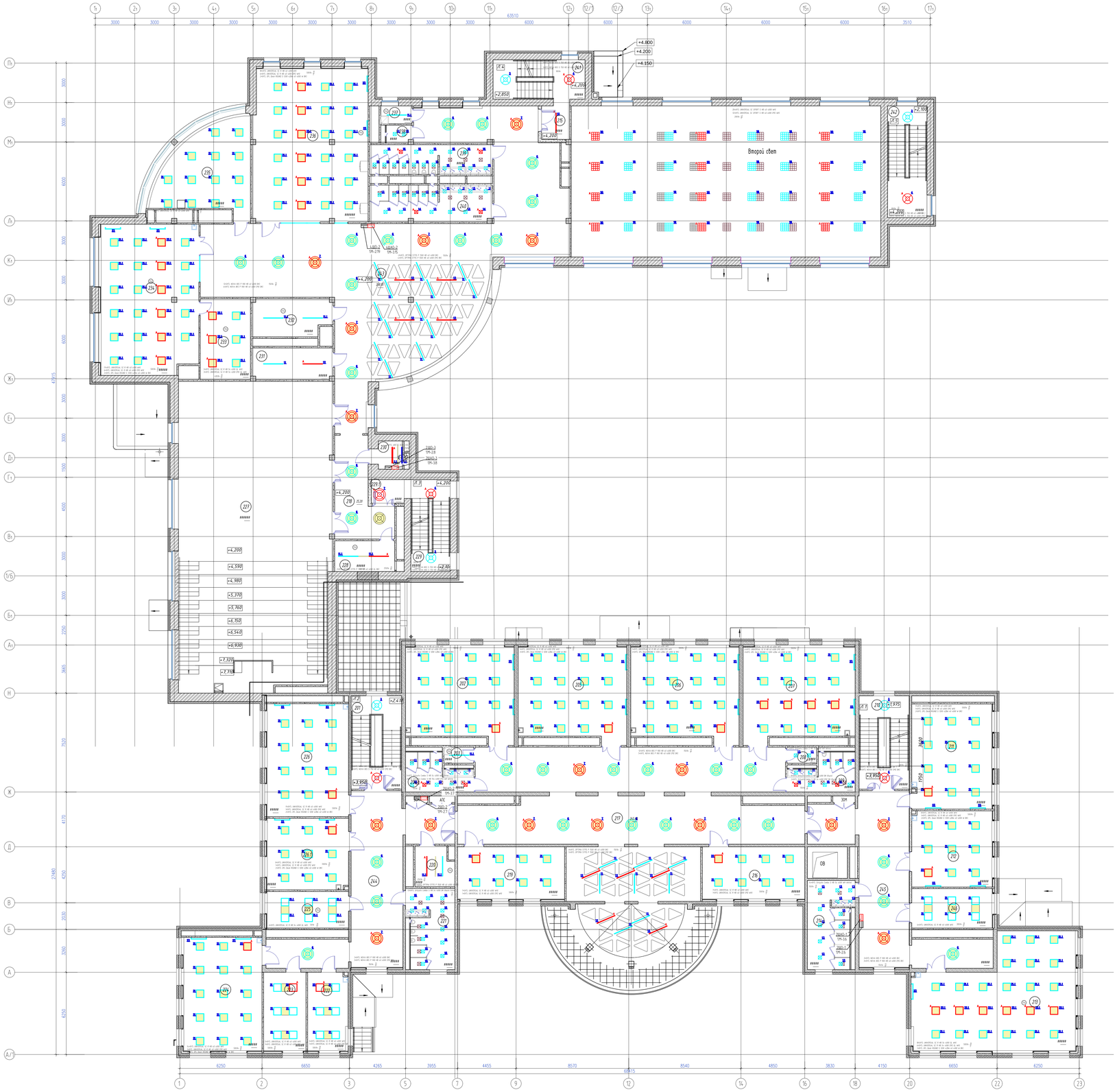
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А1х2

План 1 этажа. М1:100

1с
2с
3с
4с
5с
6с
7с
8с
9с
10с
11с
12с
12/1с
12/2с
13с
14с
15с
16с
17с
Пс
Нс
Мс
Лс
Кс
Ис
Жс
Ес
Дс
Гс
Вс
Б/Бс
Бс
Ас
А/Гс
Н
Ж
Д
В
Б
А
1
2
3
5
7
9
12
14
16
18
20
22
23
ПЩО-1
ПЩО-2
ПЩО-3
ПЩО-4
ПЩО-5
ПЩО-6
ПЩО-7
ПЩО-8
ПЩО-9
ПЩО-10
ПЩО-11
ПЩО-12
ПЩО-13
ПЩО-14
ПЩО-15
ПЩО-16
ПЩО-17
ПЩО-18
ПЩО-19
ПЩО-20
ПЩО-21
ПЩО-22
ПЩО-23
ПЩО-24
ПЩО-25
ПЩО-26
ПЩО-27
ПЩО-28
ПЩО-29
ПЩО-30
ПЩО-31
ПЩО-32
ПЩО-33
ПЩО-34
ПЩО-35
ПЩО-36
ПЩО-37
ПЩО-38
ПЩО-39
ПЩО-40
ПЩО-41
ПЩО-42
ПЩО-43
ПЩО-44
ПЩО-45
ПЩО-46
ПЩО-47
ПЩО-48
ПЩО-49
ПЩО-50
ПЩО-51
ПЩО-52
ПЩО-53
ПЩО-54
ПЩО-55
ПЩО-56
ПЩО-57
ПЩО-58
ПЩО-59
ПЩО-60
ПЩО-61
ПЩО-62
ПЩО-63
ПЩО-64
ПЩО-65
ПЩО-66
ПЩО-67
ПЩО-68
ПЩО-69
ПЩО-70
ПЩО-71
ПЩО-72
ПЩО-73
ПЩО-74
ПЩО-75
ПЩО-76
ПЩО-77
ПЩО-78
ПЩО-79
ПЩО-80
ПЩО-81
ПЩО-82
ПЩО-83
ПЩО-84
ПЩО-85
ПЩО-86
ПЩО-87
ПЩО-88
ПЩО-89
ПЩО-90
ПЩО-91
ПЩО-92
ПЩО-93
ПЩО-94
ПЩО-95
ПЩО-96
ПЩО-97
ПЩО-98
ПЩО-99
ПЩО-100
ПЩО-101
ПЩО-102
ПЩО-103
ПЩО-104
ПЩО-105
ПЩО-106
ПЩО-107
ПЩО-108
ПЩО-109
ПЩО-110
ПЩО-111
ПЩО-112
ПЩО-113
ПЩО-114
ПЩО-115
ПЩО-116
ПЩО-117
ПЩО-118
ПЩО-119
ПЩО-120
ПЩО-121
ПЩО-122
ПЩО-123
ПЩО-124
ПЩО-125
ПЩО-126
ПЩО-127
ПЩО-128
ПЩО-129
ПЩО-130
ПЩО-131
ПЩО-132
ПЩО-133
ПЩО-134
ПЩО-135
ПЩО-136
ПЩО-137
ПЩО-138
ПЩО-139
ПЩО-140
ПЩО-141
ПЩО-142
ПЩО-143
ПЩО-144
ПЩО-145
ПЩО-146
ПЩО-147
ПЩО-148
ПЩО-149
ПЩО-150
ПЩО-151
ПЩО-152
ПЩО-153
ПЩО-154
ПЩО-155
ПЩО-156
ПЩО-157
ПЩО-158
ПЩО-159
ПЩО-160
ПЩО-161
ПЩО-162
ПЩО-163
ПЩО-164
ПЩО-165
ПЩО-166
ПЩО-167
ПЩО-168
ПЩО-169
ПЩО-171
ПЩО-172
ПЩО-172.1
ПЩО-173
Г1
Г2
Г3
Г4
Г5
Г6
Г7
Фойе/хол
Фойе/хол
Раздевалка
Раздевалка
Раздевалка

План 2 этажа. М1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	52,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Тамбур	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	3245,1	

						16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ	
						Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429») расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14,1 этап	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Широбоа			15.07.25	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 85; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.25		
ГИП		Немчий			15.07.25	План 2 этажа. М 150. Размещение светотехнического оборудования	АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А1х2

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	В3
336	ПУИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,0	

Вторая свет

Граница пожарной зоны

Подиум h150 мм

							16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
							Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»),расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Соколиной Горы, д.14, 1 этап
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шершнёв			15.07.25	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 86; Листов:
Н.контр.		Воробьев			15.07.25	План 3 этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования	АЗУРИТ
ГИП		Немчиов			15.07.25		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А1х2

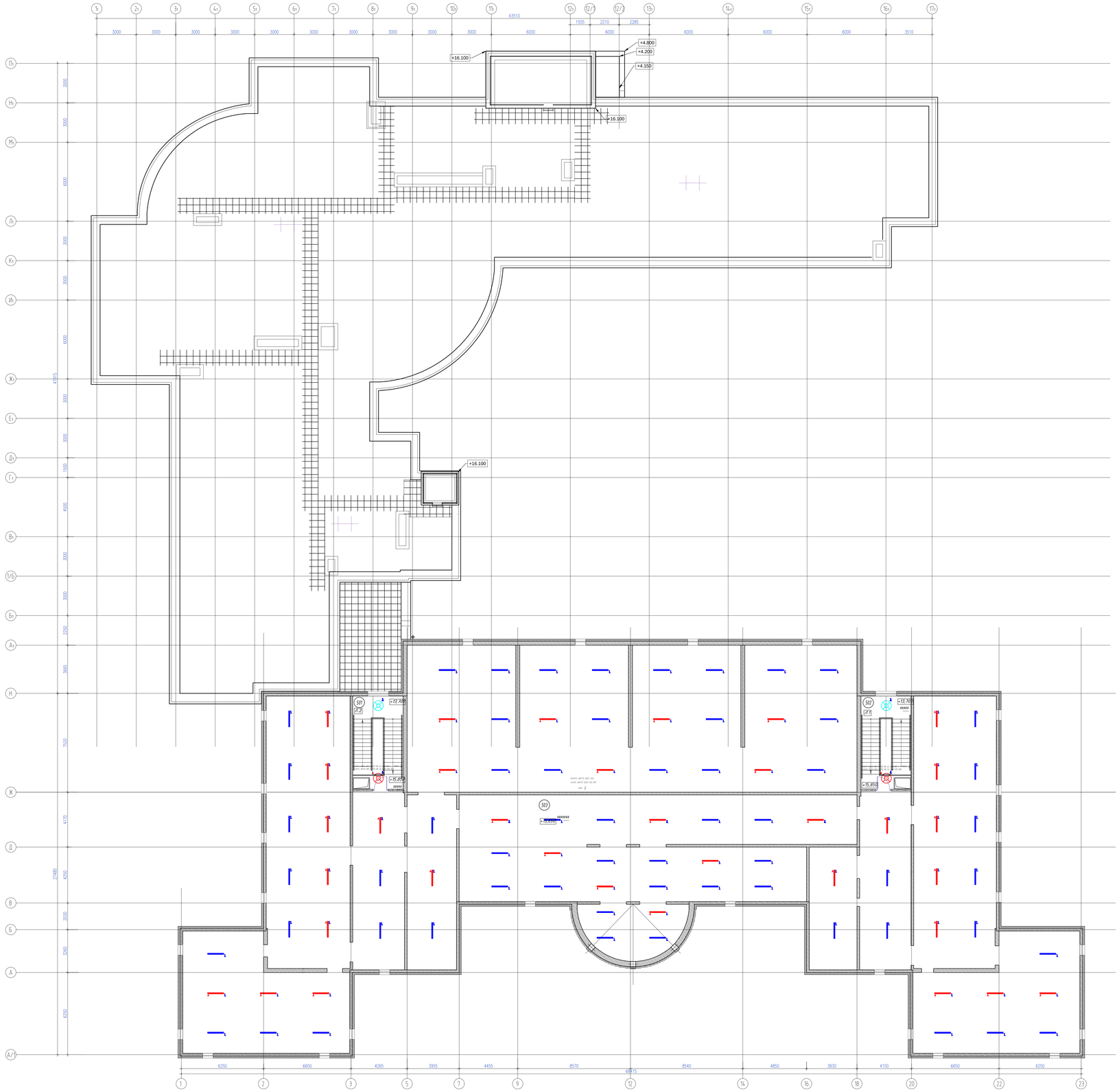
Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Категория помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технолог	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	Б3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	Б4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение сбор	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1234.5	

+13.240
+12.900
+4.800
+4.200
+4.150
+11.750
+11.800
+11.920
+12.200
+12.650
+9.800
63510
1505
2210
2285
6000
3510
6250
6650
4265
3955
4455
8570
8540
4850
3830
4150
69815
27460
4170
4450
2650
3665
2250
3800
3000
4500
1500
3000
3000
3000
3000
4785
6000
3000
3000
3

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип Л1	26.98	
503	Техническое помещение на отм. +15.825	1288.77	
	Всего	1344.6	



					16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ
Изм.	Кол.	Лист	Дн.	Подп.	Дата
Разработал		Шершнёв			15.07.24
Н.контр.		Воробьев			15.07.24
ГИП		Немешов			15.07.24

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа № 429» расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	88	

План технического этажа. М 1:50. Размещение светотехнического оборудования

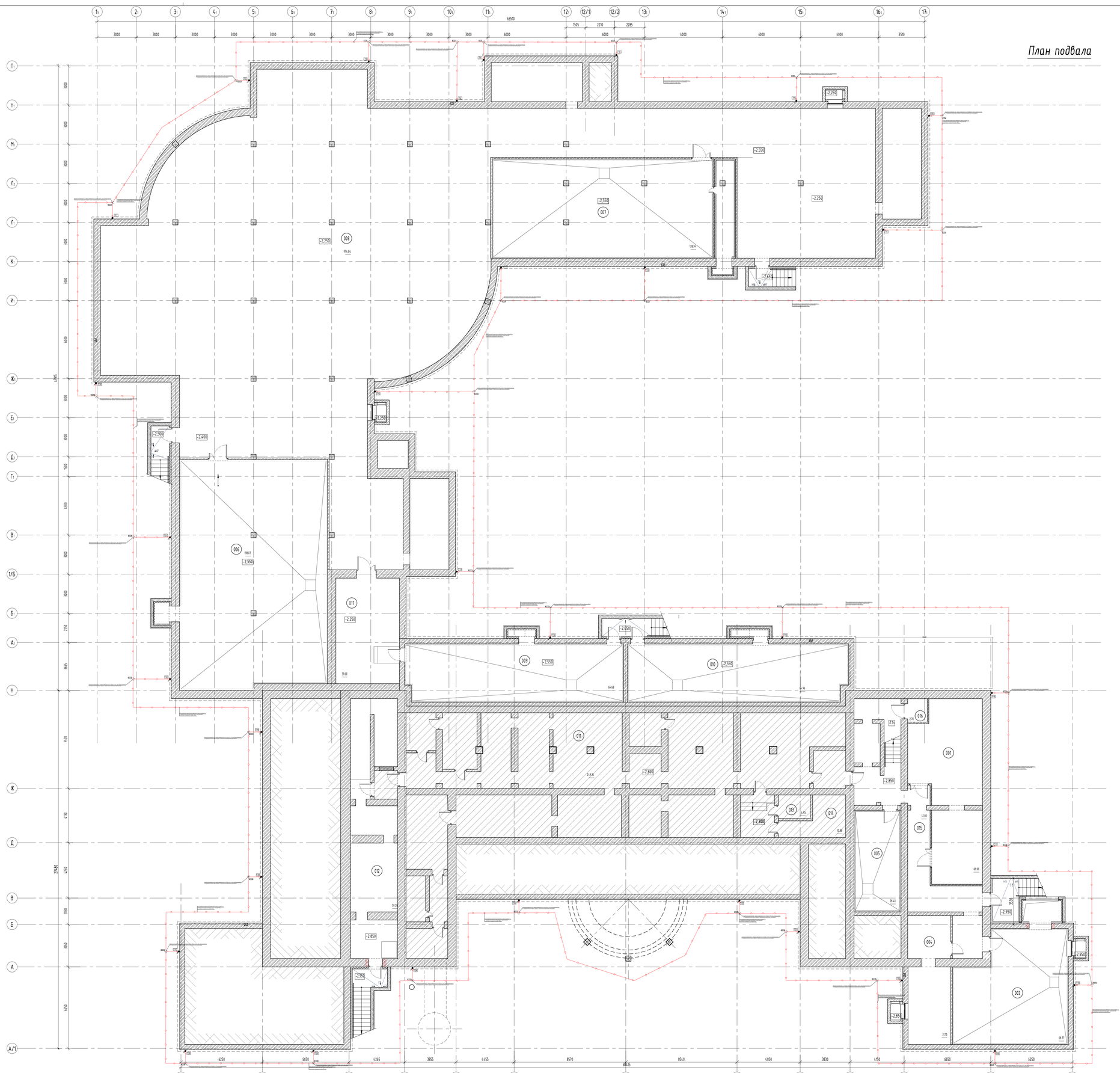
АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А1х2

Формат: 841x1189

План подвала



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла примыкает к балку отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

						16-25/Г-ИОС1-ГЧ		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Шкрибов			15.07.24	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	89	
Н. контр.		Воробьев			15.07.24	План подвала. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ		
ГИП		Немчинов			15.07.24				

Copied when

Взам. инв. №

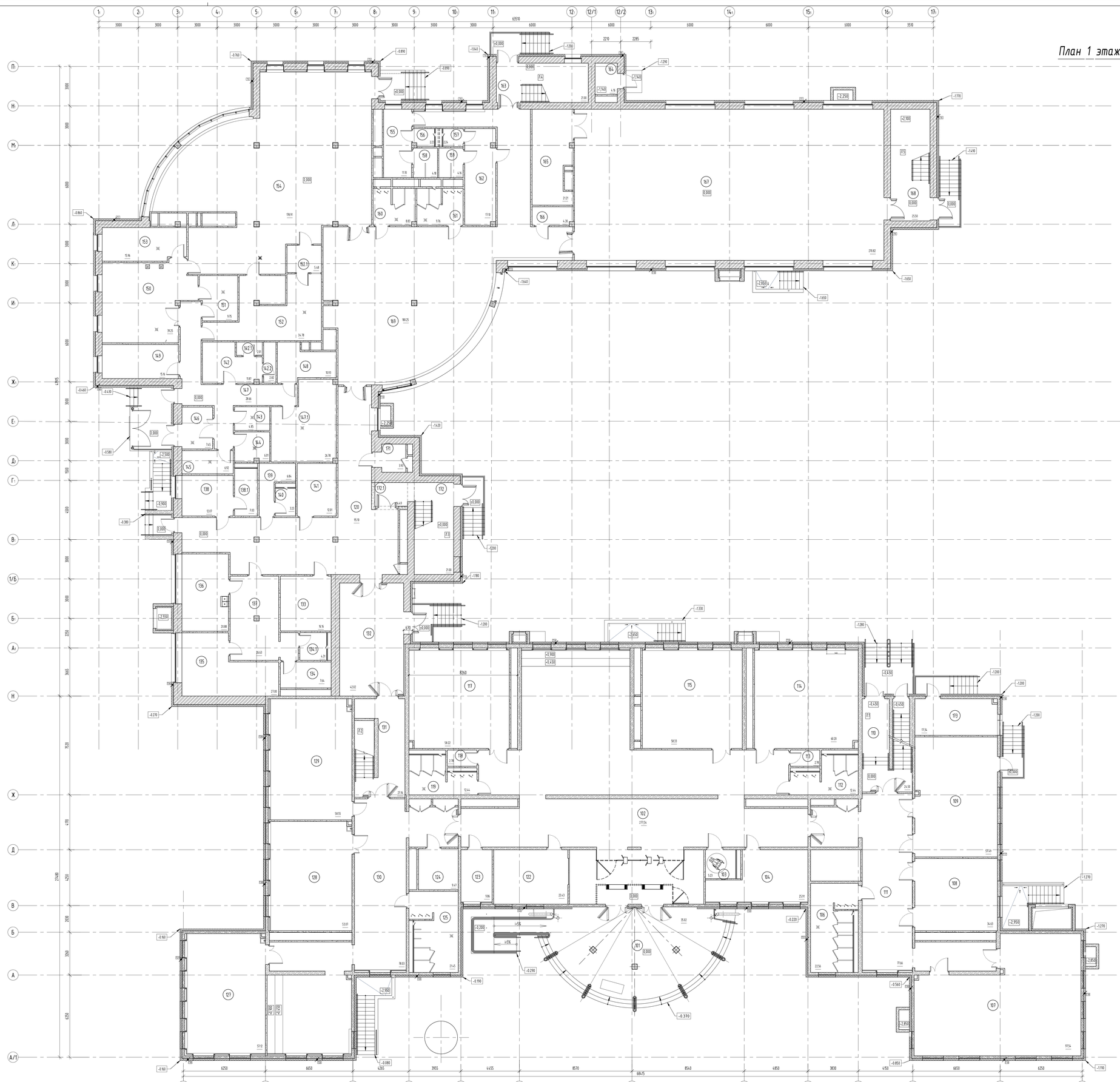
Подп. и дата

Инв. № подл.

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 1 этажа



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.*
4. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.*
   Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.*

						16-25/Г-ИОС 1-ГЧ	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шершнёв			11.07.24	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 90; Листов:
Н. контр.		Воробьев			11.07.24	План 1 этажа. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ
ГИП		Немчиов			11.07.24		

ФОРМАТ А0

Согласовано

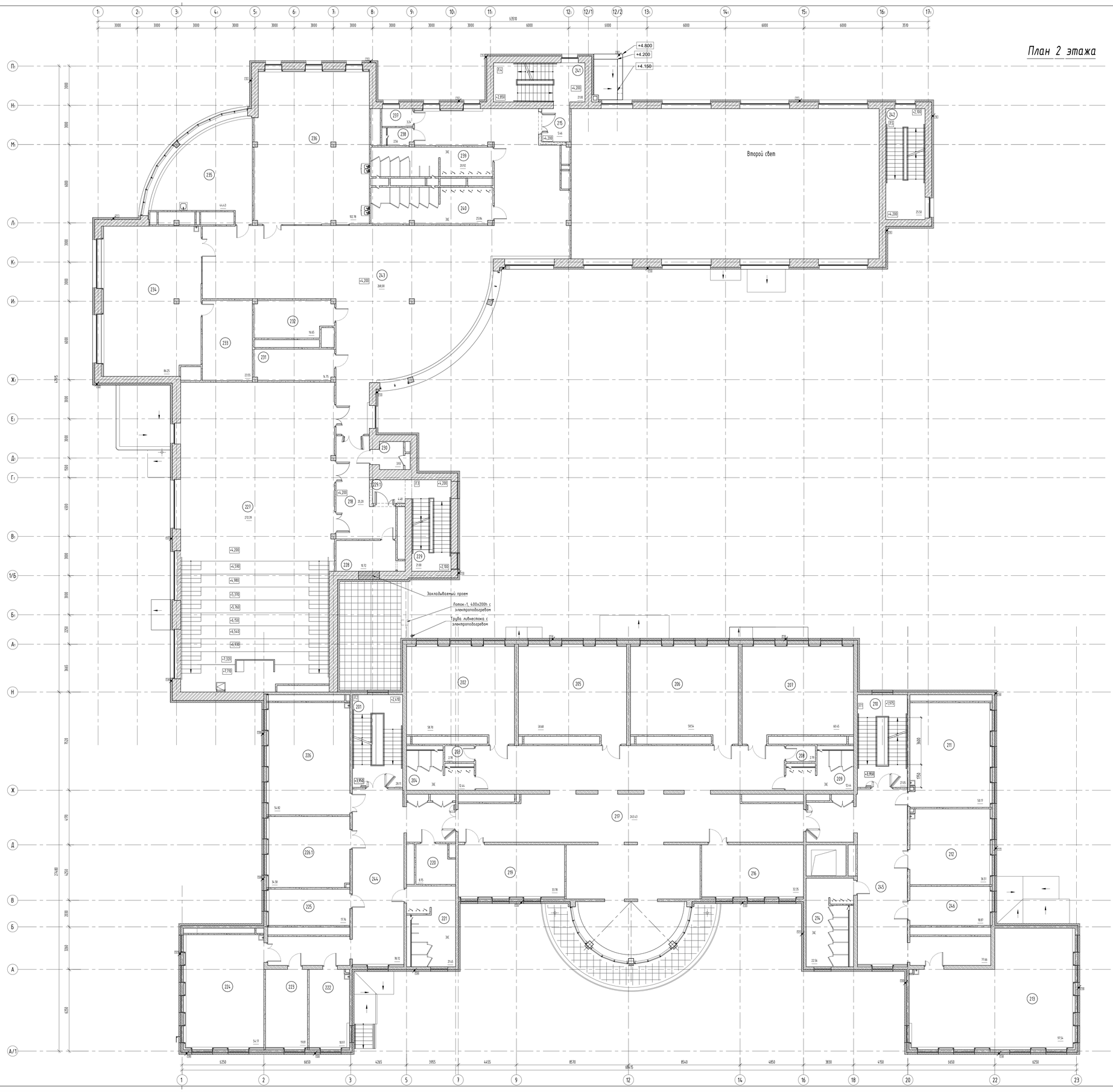
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 841x1189

План 2 этажа



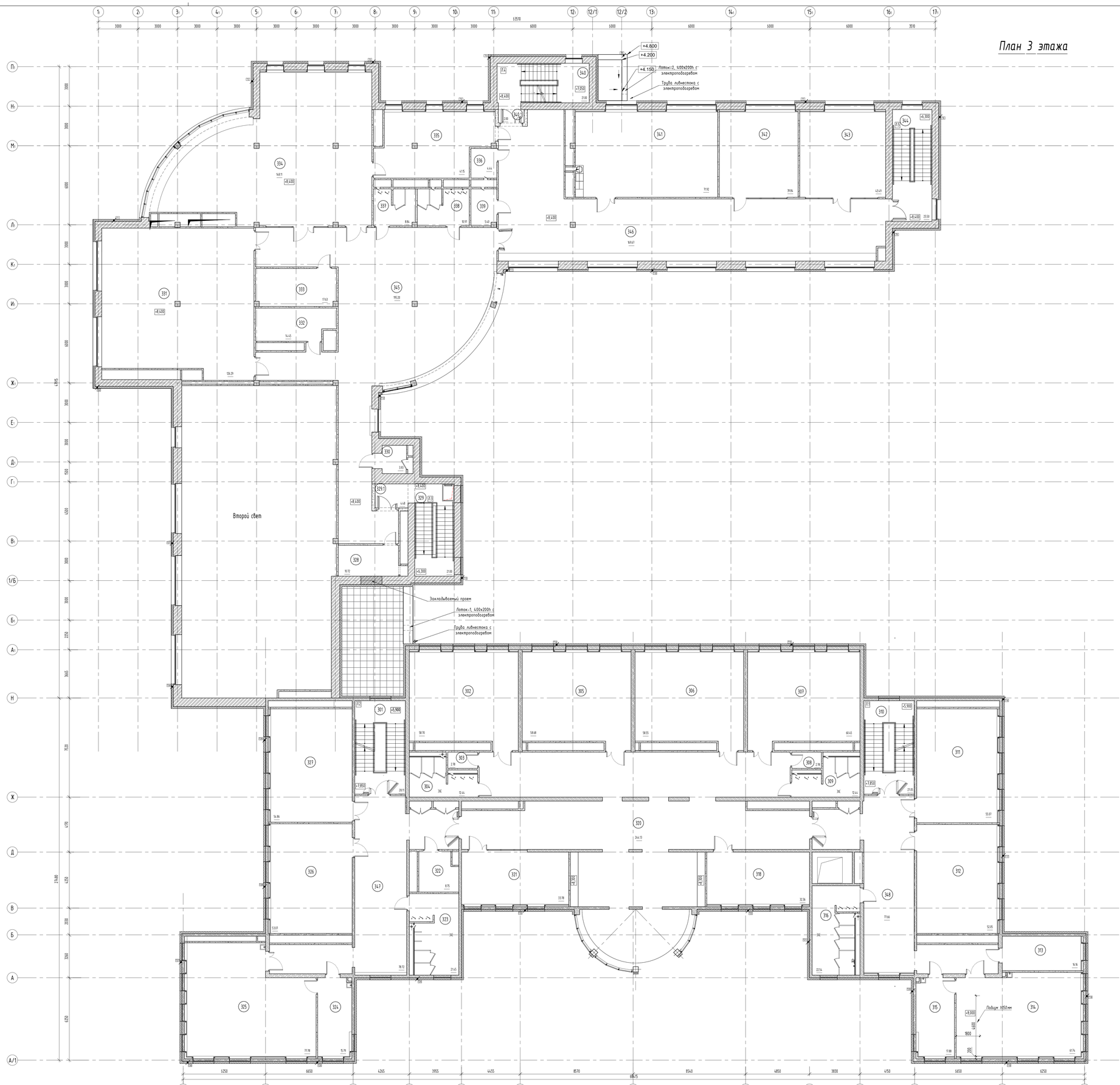
						16-25/Г-ИОС 5-ГЧ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Шершнёв			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 91; Листов:
Н. контр.		Воробьев			15.07.26	План 2 этажа. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ
ГИП		Нетинов			15.07.26		

Формат А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

План 3 этажа



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
4. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лечками для обслуживания.*

						16-25/Г-ИОС 1-ГЧ	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шершова			15.07.26	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 92; Листов:
Н. контр.		Воробьев			15.07.26	План 3 этажа. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			15.07.26		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

220

План 4 этажа

Лоток-2, 400х200h, с электроподогревом

Труба лубнесток с электроподогревом

Помещение выхода на кровле

Лоток-1, 400х200h, с электроподогревом

Труба лубнесток с электроподогревом

Подиум h 150 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

						16-25/Г-ИОС1-ГЧ	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N*док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ширшов			11.07.24	Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 93; Листов:
Н. контр.		Воробьев			11.07.24	План 4 этажа. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ
ГИП		Немнов			11.07.24		

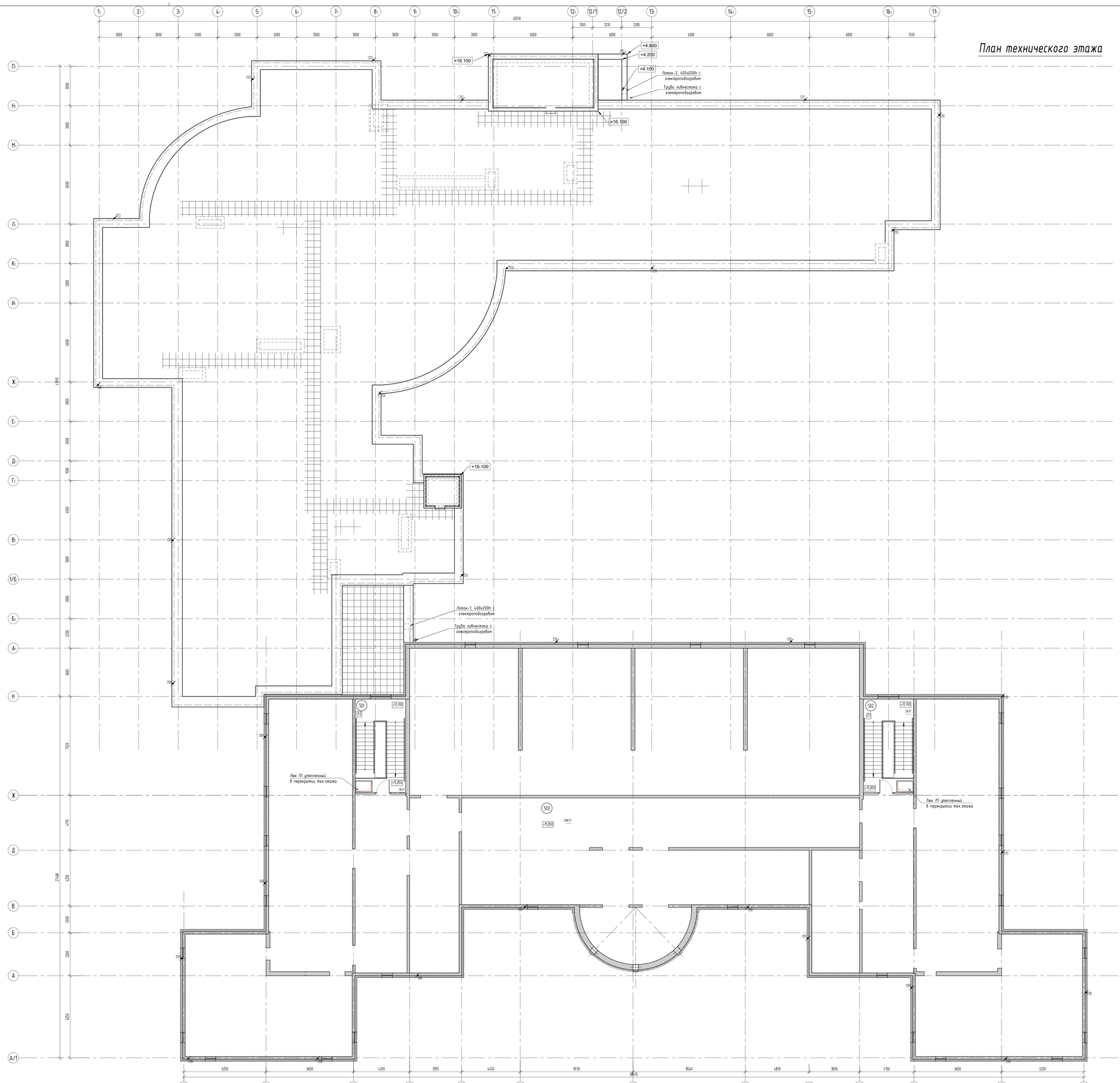
Формат А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Copied/Made

Формат: 841x1189

127

План технического этажа



ПРИМЕЧАНИЕ:

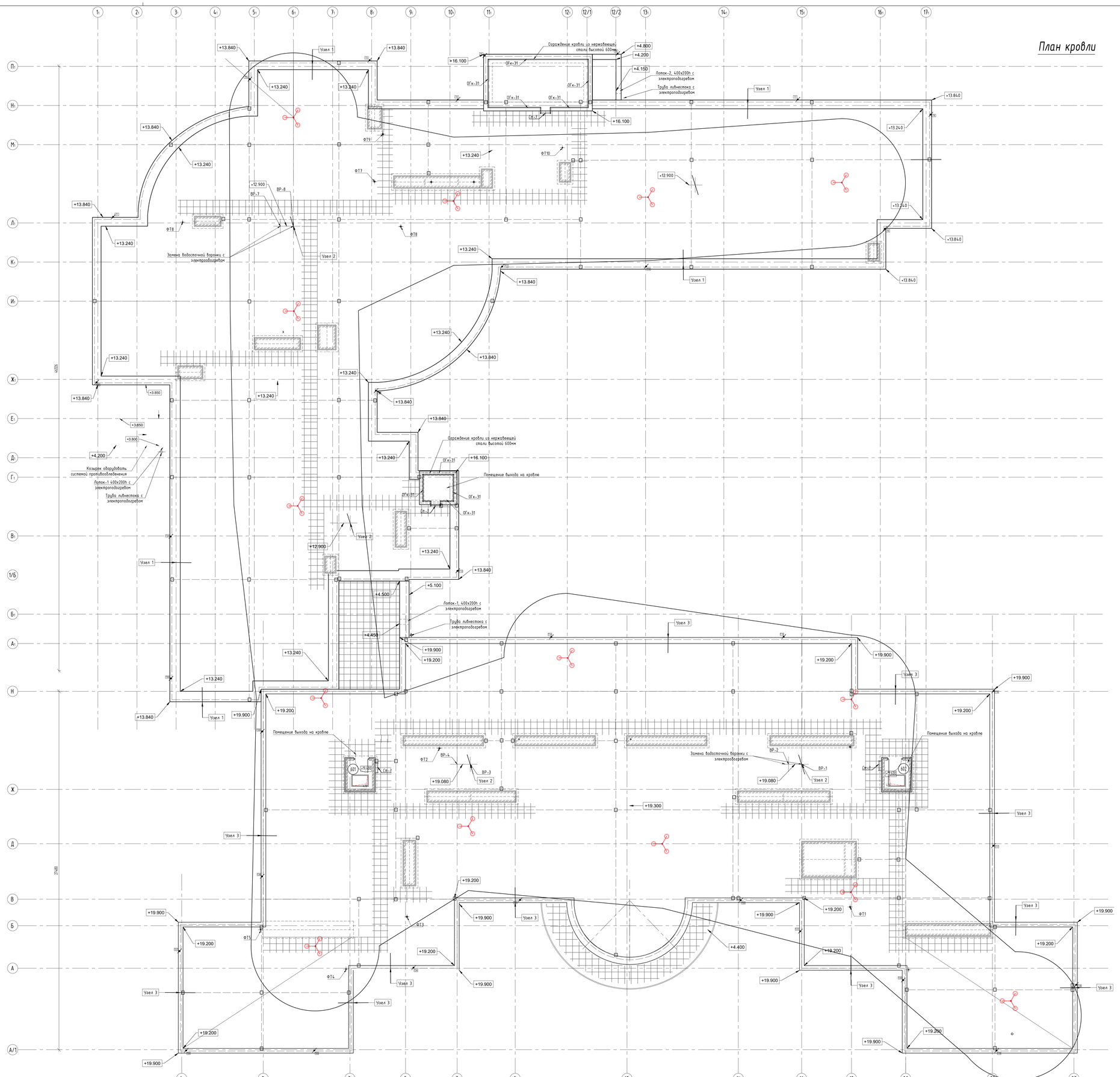
1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

						16-25/Г-ИОС 1-ГЧ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N*док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Шершова			11.07.26		
						Система электроснабжения	Стадия: П; Лист: 94; Листов:
Н. контр.		Воробьев			11.07.26	План технического этажа. М 1:100. Молниезащита	АЗУРИТ
ГИП		Немиков			11.07.26		

ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Соколиное

План кровли


Ограждение кровли из нержавеющей стали высотой 600мм
Лоток-2, 400х200h с электроподогревом
Труба водосточная с электроподогревом
Узел 1
Узел 2
Узел 3
Замена водосточной воронки с электроподогревом
Помещение выхода на кровле
Козырек оборудовать системой противообледенения
Лоток-1, 400х200h с электроподогревом
Труба водосточная с электроподогревом
ОГк-31
ОГк-3
ВР-1
ВР-2
ВР-3
ВР-4
ВР-5
ВР-6
ВР-7
ВР-8
ФТ1
ФТ2
ФТ3
ФТ4
ФТ5
ФТ6
ФТ7
ФТ8
ФТ9
ФТ10
Св-1
Св-2
Св-3
Св-4
Св-5
Св-6
Св-7
Св-8
Св-9
Св-10
Св-11
Св-12
Св-13
Св-14
Св-15
Св-16
Св-17
Св-18
Св-19
Св-20
Св-21
Св-22
Св-23
Св-24
Св-25
Св-26
Св-27
Св-28
Св-29
Св-30
Св-31
Св-32
Св-33
Св-34
Св-35
Св-36
Св-37
Св-38
Св-39
Св-40

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Электрощитовое оборудование							
1	ВРЩ-1				EKF	компл.	1	заводского изготовления
2	Вводная панель 1.П-1 со счетчиком учета электроэнергии		-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
3	Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000x600x450) EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-14-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
4	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
5	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
6	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
7	Панель под ППН к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	В x 600 x Г	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
8	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
9	Боковая панель для ВРУ (2000хШх600) Unit S сварного и ЩО-70 EKF PROxima	2000хШх600	mb15-04-06m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
10	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima		uvr32-39b71250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
11	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-1 40Вт 230В АС IP20 TDM		СВОШ-1	TDM ELECTRIC	шт.	1		
12	Светодиодная лампа E27 Эра F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (филамент, груша, 9Вт, тепл, E27)		Б0043433	ЭРА	шт.	1		
13	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
14	Автоматический выключатель ВА 99/125 63 А 3Р 35кА EKF			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
15	Автоматический выключатель ВА 99/125 80 А 3Р 35кА EKF			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
16	Автоматический выключатель AV POWER-3/3 315А 35кА			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
17	Конденсатор проходной К73-28-1 1000В 0,47мкФ 70А		К73-28-1	Северо-Задонский конденсаторный завод	шт.	3		
18	Трансформатор тока Т-0,66-400/5-0,5S-5ВА с шиной		Т-0,66-400/5-0,5S-5ВА	Самарский трансформатор	шт.	4		
19	Амперметр АМА-961 аналоговый на панель (96x96) квадратный вырез 200А трансф. подкл. EKF		ama-961-200	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
20	Вольтметр VMA-961 аналоговый на панель (96x96) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima		vma-961-500	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
21	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF		kki1-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
23	DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima		adr-20	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
24	Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125А EKF PROxima		plc-kbr125	ООО "ЭКФ"	шт.	5		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			15.07.26
Н. контр.		Воробьев			15.07.26.
ГИП		Неменов			15.07.26.

16-25/Г-П-ИОС1-СО

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	57

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
26	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
27	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
28	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
29	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
30	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
31	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
32	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
33	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
34	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
35	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
36	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
37	Хомут нейлоновый черный (4,8x200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
38	Вводная панель 1.П-2 со счетчиком учета электроэнергии		-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
39	Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000x600x450) EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-14-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
40	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
41	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
42	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
43	Панель под ППН к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	В x 600 x Г	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
44	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
45	Боковая панель для ВРУ (2000хШх600) Unit S сварного и ЩО-70 EKF PROxima	2000хШх600	mb15-04-06m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
46	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima		uvr32-39b71250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
47	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-1 40Вт 230В АС IP20 TDM		СВОШ-1	TDM ELECTRIC	шт.	1		
48	Светодиодная лампа E27 Эра F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (филамент, груша, 9Вт, тепл, E27)		Б0043433	ЭРА	шт.	1		
49	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
50	Автоматический выключатель ВА 99/125 80 А 3Р 35кА EKF			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
51	Автоматический выключатель AV POWER-3/3 315A 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Конденсатор проходной К73-28-1 1000В 0,47мкФ 70А		К73-28-1	Северо-Задонский конденсаторный завод	шт.	3		
53	Трансформатор тока Т-0,66-400/5-0,5S-5ВА с шиной		Т-0,66-400/5-0,5S-5ВА	Самарский трансформатор	шт.	4		
54	Амперметр AMA-961 аналоговый на панель (96х96) квадратный вырез 200А трансф. подкл. EKF		ama-961-200	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
55	Вольтметр VMA-961 аналоговый на панель (96х96) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima		vma-961-500	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
56	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF		kki1-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
57	DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima		adr-20	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
58	Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125А EKF PROxima		plc-kbr125	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
59	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
60	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
61	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
62	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
63	Шина М1Т4х40х4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
64	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
65	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
66	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
67	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
68	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
69	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
70	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
71	Хомут нейлоновый черный (4,8х200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
	Распределительная панель 1.РП-1 в составе:			ООО "ЭКФ"				
72	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
73	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
74	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
75	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
76	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 х 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
80	Боковая панель для ВРУ-1 (2000х600х450) Unit S сварного EKF PROxima	2000х600х450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
81	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C20A			ГК КЭАЗ	шт.	15		
82	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C16A			ГК КЭАЗ	шт.	2		
83	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C10A			ГК КЭАЗ	шт.	5		
84	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 16A(B)30мА(AC)10кА			ООО "ЭКФ"	шт.	8		
85	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
86	Автоматический выключатель ВА99М-250 125А - 35кА			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
87	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 250 EKF.		*mccb99m-250-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
88	Дополнительный контакт ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-ax*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
89	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
90	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
91	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36х27мм) EKF PROxima		pin-03-100m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
92	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
93	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
94	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
95	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
96	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
97	Шина М1Т4х40х4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
98	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
99	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
100	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
101	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
102	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
103	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
104	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
105	Хомут нейлоновый черный (4,8х200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Распределительная панель 1.РП-2 в составе:			ООО "ЭКФ"				
107	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x600x450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
108	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
109	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
110	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
111	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
112	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
113	Боковая панель для ВРУ-1 (2000x600x450) Unit S сварного EKF PROxima	2000x600x450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
114	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C20A		mcb47100-3-32C-pro	ГК КЭАЗ	шт.	16		
115	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C16A		mcb47100-3-50C-pro	ГК КЭАЗ	шт.	1		
116	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C10A		mcb47100-3-20C-pro	ГК КЭАЗ	шт.	1		
117	Автоматический выключатель ВА99М-100 80А - 35кА			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
118	Автоматический выключатель ВА99М-63 63А - 25кА			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
119	Автоматический выключатель ВА99М-63 40А - 25кА			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
120	Автоматический выключатель ВА99М-250 125А - 35кА			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
121	Автоматический выключатель ВА47-100-1-10кА C10A		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
122	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 250 EKF.		*mccb99m-250-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
123	Дополнительный контакт ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-ax*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
124	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 100 EKF.		*mccb99m-100-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
125	Дополнительный контакт ВА-99М 100 EKF		*mccb99m-100-ax*	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
126	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 63 EKF.		*mccb99m-250-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
127	Дополнительный контакт ВА-99М 63 EKF		*mccb99m-250-ax*	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
128	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
129	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
130	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF PROxima		pin-03-100m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
131	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
132	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
134	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
135	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
136	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
137	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
138	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
139	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
140	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
141	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
142	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
143	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
144	Хомут нейлоновый черный (4,8x200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
145	Распределительная панель 1.АВР 1 в составе:			ООО "ЭКФ"				
146	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x600x450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
147	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
148	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
149	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
150	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
151	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
152	Боковая панель для ВРУ-1 (2000x600x450) Unit S сварного EKF PROxima	2000x600x450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
153	AV POWER-3/3 315A 35kA с эл. расцепителем, доп. контактом, расширителями выводов EKF PROxima			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
154	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
155	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
156	Устройство АВР ТСМ 400/400А 3р EKF PROxima		ats-tsm-400A-3p-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
157	Распределительная панель 1.РП-3. ПЭСПЗ в составе:							Фасад стального корпуса ППУ необходимо окрасить в красный цвет
158	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x600x450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
159	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
161	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
162	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
163	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
164	Боковая панель для ВРУ-1 (2000x600x450) Unit S сварного EKF PROxima	2000x600x450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
165	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15кА C20A			ГК КЭАЗ	шт.	15		
166	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
167	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С16А		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	20		
168	Автоматический выключатель AV POWER ETU-50кА 20A (IR-откл.)			ООО "ЭКФ"	шт.	16		
169	Автоматический выключатель AV POWER ETU-50кА 25A (IR-откл.)			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
170	Автоматический выключатель AV POWER ETU-50кА 40A (IR-откл.)			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
171	Контактор модульный КМ 63А 2NO (2 мод.) EKF PROxima		km-2-63-20	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
172	Таймер электронный ТЭ-15 EKF PROxima		mdt-15	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
173	Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima		fr-din-1-25	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
174	Устройство тестирования группы аварийных светильников Teletest		V1-EM-00588-21AT0-2000 000	«Вартон»	шт.	4		
175	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
176	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
177	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
178	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
179	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
180	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
181	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
182	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
183	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
184	Распределительная панель 1.АВР 2 в составе:			ООО "ЭКФ"				
185	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x600x450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
186	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Кол.уч	Лист №	док	Подпись	Дата	Изм.

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
188	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
189	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
190	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
191	Боковая панель для ВРУ-1 (2000x600x450) Unit S сварного EKF PROxima	2000x600x450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
192	Выключатель автоматический ВА-99М 250/50А 3Р 35кА EKF		mccb99-250-50m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
193	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
194	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
195	Устройство АВР TCP1 63А 3Р 230В EKF		*ats-tsr1-63A-3p-pr*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
196	Распределительная панель 1.РП-4 в составе:			ООО "ЭКФ"				
197	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x600x450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
198	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
199	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
200	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
201	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
202	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
203	Боковая панель для ВРУ-1 (2000x600x450) Unit S сварного EKF PROxima	2000x600x450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
204	Автоматический выключатель ВА47-100-3-10кА C16A			ООО "ЭКФ"	шт.	27		
205	Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C20A-15кА			ГК КЭАЗ	шт.	1		
206	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
207	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
208	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF PROxima		pin-03-100m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
209	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
210	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
211	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
212	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
213	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
215	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
216	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
217	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
218	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
219	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
220	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
221	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
222	Хомут нейлоновый черный (4,8x200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
	ВРЩ-2				EKF	компл.		заводского изготовления
223	Вводная панель 2.П-1 со счетчиком учета электроэнергии		-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
224	Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000x600x450) EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-14-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
225	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
226	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
227	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
228	Панель под ППН к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	В x 600 x Г	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
229	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
230	Боковая панель для ВРУ (2000хШх600) Unit S сварного и ЩО-70 EKF PROxima	2000хШх600	mb15-04-06m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
231	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima		uvr32-39b71250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
232	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-1 40Вт 230В АС IP20 TDM		СВОШ-1	TDM ELECTRIC	шт.	1		
233	Светодиодная лампа E27 Эра F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (филамент, груша, 9Вт, тепл, E27)		Б0043433	ЭРА	шт.	1		
234	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
235	Автоматический выключатель ВА 99/160 63 А 3Р 35кА EKF		mccb99-160-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
236	Автоматический выключатель ВА 99/160 50 А 3Р 35кА EKF		mccb99-160-50	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
237	Автоматический выключатель AV POWER-3/3 250A 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
238	Конденсатор проходной К73-28-1 1000В 0,47мкФ 70А		К73-28-1	Северо-Задонский конденсаторный завод	шт.	3		
239	Трансформатор тока Т-0,66-300/5-0,5S-5ВА с шиной		Т-0,66-300/5-0,5S-5ВА	Самарский трансформатор	шт.	3		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	Амперметр AMA-961 аналоговый на панель (96x96) квадратный вырез 200А трансф. подкл. EKF		ama-961-200	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
241	Вольтметр VMA-961 аналоговый на панель (96x96) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima		vma-961-500	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
242	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF		kki1-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
243	DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima		adr-20	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
244	Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125А EKF PROxima		plc-kbr125	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
245	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
246	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
247	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
248	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
249	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
250	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
251	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
252	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
253	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
254	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
255	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
256	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
257	Хомут нейлоновый черный (4,8x200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
	Вводная панель 2.П-2 со счетчиком учета электроэнергии		-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
258	Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (2000x600x450) EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-14-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
259	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000xШxГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
260	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000xШxГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
261	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
262	Панель под ППН к ВРУ Unit (Вx600xГ) EKF PROxima	В x 600 x Г	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
263	Рейка монтажная (510x55) перфорированная к ВРУ Unit (Вx600xГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
264	Боковая панель для ВРУ (2000xШx600) Unit S сварного и ЩО-70 EKF PROxima	2000xШx600	mb15-04-06m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
265	Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima		uvr32-39b71250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-1 40Вт 230В АС IP20 TDM		СВОШ-1	TDM ELECTRIC	шт.	1		
267	Светодиодная лампа E27 Эра F-LED A60-9W-827-E27 ЭРА (филамент, груша, 9Вт, тепл, E27)		Б0043433	ЭРА	шт.	1		
268	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
269	Автоматический выключатель ВА 99/160 50 А 3Р 35кА EKF		mccb99-160-50	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
270	Автоматический выключатель AV POWER-3/3 250A 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
271	Конденсатор проходной К73-28-1 1000В 0,47мкФ 70А		К73-28-1	Северо-Задонский конденсаторный завод	шт.	3		
272	Трансформатор тока Т-0,66-300/5-0,5S-5ВА с шиной		Т-0,66-300/5-0,5S-5ВА	Самарский трансформатор	шт.	4		
273	Амперметр АМА-961 аналоговый на панель (96х96) квадратный вырез 200А трансф. подкл. EKF		ama-961-200	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
274	Вольтметр VMA-961 аналоговый на панель (96х96) квадратный вырез 500В прямое подкл. EKF PROxima		vma-961-500	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
275	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF		kki1-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
276	DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima		adr-20	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
277	Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125А EKF PROxima		plc-kbr125	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
278	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
	Распределительная панель 2.РП-1 в составе:			ООО "ЭКФ"				
279	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		ВРУ-1, Unit S сварной IP31
280	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
281	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
282	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
283	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
284	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
285	Боковая панель для ВРУ-1 (2000х600х450) Unit S сварного EKF PROxima	2000х600х450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
286	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20A-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
287	Автоматический выключатель ВА99М-250 125А - 35кА			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
288	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C40-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
289	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
290	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C16-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
291	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 16A(B)30мА(AC)10кА			ООО "ЭКФ"	шт.	3		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	Независимый расцепитель 230В AC ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
292	Дополнительный контакт ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-ax.*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
293	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
294	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
295	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36х27мм) EKF PROxima		pin-03-100m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
296	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
297	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
298	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
299	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
300	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
301	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
302	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
303	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
304	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
305	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
306	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
307	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
308	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
309	Хомут нейлоновый черный (4,8х200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
310	Распределительная панель 2.РП-2 в составе:			ООО "ЭКФ"				
311	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000х600х450) IP31 EKF PROxima	2000 x 600 x 450	mb15-08-00m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
312	Вертикальный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
313	Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (2000хШхГ) EKF PROxima	1800 x 40 x 40	mb15-04-05p	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
314	Панель монтажная (480 x 510 x 2,5) к ВРУ Unit (В x 600 x Г) EKF PROxima	480 x 510 x 2,5	mb15-08-01-05s	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
315	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
316	Рейка монтажная (510х55) перфорированная к ВРУ Unit (Вх600хГ) EKF PROxima	510 x 55	mb15-05-02	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
317	Боковая панель для ВРУ-1 (2000х600х450) Unit S сварного EKF PROxima	2000х600х450	mb15-04-01m	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 12

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	Автоматический выключатель ВА99М-250 125А - 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
319	Автоматический выключатель ВА99М-250 100А - 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
320	Автоматический выключатель ВА99М-250 80А - 35kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
321	Автоматический выключатель ВА99М-63 40А - 25kA			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
322	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C40-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
323	Автоматический выключатель ВА 47-100-1-10кА-С10А			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
324	Автоматический выключатель ВА47-100-3-10кА С63А			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
325	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C16-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	2		
326	Автоматический выключатель OptiDin BM63-3C20-15kA			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
327	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 16A(B)30мА(AC)10кА			ООО "ЭКФ"	шт.	3		
328	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
329	Дополнительный контакт ВА-99М 250 EKF		*mccb99m-250-ax.*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
330	Независимый расцепитель 230В АС ВА-99М 63 EKF		*mccb99m-63-sht-230ac*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
331	Дополнительный контакт ВА-99М 63 EKF		*mccb99m-63-ax.*	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
332	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima		adr-2.0	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
333	Шинный распределительный блок ШРБ-250 EKF PROxima		plc-shrb-250	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
334	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36х27мм) EKF PROxima		pin-03-100m	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
335	Поводок 2 наконечника (200мм) EKF PROxima		ak-3-6	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
336	Стопор на DIN-рейку винтовой EKF PROxima		eb-01	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
337	Перемычка 3Р модульная межуровневая (125 мм) EKF PROxima		jbl-3-125	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
338	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение EKF PROxima		ck-f	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
339	Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima		plc-sm-30	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
340	Шина M1T4x40x4000 мм EKF PROxima		SM-4x40	ООО "ЭКФ"	м.	2		
341	Терминал для проводников универсальный 2.5-16 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-25.16-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
342	Терминал для проводников универсальный 16-50 мм2 на шину (5мм.) EKF PROxima		ut-16.50-5	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
343	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
344	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 13

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
347	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
348	Хомут нейлоновый черный (4,8x200) (100шт.) EKF Basic		plc-cb-4.8x200	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
349	УКРМ1	*УКМ58-0,4-25-2,5 У3*		Промавтоматика	шт.	1		
350	УКРМ2	*УКМ58-0,4-55-1,8 У3*		Промавтоматика	шт.	1		
351	УКРМ3	*УКМ58-0,4-50-1,8 У3*		Промавтоматика	шт.	1		
				Промавтоматика	шт.	1		
	Щит рабочего освещения П.ЩО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
354	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1x72) 960x310x140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
355	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
356	Автоматический выключатель 1Р 10А (C) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
357	Автоматический выключатель 1Р 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
358	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
359	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
360	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
361	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
362	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
363	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
364	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
365	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
366	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
367	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
368	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
369	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
370	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
371	Щит рабочего освещения П.ЩО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
372	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1x72) 960x310x140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
374	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
375	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
376	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
377	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
378	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
379	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
380	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
381	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
382	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
383	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
384	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
385	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
386	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
387	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
388	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
	Щит рабочего освещения 1.ЩО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
389	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
390	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
391	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
392	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
393	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
394	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
395	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
396	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
397	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
398	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
399	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 15

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
401	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
402	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
403	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
404	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
425	Щит рабочего освещения 1.ЩО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
426	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
427	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
428	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
429	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
430	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
431	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
432	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
433	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
434	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
435	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
436	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
437	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
438	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
439	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
440	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
441	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
442	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
443	Щит рабочего освещения 1.ЩО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
444	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
445	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
446	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
447	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
448	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
449	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
450	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
452	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
453	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
454	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
455	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
456	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
457	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
458	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
459	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
460	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
461	Щит рабочего освещения 1.ЩО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
462	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
463	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
464	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
465	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
466	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
467	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
468	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
469	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
470	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
471	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
472	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
473	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
474	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
475	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
476	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
477	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
478	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	Щит рабочего освещения 1.ЩО-5 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
480	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
481	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
482	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
483	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
484	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
485	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
486	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
487	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
488	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
489	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
490	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
491	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
492	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
493	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
494	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
495	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
496	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
497	Щит рабочего освещения 2.ЩО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
498	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
499	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
500	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
501	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
502	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
503	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
504	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
505	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
506	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	Кнопка BA42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
508	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
509	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
510	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
511	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
512	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
513	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
514	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
515	Щит рабочего освещения 2.ЩО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
516	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
517	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
518	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
519	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
520	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
521	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
522	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
523	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
524	Кнопка BA31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
525	Кнопка BA42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
526	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
527	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
528	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
529	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
530	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
531	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
532	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
533	Щит рабочего освещения 2.ЩО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
534	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
536	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
537	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
538	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
539	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
540	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
541	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
542	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
543	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
544	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
545	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
546	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
547	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
548	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
549	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
550	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
551	Щит рабочего освещения 2.ЩО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
552	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
553	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
554	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
555	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
556	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
557	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
558	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
559	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
560	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
561	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
562	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
564	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
565	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
566	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
567	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
568	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
569	Щит рабочего освещения ЗЩО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
570	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
571	Выключатель нагрузки ЗР 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
572	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
573	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
574	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10А (С) 30мА (АС) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
575	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
576	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А ЗР "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
577	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
578	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
579	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
580	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
581	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
582	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
583	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
584	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
585	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
586	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
587	Щит рабочего освещения ЗЩО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
588	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
589	Выключатель нагрузки ЗР 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
590	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 22

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	Автоматический выключатель 1P 6A (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
592	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
593	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
594	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
595	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
596	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
597	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
598	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
599	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
600	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
601	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
602	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
603	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
604	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
605	Щит рабочего освещения ЗЩО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
606	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
607	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
608	Автоматический выключатель 1P 10A (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
609	Автоматический выключатель 1P 6A (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
610	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
611	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
612	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
613	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
614	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
615	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
616	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
617	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
618	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 23

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
620	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
621	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
622	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
623	Щит рабочего освещения З.ЩО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
624	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
625	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
626	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
627	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
628	Автоматический выключатель дифференциального тока DVA-10 1P+N 10A (C) 30мА (AC) 10кА EKF AVERES		rcbo10-1pn-10C-30-ac-av	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
629	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
630	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
631	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
632	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
633	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
634	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20A EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
635	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
636	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
637	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
638	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
639	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
640	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
641	Щит аварийного освещения П.ЩАО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
642	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
643	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
644	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
645	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
646	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 24

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
648	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
649	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
650	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
651	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
652	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
653	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
654	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
655	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
656	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
657	Щит аварийного освещения П.ЩАО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
658	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
659	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
660	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
661	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
662	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
663	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
664	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
665	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
666	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
667	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
668	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
669	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
670	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
671	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
672	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
673	Щит аварийного освещения П.ЩАО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
674	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 25

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
676	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
677	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
678	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
679	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
680	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
681	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
682	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
683	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
684	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
685	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
686	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
687	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
688	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
689	Щит аварийного освещения 1.ЩАО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
690	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
691	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
692	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
693	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
694	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
695	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
696	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
697	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
698	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
699	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
700	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
701	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
702	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 26

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
704	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
705	Щит аварийного освещения 1.ЩАО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
706	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
707	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
708	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
709	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
710	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
711	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
712	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
713	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
714	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
715	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
716	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
717	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
718	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
719	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
720	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
721	Щит аварийного освещения 1.ЩАО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
722	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
723	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
724	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
725	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
726	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
727	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
728	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
729	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
730	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 27

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
732	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
733	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
734	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
735	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
736	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
737	Щит аварийного освещения 1.ЩАО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
738	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
739	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
740	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
741	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
742	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
743	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
744	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
745	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
746	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
747	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
748	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
749	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
750	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
751	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
752	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
753	Щит аварийного освещения 1.ЩАО-5 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
754	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
755	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
756	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
757	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
758	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 28

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
759	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
760	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
761	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
762	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
763	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
764	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
765	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
766	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
767	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
768	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
769	Щит аварийного освещения 2.ЩАО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
770	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
771	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
772	Автоматический выключатель 1Р 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
773	Автоматический выключатель 1Р 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
774	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
775	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
776	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
777	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
778	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
779	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
780	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
781	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
782	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
783	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
784	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
785	Щит аварийного освещения 2.ЩАО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
786	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 29

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
788	Автоматический выключатель 1Р 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
789	Автоматический выключатель 1Р 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
790	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
791	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
792	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
793	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
794	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
795	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
796	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
797	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
798	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
799	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
800	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
801	Щит аварийного освещения 2.ЩАО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
802	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
803	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
804	Автоматический выключатель 1Р 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
805	Автоматический выключатель 1Р 6А (B) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
806	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
807	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
808	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
809	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
810	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
811	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
812	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
813	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
814	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 30

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
815	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
816	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
817	Щит аварийного освещения 2.ЩАО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
818	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
819	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
820	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
821	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
822	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
823	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
824	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
825	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
826	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
827	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
828	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
829	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
830	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
831	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
832	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
833	Щит аварийного освещения 3.ЩАО-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
834	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
835	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
836	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
837	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
838	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
839	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
840	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
841	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
842	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 31

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
844	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
845	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
846	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
847	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
848	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
849	Щит аварийного освещения 3.ЩАО-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
850	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
851	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
852	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
853	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
854	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
855	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
856	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
857	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
858	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
859	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
860	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
861	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
862	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
863	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
864	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
865	Щит аварийного освещения 3.ЩАО-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
866	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
867	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
868	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
869	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
870	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 32

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
871	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
872	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
873	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
874	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
875	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
876	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
877	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
878	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
879	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
880	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
881	Щит аварийного освещения З.ЩАО-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
882	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 36 модулей (1х36) 585х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-036-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
883	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
884	Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
885	Автоматический выключатель 1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima		M636106B	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
886	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
887	Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3Р "1-0-2" EKF PROxima		pk-1-23-63	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
888	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-230 16А 3Р IP40 EKF PROxima		vki-230	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
889	Кнопка ВА31 зеленая NO IP65 EKF PROxima		xb2-ba31-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
890	Кнопка ВА42 красная NC IP65 EKF PROxima		xb2-ba42-65	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
891	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
892	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
893	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
894	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
895	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
896	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
897	Щит питания розеток П.ЩР-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
898	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 33

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
899	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
900	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
901	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
902	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
903	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
904	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
905	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
906	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
907	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
908	Щит питания розеток П.ЩР-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
909	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
910	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
911	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
912	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
913	Автоматический выключатель 3Р 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
914	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
915	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
916	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
917	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
918	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
919	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
920	Щит питания розеток 1.ЩР-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
921	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
922	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
923	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
924	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
925	Автоматический выключатель 3Р 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
926	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 34

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
928	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
929	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
930	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
931	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
932	Щит питания розеток 1.ЩР-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
933	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1x72) 960x310x140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
934	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
935	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
936	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
937	Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
938	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
939	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
940	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
941	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
942	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
943	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
944	Щит питания розеток 1.ЩР-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
945	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1x72) 960x310x140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
946	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
947	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
948	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
949	Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
950	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
951	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
952	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
953	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
954	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 35

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
955	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
956	Щит питания розеток 1.ЩР-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
957	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
958	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
959	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
960	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
961	Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
962	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
963	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
964	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
965	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
966	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
967	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
968	Щит питания розеток 1.ЩР-5 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
969	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
970	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
971	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
972	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
973	Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
974	Автоматический выключатель 3Р 20А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
975	Автоматический выключатель 3Р 25А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-25C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
976	Автоматический выключатель 3Р 32А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-35C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
977	Автоматический выключатель 3Р 40А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-40C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
978	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
979	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
980	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
981	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
982	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
983	Щит питания розеток 1.ЩР-6 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
984	TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-84 (1х84) 1085х310х140мм IP54 белый (одна дверь) IEK		TI5-50-N-084-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
985	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
986	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (mun A) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	18		
987	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	17		
988	Автоматический выключатель 3Р 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
989	Автоматический выключатель 3Р 20А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
990	Автоматический выключатель 3Р 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-32C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
991	Автоматический выключатель 3Р 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-50C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
992	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
993	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
994	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
995	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
996	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
997	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	22		
998	Щит питания розеток 2.ЩР-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
999	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1000	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1001	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (mun A) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1002	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1003	Автоматический выключатель 1Р 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1004	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1005	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1006	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1007	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1008	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1009	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1010	Щит питания розеток 2.ЩР-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1012	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1013	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1014	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1015	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1016	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1017	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1018	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1019	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1020	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1021	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1022	Щит питания розеток 2.ЩР-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1023	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1024	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1025	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1026	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1027	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1028	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1029	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1030	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1031	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1032	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1033	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1034	Щит питания розеток 2.ЩР-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1035	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1036	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1037	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1038	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1039	Автоматический выключатель 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1040	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1041	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1042	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1043	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1044	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1045	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1046	Щит питания розеток 3.ЩР-1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1047	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1048	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1049	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1050	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1051	Автоматический выключатель 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1052	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1053	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1054	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1055	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1056	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1057	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1058	Щит питания розеток 3.ЩР-2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1059	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1060	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1061	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1062	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1063	Автоматический выключатель 1P 16A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1064	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1065	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1066	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. *Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. *Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.*

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 39

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1068	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1069	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1070	Щит питания розеток 3.ЩР-3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1071	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1072	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1073	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1074	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1075	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1076	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1077	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1078	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1079	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1080	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1081	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1082	Щит питания розеток 3.ЩР-4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1083	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1084	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1085	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1086	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1087	Автоматический выключатель 1Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1088	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1089	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1090	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1091	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1092	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1093	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1094	Щит силовой *П.ЩС-1* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 40

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1095	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1096	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1097	Автоматический выключатель 1Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1098	Автоматический выключатель 3Р 25А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-25D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1099	Автоматический выключатель 3Р 32А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-32D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1100	Автоматический выключатель 3Р 50А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-50D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1101	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1102	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1103	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1104	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1105	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1106	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1107	Щит силовой *П.ЩС-2* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1108	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1109	Автоматический выключатель 3Р 20А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	5		
1110	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1111	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1112	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1113	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1114	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1115	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1116	Щит силовой *П.ЩС-3* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1117	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1118	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1119	Автоматический выключатель 1Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1120	Автоматический выключатель 3Р 16А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
1121	Автоматический выключатель 3Р 25А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-25D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1122	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 41

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1124	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1125	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1126	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1127	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1128	Щит силовой *П.ЩС-4* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1129	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1130	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1131	Автоматический выключатель 3Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1132	Автоматический выключатель 3Р 16А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
1133	Автоматический выключатель 3Р 32А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-32D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1134	Автоматический выключатель 3Р 20А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1135	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1136	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1137	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1138	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1139	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1140	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1141	Щит силовой *П.ЩС-5* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1142	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1143	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1144	Автоматический выключатель 3Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1145	Автоматический выключатель 3Р 16А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1146	Автоматический выключатель 3Р 32А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-32D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1147	Автоматический выключатель 3Р 20А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1148	Автоматический выключатель 3Р 40А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-40D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1149	Автоматический выключатель 3Р 50А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-50D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1150	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. *Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. *Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.*

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 42

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1151	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1152	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1153	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1154	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1155	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1156	Щит силовой *П.ЩС-6* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1157	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1158	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1159	Автоматический выключатель 3Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	3		
1160	Автоматический выключатель 3Р 16А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1161	Автоматический выключатель 3Р 20А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1162	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1163	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1164	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1165	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1166	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1167	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1168	Щит силовой *П.ЩС-7* в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1169	Щит распред. навесной ЩРН-48 (620x310x120) IP54 PROXIMA EKF		mb24-48	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1170	Выключатель нагрузки 3Р 125А ВН-125 EKF PROxima		SL125-3-125-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1171	Автоматический выключатель 3Р 10А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-10D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	20		
1172	Автоматический выключатель 3Р 16А (D) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16D-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1173	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1174	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1175	Наклейка "Молния" (50x50x50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1176	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1177	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1178	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	8		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 43

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1179	Щит питания розеток 1.ЩР-7 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1180	Щит распределительный ИЭК TITAN-5 ЩРн 72 модуля (1х72) 960х310х140 IP54 белый		TI5-50-N-072-54	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1181	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1182	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1183	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1184	Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-16C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1185	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	2		
1186	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1187	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1188	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1189	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1190	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1191	Щит питания розеток 1.ЩР-ТХ.1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1192	Щит распределительный IEK Titan 5 щрв-144 (2х72) 1005х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X072-31-7035		TI5-50-V-2X072-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1193	Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-63N EKF PROxima		S63363	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1194	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	22		
1195	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	22		
1196	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1197	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	21		
1198	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1199	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1200	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1201	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1202	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1203	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	20		
1204	Щит питания розеток 2.ЩР-ТХ.2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1205	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1206	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 44

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1207	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (mun A) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1208	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1209	Автоматический выключатель 3P 6А (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1210	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1211	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1212	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1213	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1214	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1215	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1216	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	6		
1217	Щит питания розеток 2.ЩР-ТХ.3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1218	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1219	Выключатель нагрузки 3P 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1220	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (mun A) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1221	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1222	Автоматический выключатель 3P 6А (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1223	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1224	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1225	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1226	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1227	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1228	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1229	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1230	Щит питания розеток 2.ЩР-ТХ.4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1231	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1232	Выключатель нагрузки 3P 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1233	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (mun A) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		
1234	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	11		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 45

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1235	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1236	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
1237	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1238	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1239	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1240	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1241	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1242	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	9		
1243	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.1 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1244	Щит распределительный IEK Titan 5 щрв-252 (3х84) 1130х885х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-3X084-31-7035		TI5-50-V-3X084-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1245	Выключатель нагрузки 3Р ВН-125N 3Р 125А			ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1246	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	36		
1247	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	36		
1248	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1249	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	34		
1250	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1251	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1252	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1253	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1254	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1255	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	34		
1256	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.2 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1257	Щит распределительный IEK Titan 5 щрв-144 (2х72) 1005х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X072-31-7035		TI5-50-V-2X072-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1258	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1259	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	16		
1260	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	16		
1261	Автоматический выключатель 3Р 20А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-3-20C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1262	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 46

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	14		
1264	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1265	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1266	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1267	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1268	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1269	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	15		
1270	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.3 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1271	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1272	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1273	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1274	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1275	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1276	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1277	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1278	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1279	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1280	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1281	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1282	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1283	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.4 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1284	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1285	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1286	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1287	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1288	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1289	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	7		
1290	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 47

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1291	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1292	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1293	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1294	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1295	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1296	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.5 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1297	Щит распределительный IEK Titan 5 ЩРВ-120 (2х60) 880х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X060-31-7035		TI5-50-V-2X060-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1298	Выключатель нагрузки 3Р 40А ВН-63N EKF PROxima		S63340	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1299	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1300	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	13		
1301	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1302	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1303	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1304	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1305	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1306	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1307	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1308	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	10		
1309	Щит питания розеток 3.ЩР-ТХ.6 в составе:	комплект	-	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1310	Щит распределительный IEK Titan 5 щрв-144 (2х72) 1005х625х130, ip31, серый, металлический TI5-50-V-2X072-31-7035		TI5-50-V-2X072-31-7035	ООО "ИЭК"	шт.	1		
1311	Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-63N EKF PROxima		S63363	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1312	Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (тип А) EKF PROxima		DA32-16-30-a-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	18		
1313	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) 1P+N 20А EKF PROxima		afdd-2-20-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	18		
1314	Автоматический выключатель 3Р 6А (С) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima		mcb47100-1-6C-pro	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1315	Контактор модульный КМ РУ 25А 2NO (1 мод.) EKF PROxima		km-1m-25-20	ООО "ЭКФ"	шт.	12		
1316	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima		pin-03-63-12	ООО "ЭКФ"	шт.	4		
1317	Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima		an-1-06	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1318	Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima		an-1-03	ООО "ЭКФ"	шт.	1		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 48

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1319	Наклейка "N" d=20mm. EKF PROxima		an-2-08-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1320	Наклейка "PE" d=20мм EKF PROxima		an-2-07-1	ООО "ЭКФ"	шт.	1		
1321	Бирка кабельная маркировочная У-134 большой квадрат EKF PROxima		mt-134-bs	ООО "ЭКФ"	шт.	16		
1322	*DEVIbox HS 3×1700 D330 щит комплектный*		*HS 3×1700 D330*	*DEVIbox*	шт.	3		
1323	2. Кабеленесущие системы и материалы							
1324	Лоток перфорированный 100x500x3000		CLP10-100-500-3	"IEK"	шт	16		
1325	Лоток перфорированный 100x400x3000		CLP10-100-400-3	"IEK"	шт	44		
1326	Лоток перфорированный 100x300x3000		CLP10-100-300-120-3	"IEK"	шт	450		
1327	Лоток перфорированный 100x200x3000		CLP10-100-200-120-3	"IEK"	шт	86		
1328	Лоток перфорированный 100x100x3000		CLP10-100-100-120-3	"IEK"	шт	270		
1329	Крышка лотка 500x3000		CLP1K-500-3	"IEK"	шт	12		
1330	Крышка лотка 400x3000		CLP1K-400-3	"IEK"	шт	44		
1331	Крышка лотка 300x3000		CLP1K-300-3	"IEK"	шт	450		
1332	Крышка лотка 200x3000		CLP1K-200-3	"IEK"	шт	86		
1333	Крышка лотка 100x3000		CLP1K-100-3	"IEK"	шт	270		
1334	Перегородка разделительная для лотка		CLM50D-RP-100-30	"IEK"	шт	6		
1335	Пластина соединительная		CLP1S-100	"IEK"	шт	1700		
1336	Пластина шарнирного соединения		CLP1SH-100	"IEK"	шт	240		
1337	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-500	"IEK"	шт	14		
1338	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-400	"IEK"	шт	50		
1339	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-300	"IEK"	шт	460		
1340	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-200	"IEK"	шт	90		
1341	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-100	"IEK"	шт	300		
1342	Соединительная накладка на основание лотка		CLP1S-PSOL-500	"IEK"	шт	12		
1343	Соединительная накладка на основание лотка		CLP1S-PSOL-400	"IEK"	шт	44		
1344	Соединительная накладка на основание лотка		CLP1S-PSOL-300	"IEK"	шт	450		
1345	Соединительная накладка на основание лотка		CLP1S-PSOL-200	"IEK"	шт	86		
1346	Соединительная накладка на основание лотка		CLP1S-PSOL-100	"IEK"	шт	270		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 49

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1347	Соединительный фланец 500мм		CLP1CF-100-500	"IEK"	шт	2		
1348	Соединительный фланец 400мм		CLP1CF-100-400	"IEK"	шт	10		
1349	Соединительный фланец 300мм		CLP1CF-100-300	"IEK"	шт	34		
1350	Соединительный фланец 200мм		CLP1CF-100-200	"IEK"	шт	8		
1351	Соединительный фланец 100мм		CLP1CF-100-100	"IEK"	шт	6		
1352	Заглушка для лотка 300мм		CLP1Z-100-300	"IEK"	шт	40		
1353	Заглушка для лотка 200мм		CLP1Z-100-200	"IEK"	шт	40		
1354	Заглушка для лотка 100мм		CLP1Z-100-100	"IEK"	шт	80		
1355	Поворот горизонтальный 500мм плавный 90°		CPG01-0-90-100-500	"IEK"	шт	2		
1356	Крышка поворота горизонтального 500мм плавного 90°		CPG01D-0-90-500-08	"IEK"	шт	2		
1357	Поворот горизонтальный 400мм плавный 90°		CPG01-0-90-100-400	"IEK"	шт	1		
1358	Крышка поворота горизонтального 400мм плавного 90°		CPG01D-0-90-400-08	"IEK"	шт	1		
1359	Поворот горизонтальный 300мм плавный 90°		CPG01-0-90-100-300	"IEK"	шт	33		
1360	Крышка поворота горизонтального 300мм плавного 90°		CPG01D-0-90-300-08	"IEK"	шт	33		
1361	Поворот горизонтальный 200мм плавный 90°		CPG01-0-90-100-200	"IEK"	шт	16		
1362	Крышка поворота горизонтального 200мм плавного 90°		CPG01D-0-90-200-08	"IEK"	шт	16		
1363	Поворот горизонтальный 100мм плавный 90°		CPG01-0-90-100-100	"IEK"	шт	10		
1364	Крышка поворота горизонтального 100мм плавного 90°		CPG01D-0-90-100-08	"IEK"	шт	10		
1365	Поворот горизонтальный плавный 45°		CPG01-0-45-100-300	"IEK"	шт	8		
1366	Крышка поворота горизонтального плавного 45°		CPG01D-0-45-300-08	"IEK"	шт	8		
1367	Поворот вертикальный внутренний плавный 90°		CPV51-0-90-100-400	"IEK"	шт	11		
1368	Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 90°		CPV51D-0-90-400-08	"IEK"	шт	11		
1369	Поворот вертикальный внутренний плавный 90°		CPV51-0-90-100-300	"IEK"	шт	30		
1370	Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 90°		CPV51D-0-90-300-08	"IEK"	шт	30		
1371	Поворот вертикальный внутренний плавный 90°		CPV51-0-90-100-200	"IEK"	шт	18		
1372	Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 90°		CPV51D-0-90-200-08	"IEK"	шт	18		
1373	Поворот вертикальный внутренний плавный 90°		CPV51-0-90-100-100	"IEK"	шт	12		
1374	Крышка поворота вертикального внутреннего плавного 90°		CPV51D-0-90-100-08	"IEK"	шт	12		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 50

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1375	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-500	"IEK"	шт	6		
1376	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-500-08	"IEK"	шт	6		
1377	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-400	"IEK"	шт	14		
1378	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-400-08	"IEK"	шт	14		
1379	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-300	"IEK"	шт	26		
1380	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-300-08	"IEK"	шт	26		
1381	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-200	"IEK"	шт	14		
1382	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-200-08	"IEK"	шт	14		
1383	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-100-HDZ	"IEK"	шт	3		Для монтажа на кровле
1384	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-100-08-HDZ	"IEK"	шт	3		Для монтажа на кровле
1385	Разветвитель Т-образный плавный		CRT01-0-100-100	"IEK"	шт	30		
1386	Крышка разветвителя Т-образного плавного		CRT01D-0-100-08	"IEK"	шт	30		
1387	Держатель крышки лотка боковой		CLM50D-DK-080-100	"IEK"	шт	120		
1388	Пластина монтажная вертикальная		CLP1M-MPV	"IEK"	шт	650		
1389	Лоток неперфорированный с высотой борта 80 мм и толщиной стали 1,2 мм		CLN10-080-100-120-3-M-HDZ	"IEK"	шт	40		Для монтажа на кровле
1390	Крышка на лоток в специальном исполнении по толщине		CLP1K-100-120-3-M-HDZ	"IEK"	шт	40		Для монтажа на кровле
1391	Поворот горизонтальный плавный 90°		CPG01-0-90-080-100-HDZ	"IEK"	шт	20		Для монтажа на кровле
1392	Крышка поворота горизонтального плавного 90°		CPG01D-0-90-100-08-HDZ	"IEK"	шт	20		Для монтажа на кровле
1393	Соединительная накладка для крышки лотка		CLP1S-NK-100-HDZ	"IEK"	шт	40		Для монтажа на кровле
1394	Заглушка для лотка Г/Ц 100мм		CLP1Z-080-100-M-HDZ	"IEK"	шт	40		Для монтажа на кровле
1395	Хомуты крышки		CKL10D-HK-100-100-EZ	"IEK"	шт	220		Для фиксации на кровле
1396	Монтажный комплект		CLP1M-CS-6-10-1	"IEK"	шт	220		Для фиксации на кровле
1397	Комплект соединительный КС		CLP1M-CS-6-10-1-M-HDZ	"IEK"	шт	15		Комплектом (в комплекте 200шт)
1398	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6×30		CMZ11-VT-06-030-HDZ	"IEK"	шт	30		Комплектом (в комплекте 100шт)
1399	Винт для электрического соединения		CMZ12-VT-05-008-HDZ	"IEK"	шт	30		Комплектом (в комплекте 100шт)
1400	Шпилька М10х1000		CMZ10-TM-10-001-HDZ	"IEK"	шт	1500		
1401	Гайка со стопорным буртом М10		CMZ10-GB-10-HDZ	"IEK"	шт	4500		
1402	Гайка со стопорным буртом М6		CMZ10-GB-6-HDZ	"IEK"	шт	3000		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 51

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1403	Гайка соединительная M10		CMZ10-GS-10-HDZ	"IEK"	шт	400		
1404	Шайба плоская усиленная M10		CMZ10-SU-10-HDZ	"IEK"	шт	2400		
1405	Анкер стальной забивной M10		CLP1M-AS-10	"IEK"	шт	2400		
1406	Болт анкерный с гайкой M10		CLP1M-A-B-12-100	"IEK"	шт	2400		
1407	Проводник заземляющий		CPZ50-200-04-1-06	"IEK"	шт	2500		
1408	Пластина для заземления GP		CLP1Z-GP	"IEK"	шт	2500		
1409	STRUT-профиль перфорированный 41х41 (толщина 2,5 мм)		CLP1S-41-41-12-25	"IEK"	шт	85		
1410	STRUT-профиль перфорированный 41х41 (толщина 2,5 мм)		CLP1S-41-41-08-25	"IEK"	шт	550		
1411	Консоль STRUT 41х41		CLM50D-CSO-41-41-04	"IEK"	шт	150		
1412	Подвес потолочный STRUT 41х21		CLM50D-KPS-41-21-06	"IEK"	шт	80		
1413	Подвес потолочный STRUT 41х41		CLM50D-KPS-41-41-30	"IEK"	шт	15		
1414	Подвес потолочный STRUT двойной 41х41		CLM50D-KDS-41-41-30	"IEK"	шт	6		
1415	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная							
1416	- с условным проходом 20мм и толщиной стенки 2,5мм	Д-20х2,5			м	10		
1417	- с условным проходом 25мм и толщиной стенки 2,8мм	Д-25х2,8			м	30		
1418	- с условным проходом 32мм и толщиной стенки 2,8мм	Д-32х2,8			м	40		
1419	- с условным проходом 40мм и толщиной стенки 3,0мм	Д-40х3,0			м	40		
1420	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, IP55, с протяжкой (серия 9)	ТУ2247-008-47022248-2002						
1421	- d=16мм	П16			м	2900		
1422	- d=25мм	П25			м	2500		
1423	- d=32мм	П32			м	1000		
1424	- d=40мм	П40			м	50		
1425	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ, IP67 (серия 6)	ТУ2248-012-47022248-2009						
1426	- d=25мм	П25			м	150		
1427	- d=32мм	П32			м	500		
1428	Коробка ответвительная для скрытой проводки для твердых стен 118х96х50мм				шт.	2500		
1429	Коробка ответвительная для проводки в стальной трубе, IP54	У994 У2			шт.	10		чердак

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

						2025.09	6-25/Г-П-ИОС1-СО	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата			52

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1430	Механизм выключателя одноклавишный				шт.	380		
1431	Механизм выключателя проходной одноклавишный				шт.	44		
1432	Выключатель защищенный (IP44)				шт.	40		
1433	Механизм розетки 220В с заземлением с/п 16 А (белая)				шт.	834		
1434	Механизм розетки 220В с заземлением IP44 с/п 16 А (белая)				шт.	58		
1435	Коробка установочная в бетон				шт.	753		
1436	Коробка распаячная наружная 100х100х50 IP55				шт.	620		
1437	Коробка уравнивания потенциала (КУП)				шт.	35		
1438	Труба жесткая оцинкованная ø25х1,2х3000 мм		6008-25L3	DKC	шт.	45		
1439	Труба жесткая оцинкованная ø32х1,2х3000 мм		6008-32L3	DKC	шт.	41		
1440	Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.25х1,2мм		6013-25L	DKC	шт.	15		
1441	Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.32х1,2мм		6013-32L	DKC	шт.	15		
1442	Муфта труба-коробка д.25мм, IP66/IP67, М25х1,5 никелированная латунь		6111-A25NR	DKC	шт.	55		
1443	Муфта труба-коробка д.32мм, IP66/IP67, М32х1,5 никелированная латунь		6111-A32NR	DKC	шт.	55		
1444	Муфта металлорукав DN 35-жесткая труба д.32мм, IP66/IP67, никелированная латунь		6117-3235R	DKC	шт.	42		
1445	Муфта металлорукав DN 26-жесткая труба д.25мм, IP66/IP67, никелированная латунь		6117-2527R	DKC	шт.	42		
1446	Муфта труба-труба д.25мм, IP66/IP67, никелированная латунь		6110-25NR	DKC	шт.	35		
1447	Муфта труба-труба д.32мм, IP66/IP67, никелированная латунь		6110-32NR	DKC	шт.	35		
1448	Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5, 25 м, цвет чёрный		6071R-027N	DKC	шт.	4		
1449	Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 100 м, цвет чёрный		6071R-020N100PCR	DKC	шт.	2		
1450	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым уплотнителем, tмон. И tэксп. = -60, IP66/IP67, RAL9006, 294х244х114мм		653S05	DKC	шт.	54		
1451	Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56, 100х100х50 мм, 4р, 450V, 6А, 4 мм2		FSB10404	DKC	шт.	260		
	3. Осветительное оборудование							
1452	RVE-COLLAR IP54 25W 4000K 220V/ Светильник LED накладной			RVE	шт.	32		Степень защиты не ниже IP 55, исполнение УХЛ 2
1453	Светодиодный светильник VARTON DL-Pro круглый встраиваемый 144х71 мм 20 Вт 4000 К IP65 диаметр монтажного отверстия 125-135 мм аварийный автономный постоянного действия. Способ монтажа встраиваемый. V1-R0-00556-10A00-6502040			Вартон	шт.	18		Для центрального входа. Или аналог фирмы RVE.
1454	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	25		Без БАП

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 53

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1466	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N (Круг d800x100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	27		Аварийный с БАП
1467	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-900-P (Круг d900x100мм 53Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	72		
1468	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-900-P (Круг d900x100мм 53Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	52		Аварийный с БАП
1469	RVE-PRIME-SLIM-SC-38/ (IP65, 4000K) 1262x124x85мм 38Вт			RVE	шт.	196		
1470	RVE-PRIME-SLIM-SC-BP-38/ (IP65, 4000K) 1262x124x85мм 38Вт			RVE	шт.	20		Аварийный с БАП
1471	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	242		
1472	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	19		Степень защиты не ниже IP 55
1473	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	95		Аварийный с БАП
1474	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	2		Степень защиты не ниже IP 55, аварийный с БАП
1475	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-980-P-IP54 (Линейный 980ммх50х70мм 26Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	1		
1476	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-500-P-IP54 (Линейный 500ммх50х70мм 15Вт Подвесной 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	1		
1477	RVE-PRIME-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной)			RVE	шт.	547		
1478	RVE-PRIME-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной)			RVE	шт.	1		Степень защиты не ниже IP 55
1479	RVE-PRIME-SC-BP-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной)			RVE	шт.	55		Аварийный с БАП
1480	RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000K Опал			RVE	шт.	26		Степень защиты не ниже IP 55
1481	RVE-PRIME-CI-SC-BP-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000K Опал			RVE	шт.	6		Аварийный с БАП
1482	RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000K Опал			RVE	шт.	3		Степень защиты не ниже IP 55, класс защиты от поражения эл. током II
1483	RVE-PRIME-GRIL-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой с широкой кривой света			RVE	шт.	103		
1484	RVE-PRIME-GRIL-SC-BP-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой с широкой кривой света			RVE	шт.	32		Аварийный с БАП
1485	RVE-PLS3535-PRIMELINE-SC-2000-K (Линейный 2000x35x35мм 48Вт на кронштейне 500мм 4000К черный) светильник			RVE	шт.	76		
1486	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Белый) светильник			RVE	шт.	181		
1487	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Белый) светильник			RVE	шт.	10		Степень защиты не ниже IP 55
1488	RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Белый) светильник			RVE	шт.	67		Аварийный с БАП
1489	RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Белый) светильник			RVE	шт.	5		Степень защиты не ниже IP 55, аварийный с БАП
1490	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Белый) светильник			RVE	шт.	103		Степень защиты не ниже IP 55

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 54

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1491	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	114		
1492	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85x85x40мм 9Вт встраиваемый 4000К Черный) светильник			RVE	шт.	3		Степень защиты не ниже IP 55, аварийный с БАП
1493	Светодиодный светильник LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года) 029989. Арлайт		LGD-ECRAN-WALL-9W	Арлайт	шт.	8		
1494	*Светодиодный светильник VARTON DL-Pro круглый встраиваемый 144x71 мм 20 Вт 4000 К IP65 диаметр монтажного отверстия 125-135 мм аварийный автономный постоянного действия. Способ монтажа встраиваемый. V1-R0-00556-10A00-6502040 ООО «Вартон».*		*V1-R0-00556-10A00-6502040*	*VARTON*	шт.	18		
1495	*Светодиодный светильник VARTON NERO IP65 300x83 мм 25 Вт 4000 К. Способ монтажа накладной. V1-U0-00086-21000-6502540 ООО «Вартон».*		*V1-U0-00086-21000-6502540*	*VARTON*	шт.	15		
1496	*Светодиодный светильник VARTON прожектор FL-Pro 80° 200 Вт 3000 К RAL7045 муар V1-I0-70591-04L41-6520030 ООО «Вартон».*		*V1-I0-70591-04L41-6520030*	*VARTON*	шт.	8		
1497	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/12В (3 автомата) EKF Basic		yatp0,25-220/12v-3a	ООО "ЭКФ"	шт.	8		
1498	4.Кабельная продукция							
1499	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение (по категории А) при групповой прокладке, с низкими показателями токсичности продуктов горения ($мм^2$):	ВВГнг(А)-LSLTx						
1500	ВВГнг(А)-LSLTx 3x185мк+1x185мк(N)+1x95мк(PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	10		Прокладка в лотке 100%
1501	ВВГнг(А)-LSLTx 3x120мк+1x120мк(N)+1x70мк(PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	10		Прокладка в лотке 100%
1502	ВВГнг(А)-LSLTx 3x50мк+1x50мк(N)+1x25мк(PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	14		Прокладка в лотке 100%
1503	ВВГнг(А)-LSLTx 5x50мк (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	310		Прокладка в лотке 100%
1504	ВВГнг(А)-LSLTx 5x35ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	350		Прокладка в лотке 100%
1505	ВВГнг(А)-LSLTx 5x25ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	150		Прокладка в лотке 100%
1506	ВВГнг(А)-LSLTx 5x16ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	120		Прокладка в лотке 100%
1507	ВВГнг(А)-LSLTx 5x10ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	690		Прокладка в лотке 100%
1508	ВВГнг(А)-LSLTx 5x6ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	3470		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1509	ВВГнг(А)-LSLTx 5x4ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	685		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1510	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	1200		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1511	ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	1850		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1512	ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	100		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1513	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	380		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 55

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1514	ВВГнг(А)-LSLTx 3х60к (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	750		Прокладка в лотке 70%, прокладка в трубе 30%
1515	ВВГнг(А)-LSLTx 3х40к (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	220		Прокладка в лотке 70%, прокладка в трубе 30%
1516	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	9600		Прокладка в лотке 50%, прокладка в трубе 50%
1517	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	10200		Прокладка в лотке 50%, прокладка в трубе 50%
1518	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение (по категории А) при групповой прокладке, огнестойкий, с низкими показателями токсичности продуктов горения ($мм^2$):	ВВГнг(А)-FRLSLTx						
1519	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150мк+1х150мк(N)+1х95мк(PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	15		Прокладка в лотке 100%
1520	ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х160ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	240		Прокладка в лотке 100%
1521	ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	360		Прокладка в лотке 100%
1522	ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	3100		Прокладка в лотке 90%, прокладка в трубе 10%
1523	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10ок (N,PE)-1,0	ГОСТ 31996-2012			м	160		Прокладка в лотке 70%, прокладка в трубе 30%
1524	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	1120		Прокладка в лотке 70%, прокладка в трубе 30%
1525	ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	400		Прокладка в лотке 70%, прокладка в трубе 30%
1526	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	3500		Прокладка в лотке 50%, прокладка в трубе 50%
1527	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5ок (N,PE)-0,66	ГОСТ 31996-2012			м	6500		Прокладка в лотке 50%, прокладка в трубе 50%
1528	Провод гибкий с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, не распространяющий горение (по категории А) при групповой прокладке, ($мм^2$):	ПуГВнг(А)-LSLTx						
1529	- 1х240				м	15		Прокладка в лотке 100%
1530	- 1х25				м	220		Прокладка в лотке 100%
1531	- 1х6				м	360		Прокладка в трубе 30%, прокладка в лотке 70%
1532	Секция нагревательная 30МНТ2-0210-040		*30МНТ2-0210-040*	«Теплокаб»	шт.	3		
1533	5. Молниезащита							
1534	Молниеприемник-мачта (4,0 м; самонесущая конструкция; 3 морозостойких бетонных основания; 4-й ветр. р-н; с нерж. зажимом)		*ZZ-208-2040-3*	*ZANDZ*	шт.	24		
1535	Молниеприемник-мачта (5,0 м; самонесущая конструкция; 3 морозостойких бетонных основания; 3-й ветр. р-н; с нерж. зажимом)		*ZZ-208-2050-3*	*ZANDZ*	шт.	5		
1536	Мат предохранительный для бетонного основания молниеприёмников (d400, толщина 3 мм)		*ZZ-21213*	*ZANDZ*	шт.	87		
1537	Проволока стальная оцинкованная (D 8 мм / S 50 $мм^2$; бухта 125 м)		*ZZ-502-008-125*	*ZANDZ*	м	10		
1538	Компенсатор термического изменения длины проводника (D8; алюминий)		*ZZ-502-001*	*ZANDZ*	шт.	2		
1539	Нержавеющий зажим одноболтовой коммутирующий (AISI 304; D8-10 мм; пластина 2 мм)		*ZZ-11551*	*ZANDZ*	шт.	150		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 56

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1540	Нержавеющий зажим-защелка для токоотвода с возвышением 20 мм (AISI 304; D8 мм; внутр. резьба M6)		*ZZ-11747*	*ZANDZ*	шт.	230		
1541	Зажим с двойным креплением для круглого проводника на плоскую крышу (D8-10 мм; пластик, бетон)		ZZ-11711	*ZANDZ*	шт.	505		
1542	Держатель скобный к фасаду/стене для круглого проводника и полосы (D6-10мм; до 40x4мм; толщина цинк. покрытия > 30 мкм; с отв. D6)		ZZ-202-016	*ZANDZ*	шт.	140		
1543	Держатель ZANDZ скобный к фасаду/стене для круглого проводника и полосы (D6-10мм; до 40x4мм; толщина цинк. покрытия > 30 мкм; с отв. D6)		ZZ-502-404-38	*ZANDZ*	шт.	7		
	7.Защитные средства							Обоснование СО 153-34.03.603-2003. Приложение №8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Для распределительных устройств напряжением до 1000 В
1544	Указатель напряжения	ИН-90			шт.	2		
1545	Изолирующие клещи	КВП-1			шт.	1		
1546	Перчатки диэлектрические латексные бесшовные класс 0				шт.	2		
1547	Диэлектрические галоши				шт.	2		
1548	Переносное заземление	ЗПП-1			шт.	2		
1549	Диэлектрический ковер или изолирующая подставка				шт.	9		
1550	Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности				шт.	1		Комплект
1551	Защитные очки				шт.	1		
	Охранно-защитная дератизационная система:							
1552	Блок преобразователя импульсный	БПИ		ОАО «Иссан»	шт.	1	1	
1553	Блок высоковольтного усилителя	БВУ		ОАО «Иссан»	шт.	20		
1554	Барьерный элемент	БЭ		ОАО «Иссан»	м	25		
1555	Коробка распаечная		8200003		шт.	20		
1556	Кабель силовой	ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5			м	1200		
1557	Провод высоковольтный	ПМВТ-40-0,35			м	60		
1558	Труба ПВХ гофрированная диаметорм 16 мм				м	1180		
1559	Кабель-канал 40x20				м	20		

ПРИМЕЧАНИЕ: *1. Тип счетчиков уточняется после получения технических условий на организацию учета активной электроэнергии.*

2. Оборудование и материалы могут быть заменены по желанию заказчика, но номиналы, тех., характеристики должны соответствовать проектным расчётам и нормам.

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					2025.09

6-25/Г-П-ИОС1-СО

Лист 57

Формат А3